

中国科学技术大学¹

博士学位论文²



量子点中的自旋量子比特⁴

作者姓名： 陈宝宝⁵

学科专业： 光学⁶

导师姓名： 郭国平 教授 曹刚 特任研究员⁷

完成时间： 2017 年 5 月⁸

University of Science and Technology of China¹
A dissertation for doctor's degree



Spin Qubits in Quantum Dots³

Author: Bao-Bao Chen⁴

Specialty: Optics⁵

Supervisors: Prof. Guo-Ping Guo, R.P. Gang Cao⁶

Finished time: May, 2017⁷

中国科学技术大学学位论文原创性声明¹

本人声明所呈交的学位论文,是本人在导师指导下进行研究工作所取得的²成果。除已特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。

作者签名: _____³

签字日期: _____⁴

中国科学技术大学学位论文授权使用声明⁵

作为申请学位的条件之一,学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学⁶拥有学位论文的部分使用权,即:学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅,可以将学位论文编入《中国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。

保密的学位论文在解密后也遵守此规定。⁷

☐公开 ☐保密 (____年)⁸

作者签名: _____⁹

导师签名: _____¹⁰

签字日期: _____¹¹

签字日期: _____¹²

半导体量子点中的自旋量子比特所具有的长相干时间以及易于集成的特点¹使其受到了广泛的关注。本论文致力于 GaAs 双量子点中自旋量子比特的研究，主要包括：

1、简要介绍了量子计算的背景和概念。利用常相互作用模型对量子点中的一些基本现象作了解释，包括单量子点中的库伦振荡，库伦阻塞，双量子点中的三相点，偏压三角形等。

2、对单电子自旋量子比特作了简单的原理分析。详细介绍了两电子自旋单态三重态量子比特的哈密顿量，以及实验细节，包括观测自旋阻塞的两种方式以及表征系统的方法，最后介绍了两个经典的实验以及我们的实验结果。

3、利用双量子点的不对称性在三电子(1,2)-(2,1)电荷跃迁区域观测到了四重态的自旋阻塞。利用这种自旋阻塞我们实现了自旋四重态和两重态之间的 Landau-Zener-Stückelberg 干涉和交换振荡。最后补充了我们另外两个奇数电子区(1,2)-(0,3)和(1,6)-(0,7)的实验结果。

4、在偶数电子区(1,3)-(0,4)区域的交换振荡实验中发现了一种信号放大机制。分析并且实验验证该机制。设计了一种控制放大过程的方法，并利用此方法提取出不同自旋态的隧穿速率。

5、对双量子点进行输运研究。在五个连续的电荷跃迁区域观察到了自旋阻塞现象。通过分析数据确定了每个区域的阻塞自旋态。

本文的主要创新点有：

1、首次在双量子点(1,2)-(2,1)区域观察到了自旋阻塞现象，并利用该现象实现了自旋态的读取，以及演示了相干操作。利用在此区域发展的方法，我们对其他奇数区进行了探索，并得到了类似的结果。我们的结果和实验方法将对未来探索多电子自旋量子比特编码具有启发意义。

2、发现了一种新的自旋到电荷转换机制。该机制在用来读取自旋量子比特的状态时产生比传统的基于自旋阻塞的方法更强的信号。在实验中我们实现了两倍的放大。我们阐明了如何用一个简单的方案实现放大倍数的显著提升。¹

3、首次在连续的多个电荷跃迁区域观察到自旋阻塞现象。尤其是奇数电子区自旋阻塞，结合平面双量子点强大的可控性，为研究电子自旋与核自旋相互作用提供了新的有力的工具。²

关键词：量子点；自旋量子比特；自旋态读取；自旋阻塞；多电子编码³

Abstract¹

Spin qubits in semiconductor quantum dots, due to its long coherence time and the easy integration features have attracted much attention. In this paper, we focus on the study of spin qubits in GaAs double quantum dots. The main contents are as follows:

1. A brief introduction to the background and concepts of quantum computing. Some basic phenomena in quantum dots are explained using the constant interaction model, including Coulomb oscillation, Coulomb blockade, triple point, bias triangle and so on.

2. A simple principle analysis of single-electron spin qubits is given. The Hamiltonian of the two-electron singlet-triplet qubit and the experimental details are described in detail, including the two methods of observing spin blockade and the method of characterizing the system. Finally, two classical experiments and our experimental results are introduced.

3. The blockade of the spin quadruplet states is observed in the three-electron (1,2)-(2,1) charge transition region by using the asymmetry of the double quantum dots. Using this spin blockade, we achieve the Landau-Zener-Stückelberg interference and exchange oscillations between the spin quadruplet and the doublet states. And finally we supplement our additional experimental results in two other charge transition regions with odd number of electrons, (1,2)-(0,3) and (1,6)-(0,7).

4. A signal amplification mechanism is found in the measurement of the exchange oscillations in (1,3)-(0,4) charge transition region. We have analyzed and experimentally verified this mechanism. A method of controlling the amplification process is designed and the tunneling rates of different spin states are extracted by this method.

5. We perform transport measurement on a double quantum dot. Spin blockade is observed in five consecutive charge transition regions. The blocked spin states of each region are determined by analyzing the data.

The main innovations of this paper are: ¹

1. The spin blockade phenomenon was observed for the first time in (1,2)-(2,1) ² charge transition region in double quantum dot. Using this spin blockade, the spin states can be read out and the coherent operations can be demonstrated. Using the method developed in this region, we explored other odd-numbered electron regions and got similar results. Our results and experimental methods will benefit future exploration of multi-electron coded spin qubits.

2. A new spin-to-charge conversion mechanism was discovered. This ³ mechanism produces a stronger signal than the conventional spin blockade method when it is used to read out the state of spin qubits. In the experiment we achieved a amplification ratio of 2. We illustrate how to use a simple scheme to achieve a significant increase in amplification ratio.

3. Spin blockade was observed for the first time in successive charge transition ⁴ regions. Especially the spin blockade in odd-numbered electron regions, combined with the strong controllability of lateral double quantum dots, provides a new and powerful tool for studying the interaction between electron spins and nuclear spins.

Keywords: quantum dots, spin qubits, spin states readout, spin blockade, ⁵ multi-electron coding.

目录¹

摘要.....	I ²
Abstract.....	III
目录.....	V
第 1 章 量子计算和量子点	1
1.1 量子计算.....	1
1.2 门控量子点.....	3
1.2.1 量子点简介.....	3
1.2.2 常相互作用模型.....	5
1.2.3 单量子点.....	9
1.2.4 双量子点.....	11
1.3 小结.....	13
参考文献.....	16
第 2 章 量子点中的自旋量子比特	18
2.1 单电子自旋量子比特.....	18
2.2 两电子 $S-T_0$ 自旋量子比特.....	20
2.2.1 哈密顿量.....	20
2.2.2 自旋阻塞.....	24
2.2.3 交换振荡.....	28
2.2.4 LZS 振荡	30
2.3 小结.....	32
参考文献.....	33
第 3 章 奇数电子区自旋阻塞和相干操作	36
3.1 研究背景.....	36
3.2 样品.....	36
3.3 能级结构.....	36
3.4 四重态自旋阻塞.....	39
3.5 LZS 干涉	42
3.6 交换振荡.....	45
3.7 小结.....	47
3.8 补充材料.....	47
参考文献.....	55
第 4 章 双量子点中自旋状态的增强读取	57
4.1 研究背景.....	57

4.2 样品.....	57	1
4.3 结果与讨论.....	57	
4.4 小结.....	63	
4.5 补充材料.....	64	
参考文献.....	68	
第 5 章 双量子点中连续电荷跃迁区域的自旋阻塞	71	
5.1 研究背景.....	71	
5.2 样品.....	71	
5.3 偶数区.....	73	
5.4 奇数区.....	75	
5.5 小结.....	79	
参考文献.....	80	
致谢.....	82	
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果.....	84	

第 1 章 量子计算和量子点¹1.1 量子计算²

如果要评选出二十世纪的最伟大的发明之一，电子计算机毫无疑问会是最有力的竞争者之一。随着将电子管更换为晶体管以及半导体技术的发展，芯片的集成度越来越高，计算能力越来越强。现在即使是普通手机的芯片也远不是当初的巨型机所能比拟的。摩尔定律曾经预言单位芯片上的晶体管的数量将会每 18 到 24 个月翻一番，性能增加一倍[1]。在摩尔定律提出后的数十年里，它都准确预言了半导体工业的发展。但是近年来，半导体工业的发展明显放缓。一方面是因为高精度的光刻机的研发难度很大，另一方面是因为如此高密度的晶体管，散热已经成为一个很严重的问题。随着各大半导体厂商已经逐渐进入 10nm 节点，晶体管的尺寸已经接近于物理极限。这时量子效应已经逐渐显现。它不仅会导致漏电流的问题，而且可能导致计算错误。也许摩尔定律离我们远去的时代已经不远了。虽然现代计算机的能力已经很强大，但人们对更高计算能力的需求总不会停下脚步。随着大数据时代的到来，从海量数据中挖掘有用信息对计算能力提出了更高的要求，通过堆砌计算机的数量显然不是一个很好的解决方案。另外经典计算机总是在某些领域存在短板，例如模拟量子系统。我们知道量子系统的态空间随着粒子的数目指数增加。而计算机的计算能力只随芯片的数量线性增加。所以即使是超级计算机也不能模拟很大的系统。而这些领域都是量子计算机能够明显胜过经典计算机的地方。事实上 R.P.Feynman 提出用量子计算机来模拟量子系统正是量子计算机概念的起源[2]。虽然之后沉寂了数年，直到 Shor 大数因子分解算法[3]，Grover 量子搜索算法等算法的提出[4]，人们才意识到量子计算的巨大优势，开始对其重视起来。量子计算理论也迎来了大发展。

和经典计算机类似，量子计算机的最基本单元是量子比特。原则上，任何一个二能级系统都可以作为一个量子比特。量子比特和经典比特不同之处主要有两点。其一，量子比特不仅可以处于 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 态，还可以处于他们的叠加态 $a|0\rangle + b|1\rangle$ ，其中 $|a|^2 + |b|^2 = 1$ ；其二，两个量子比特可以处于纠缠态，意思是我们不能完整的描述一个比特而不依赖于另一个比特。例如态 $(|01\rangle + |10\rangle) / \sqrt{2}$ 给出了一个系统的完整的描述，但是任何一个子系统都不具有一个确定的态。

用叠加态和纠缠态的概念我们可以简单的描述经典计算机和量子计算机的区别。如图 1.1 所示，一比特的经典计算机计算出相应于输入值 0 或 1 的输出值 $f(0)$ 和 $f(1)$ 。而量子计算机可以用 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 的叠加态作为输入，由于量子力学的线

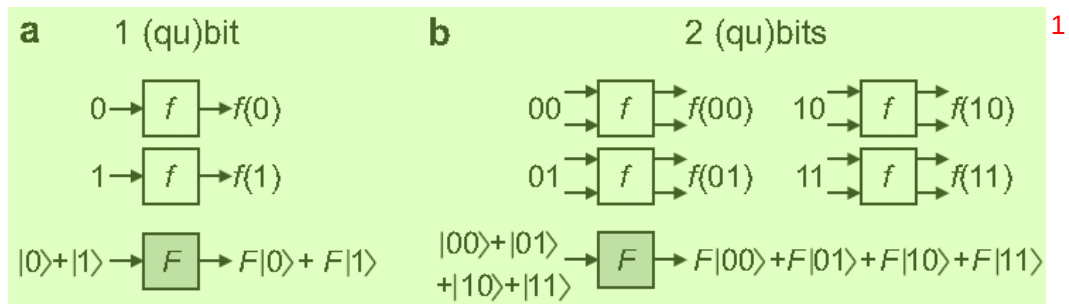


图 1.1 经典和量子计算机的区别。(a)单比特经典计算机一步只能计算一次，而量子计算机可以计算两次。(b)两比特经典计算机一步可计算两次，计算能力线性增长。而两比特量子计算机一步可以计算四次，计算能力随比特数目指数增长。图片引自[5]。

性性质，输出的将是 $F|0\rangle$ 和 $F|1\rangle$ 的叠加态，所以一步就做了两次运算。同样对于两个比特的系统，一步就可以作四次运算。量子计算机的计算能力是随着量子比特数目的增加呈指数增加，而经典计算机则是呈线性增加。需要注意的是，虽然最后的叠加态包含所有输入分量运算结果的信息，但是我们却并不知道每一个分量运算的结果是什么。但这没关系，很多时候我们只关心最终结果，并不关心中间过程。比如说如果我只想知道几个数的平均值是什么，那我就没必要关心每一个数是多少。但这也是量子算法设计的难点，如何利用这些信息得到最终想要的结果。另外由于量子计算是基于矩阵运算，这和人类的思维习惯不一样，这也增加了算法设计的难度。

为了在物理上实现量子比特，DiVincenzo 提出了五个判定一个系统是否适合作为量子比特的条件[6]：(1)有明确定义的量子比特，且易于扩展。(2)能够初始化到一个简单的基准态。(3)远长于门操作时间的长相干时间。(4)能够实现普适的量子门。(5)能够对量子比特的态进行测量。

基于这几条判据，科学家尝试在不同的系统中实现量子比特。其中包括：线性光学[7,8]，核磁共振[9,10]，超导电路[11-13]，离子阱[14,15]，金刚石色心[16,17]，半导体量子点[18,19]等。

半导体量子点受到关注要追溯到 1998 年 DiVincenzo 提出可以用囚禁在量子点中电子的自旋来作为量子比特[18]。在磁场下，电子自旋向上和向下发生能量劈裂形成一个有效的二能级系统。单比特操作可以通过电子自旋共振的方式实现[20-22]。两比特操作可以通过两电子之间的交换相互作用来实现。因为半导体量子点得益于成熟的半导体工业，易于扩展，所以这种方案受到了很大的关注。经过多年的探索，科学家们不仅实现了这种单自旋量子比特，还探索并实现了其他编码方案，包括两电子的 $S-T_0$ 比特[23-26]，三电子的交换比特和杂化比特[27-33]，

以及电荷比特[34,35]等。最近的实验已经能够实现量子点中电荷和超导谐振腔的强耦合[36]，相信在不远的将来两个量子点通过腔的长程强耦合也能够实现。

1.2 门控量子点²

1.2.1 量子点简介³

量子点，简单来说就是三个方向都被束缚的电子孤岛。它的尺寸一般很小与电子的波长相当，所以量子点呈现出分立的能谱，类似于一个原子，所以量子点通常又被称为人造原子。量子点通常与两个源漏电子库通过电子隧穿耦合，这样通过在源漏之间施加偏压，测量流过量子点的电流我们就可以探测量子点的电学性质。量子点通常还和一个或多个栅电极耦合。它和这些栅电极之间没有电子隧穿，只是通过电容耦合。这些栅电极有的用来调节量子点和源漏之间的隧穿势垒的高度，有的用于调节量子点相对于源漏费米面的电势。

根据具体的结构不同，门控量子点一般分为横向量子点和纵向量子点，分别如图 1.2(a)和图 1.2(b)所示。纵向量子点用特殊生长的双势垒异质结基片加工制作完成。量子点和源漏的耦合大小由势垒层的厚度决定，几乎不受栅极电压的影响。这对于需要精确调节各个参量的量子比特来说是不利的，所以这种量子点通常不被用来实现量子比特，而是用来研究介观物理。

横向量子点可以通过使用门电极在一维或二维电子气中束缚出一个电子孤岛。一维电子气的例子有 InAs 纳米线，碳纳米管等。如图 1.3 所示，门电极沿纳米线一维排布。这种量子点的电极设计比较简单，因为只有两个参数电极宽度和间距。二维电子气的例子有 GaAs/AlGaAs, Si/SiO₂, Si/SiGe。这三种材料也是我们组所采用的。后两种材料主要用于实现自旋量子比特，因为 Si 和 Ge 的丰度较大的同位素核自旋都为零，核自旋不为零的同位素也可以通过纯化使其浓度降得很低。而核磁场是自旋量子比特消相干的主要来源，所以在这些材料中自旋量子比特具有很长的相干时间。和 GaAs/AlGaAs 不同的是，后两种体系需要使用电场诱导才能在分界面处形成二维电子气。而 GaAs/AlGaAs 虽然也可以使用这种方式，但我们一般使用掺杂的方式。图 1.4(a)展示了我们实验上使用的 GaAs/AlGaAs 异质结示意图。它通常使用分子束外延生长而成。AlGaAs 层中间有一个调制掺杂层，杂质使用的是硅。如图 1.4(b)所示，硅电离后产生的电场使能带弯曲，在界面附近已经处于费米面以下。所以在界面附近会形成一层二维电子气。由于界面 z 方向的束缚足够强，在我们实验所用到的能量范围内，电子只能在平面内自由

运动。图 1.5(a)和 1.5(b)分别展示了 GaAs/AlGaAs 异质结上制备的单电子点和双量子点。虽然在二维电子气上形成量子点，电极设计的自由度更高，但这实际上增

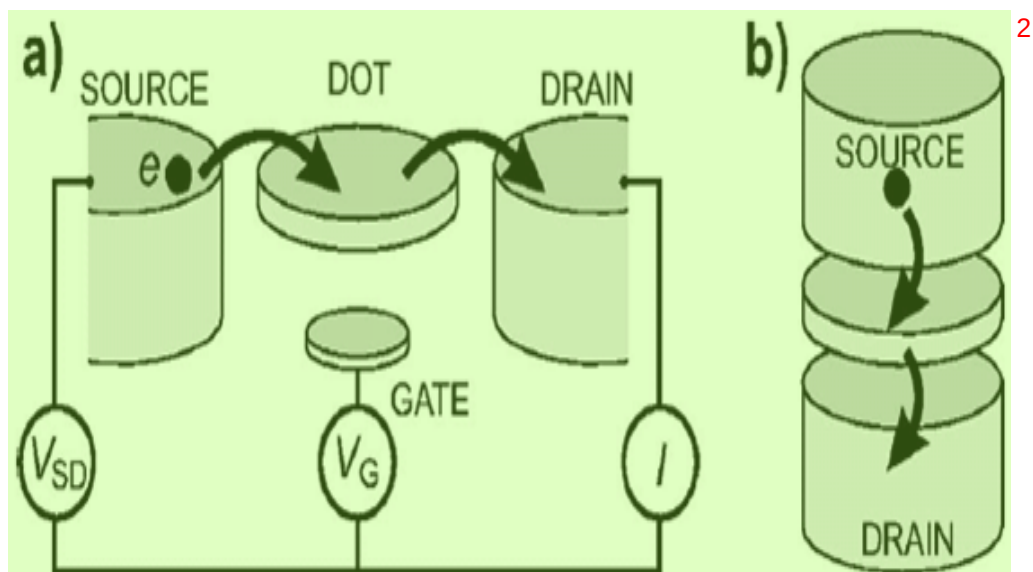


图 1.2 量子点示意图。量子点用圆盘表示，它和源漏通过隧穿势垒耦合，和栅极通过电容耦合。(a)横向量子点结构示意图。(b)纵向量子点结构示意图。图片引自[37]。

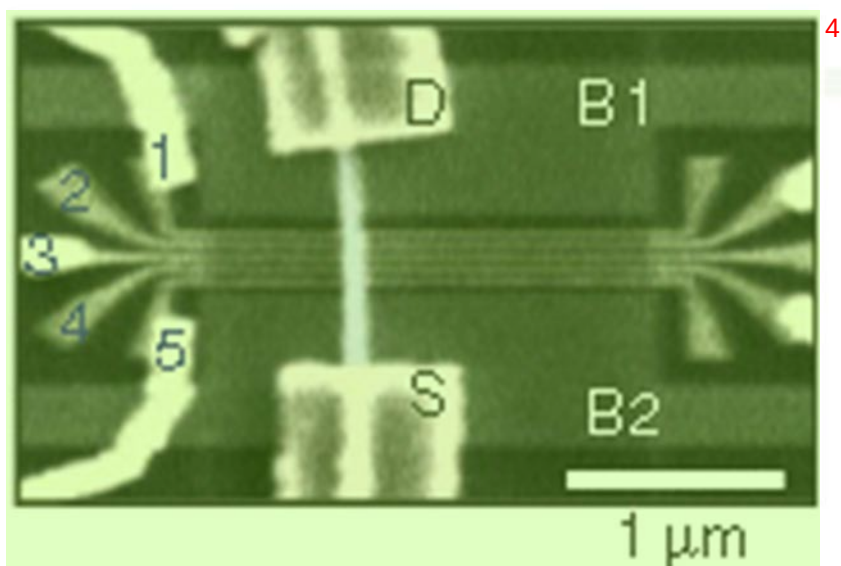


图 1.3 InAs 纳米线量子点扫描电镜图片。图片引自[38]。

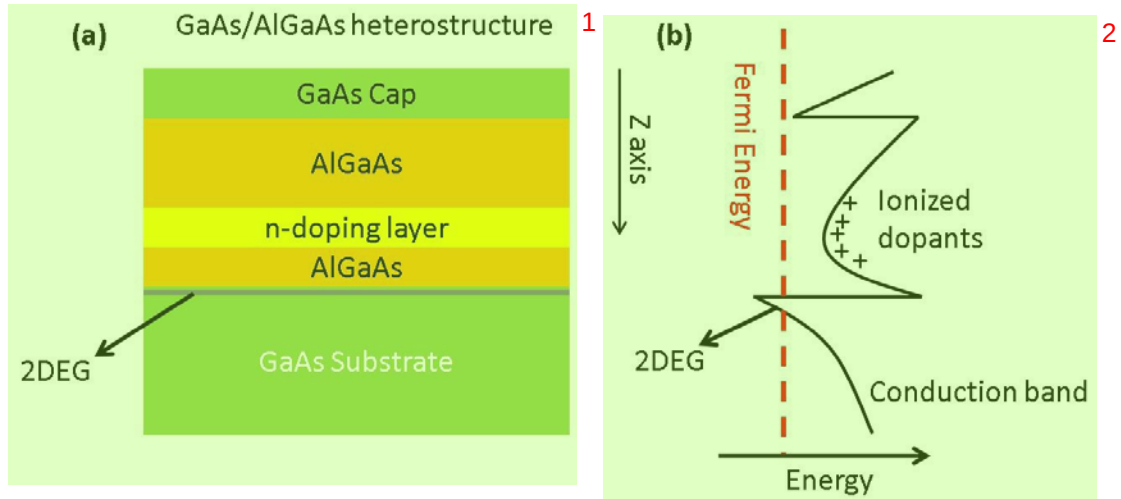


图 1.4 (a)GaAs/AlGaAs 异质结的结构示意图。(b) GaAs/AlGaAs 异质结能带示意图。图片引自[39]。

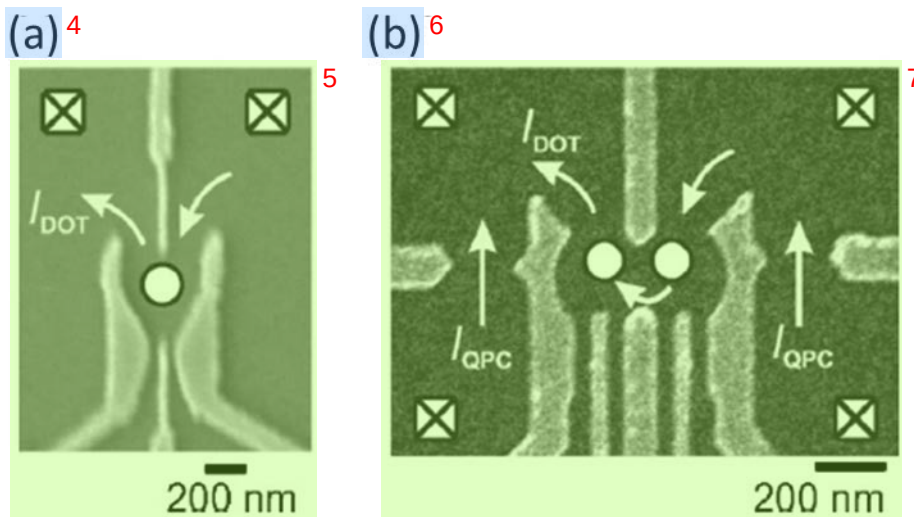


图 1.5 (a)-(b)砷化镓单量子点和双量子点的扫描电镜照片。图片引自[37]。

加了难度，因为电极的形状以及相对位置都可能对形成的量子点的性质影响很大。一般我们都需要通过反复微调电极结构才能得到理想的量子点。

1.2.2 常相互作用模型

为了理解量子点的输运现象，最常用的模型是常相互作用模型[40]。它基于两个基本的假定。一，量子点内电子的库伦相互作用，以及量子点和源漏以

及栅极之间的相互作用都可以用电容来描述。二，量子点的单粒子能谱不受库伦相互作用和量子内电子数目的影响。这样量子点系统的能量就包括静电能和电子所占据的单粒子态的能量之和。

首先我们分析一下量子点的静电能。图 1.6 给出了单量子点的等效电路图。

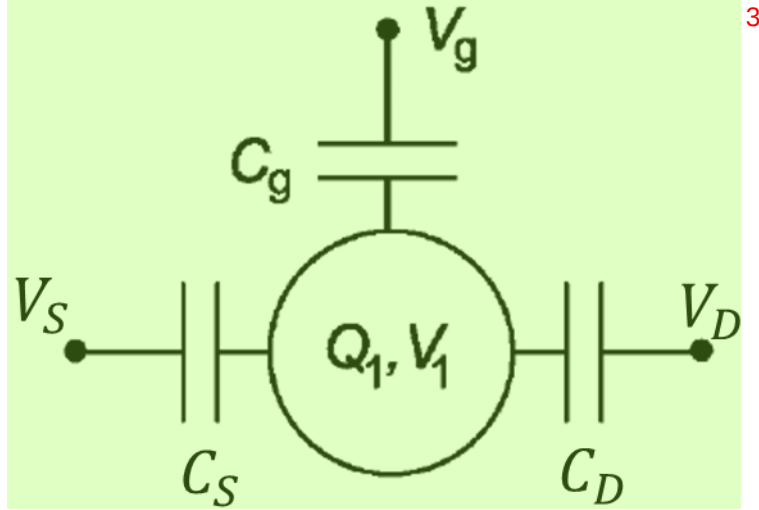


图 1.6 单量子点的等效电路图。量子点和源漏以及栅极的耦合电容分别为 C_S , C_D 和 C_g 。图片引自[40]。

为了得到系统的静电能，我们首先建立分析上述模型的一般方法，这种方法在双点分析中也会用到。虽然这种方法在引文[40]中给出，但是最终的结果是直接给出的，可能会让初学者感到困惑。所以这里我重复了推导过程，加上了我的一些理解，希望对后来者有所帮助。我们考虑一个包含 N 个导体的系统。每一对导体之间以及这 N 个导体和地之间都可以定义一个电容。这样共有 $N(N+1)/2$ 个电容。节点 j 和 k 间的电容为 c_{jk} ，存储电荷 q_{jk} 。这样节点 j 上的总电荷就等于和节点 j 连接的所有电容的电荷之和，

$$Q_j = \sum_{k=0}^N q_{jk} = \sum_{k=0}^N c_{jk} (V_j - V_k) \quad (1.1)$$

上式中 V_j 是节点 j 的电势，地的电势被定义为 0。节点上的电荷是节点电势的线性函数，因此 (1.1) 可以表示成更为紧凑的矩阵形式。

$$\vec{Q} = C\vec{V} \quad (1.2)$$

其中 C 是电容矩阵。其中对角元素 C_{jj} 是与节点 j 连结的电容之和

$$C_{jj} = \sum_{k=0, k \neq j}^N c_{jk} \quad (1.3)$$

非对角元素是节点 j 和 k 之间的电容的负值 $C_{jk} = C_{kj} = -C_{jk}$ 。¹

这个系统的总能量就是这 $N(N+1)/2$ 个电容中储存的能量之和。可以很容易的用²
电容矩阵表达为

$$U = \frac{1}{2} \vec{V} \cdot C \vec{V} = \frac{1}{2} \vec{V} \cdot \vec{Q} = \frac{1}{2} \vec{Q} \cdot C^{-1} \vec{Q} \quad (1.4)^3$$

上式是系统的总能量，我们要求的是量子点的能量，为此我们把 (2) 改写成如⁴
下形式

$$\begin{pmatrix} \vec{Q}_c \\ \vec{Q}_v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{cc} & C_{cv} \\ C_{vc} & C_{vv} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{V}_c \\ \vec{V}_v \end{pmatrix} \quad (1.5)^5$$

这里 $\vec{Q}_c$ 和 $\vec{V}_c$ 是量子点上的电荷和电势， $\vec{Q}_v$ 和 $\vec{V}_v$ 电极的电荷和电势。对于量子⁶
点来说，电极是连接在电源上的，因此我们可以认为 $\vec{V}_v$ 是已知的。利用(1.5),(1.4)
可以改写为

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2} (\vec{V}_c^T C_{cc} \vec{V}_c + \vec{V}_c^T C_{cv} \vec{V}_v + \vec{V}_v^T C_{vc} \vec{V}_c + \vec{V}_v^T C_{vv} \vec{V}_v) \\ &= \frac{1}{2} \vec{V}_c^T C_{cc} \vec{V}_c + \vec{V}_c^T C_{cv} \vec{V}_v + \frac{1}{2} \vec{V}_v^T C_{vv} \vec{V}_v \quad (\because C_{vc}^T = C_{cv} \therefore \vec{V}_c^T C_{cv} \vec{V}_v = \vec{V}_v^T C_{vc} \vec{V}_c) \\ &= U_1 + U_2 + U_3 \end{aligned} \quad (1.6)^7$$

其中⁸

$$U_1 = \frac{1}{2} \vec{V}_c^T C_{cc} \vec{V}_c \quad (1.7)^9$$

$$U_2 = \vec{V}_c^T C_{cv} \vec{V}_v \quad (1.8)^{10}$$

$$U_3 = \frac{1}{2} \vec{V}_v^T C_{vv} \vec{V}_v \quad (1.9)^{11}$$

由 U_1 的形式，可以猜测它就是量子点的能量。而 U_2 代表量子点和电极的相互作用¹²
用能。 U_3 是电极系统的能量。因为电极和电源连接，它的电势可以认为是不变的，
当量子点内的电荷发生变化时，由于库伦相互作用，这部分电荷会在电极上
感应出电荷，为了保持电极电势不变，电源必须对这部分感应电荷做功，电源所
做的功就等于 U_2 的变化，因此 U_1 就是量子点的静电能。下面我们来证明这一点。
当量子点的电荷发生变化 $\delta \vec{Q}_c$ 时

$$\delta \vec{V}_c = C_{cc}^{-1} \delta \vec{Q}_c \quad (1.13)^{13}$$

$$\delta \vec{Q}_v = C_{vc} \delta \vec{V}_c = C_{vc} C_{cc}^{-1} \delta \vec{Q}_c \quad (1.14)^{14}$$

为保持 $\vec{V}_v$ 不变，电源做功¹⁵

$$W = \vec{V}_v^T \delta \vec{Q}_v = \vec{V}_v^T C_{vc} C_{cc}^{-1} \delta \vec{Q}_c \quad 1$$

而 ²

$$\delta U_2 = \vec{V}_v^T C_{vc} \delta V_c = \vec{V}_v^T C_{vc} C_{cc}^{-1} \delta \vec{Q}_c \quad 3$$

所以 $W = \delta U_2$ 。这就证明了上述结论。因此量子点的能量为 ⁴

$$U = \frac{1}{2} \vec{V}_c^T C_{cc} \vec{V}_c \quad 5 \quad (1.10)$$

$$\vec{V}_c = C_{cc}^{-1} (\vec{Q}_c - C_{cv} \vec{V}_v) \quad 6 \quad (1.11)$$

对于由图 1.6 所示的单量子点模型来说，电容矩阵为 ⁷

$$C = \begin{pmatrix} C_S + C_D + C_g & -C_S & -C_D & -C_g \\ -C_S & 0 & 0 & 0 \\ -C_D & 0 & 0 & 0 \\ -C_g & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad 8$$

由(1.11)得 ⁹

$$V_1 = \frac{Q_1 + C_S V_S + C_D V_D + C_g V_g}{C_S + C_D + C_g} = \frac{-(N - N_0)e + C_S V_S + C_D V_D + C_g V_g}{C_S + C_D + C_g} \quad 10 \quad (1.12)$$

其中 (N_0) 是所有电极电压为 0 时量子点内的电子数 ¹¹

由 (1.10) 得 ¹²

$$U(N) = \frac{(-(N - N_0)e + C_S V_S + C_D V_D + C_g V_g)^2}{2C} \quad 13 \quad (1.13)$$

$C = C_L + C_R + C_g$ 是连接到量子点上的总电容。 ¹⁴

上面 $U(N)$ 只是量子点的静电能，为了得到量子点的总能量，还要加上 N 个电子 ¹⁵ 占据的单粒子态的能量之和

$$U(N) = \frac{(-(N - N_0)e + C_S V_S + C_D V_D + C_g V_g)^2}{2C} + \sum_{n=1}^N E_n \quad 16 \quad (1.14)$$

其中 E_N 是第 n 个电子所占据的单粒子态的能量。 ¹⁷

为了便于描述量子点的输运现象，我们定义量子点的电势：¹⁸

$$\mu(N) = U(N) - U(N-1) = (N - N_0 - \frac{1}{2})E_C - \frac{E_C}{e}(C_S V_{SD} + C_g V_g) + E_N \quad 19 \quad (1.15)$$

因为漏极通常是接地的，所示上式已经把 V_D 设为 0，并用源漏之间的偏压 V_{SD} 来代替 V_S 。其中 $E_C = e^2/C$ 是量子点的充电能。从 (1.15) 可以看出，量子点化学势可以通过调节源漏偏压和栅极电压来连续调节。连续填充两个电子的化学势之差 ²⁰

$$E_{add}(N) = \mu(N+1) - \mu(N) = E_C + \Delta E \quad (1.16)$$

称为增加能。 ΔE 是这两个电子所占据的单粒子态能量差。当两个电子占据同一个单粒子态时，这个值可以为零。通常的情况下 E_C 都远大于 ΔE 。

1.2.3 单量子点

对量子点有了基本的认识以后，我们考虑在源漏施加偏压后量子点的行为。我们首先考虑小偏压的情况。图 1.7 展示了小偏压下量子点的示意图。 μ_S 和 μ_D 表

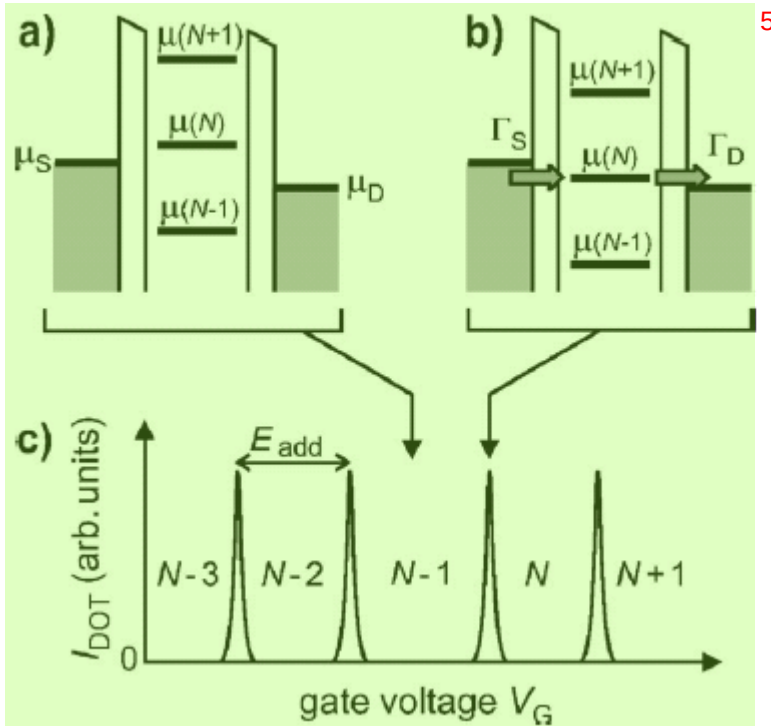


图 1.7 小偏压下的量子点。(a)没有化学势处在由源漏化学势设置的窗口内。量子点的电子数目固定为 $N-1$ ，库伦阻塞发生。(b) $\mu(N)$ 处在偏压窗口内，量子点的电子数在 N 和 $N-1$ 之间振荡，库伦阻塞解除。(c)通过量子点的电流随栅极电压的变化，呈现出库伦振荡。图片引自[37]。

示源极和漏极的化学势。在绝对零度下 μ_S 和 μ_D 以下的能级全部被电子填充，而上面的全是空的。也就是说 μ_S 表示源极所能提供的电子的最大能量， μ_D 表示漏极所能接受的电子的最小能量。电子的隧穿需要满足能量守恒定律，如果想让电子从源极隧穿到量子点，再从量子点隧穿到漏极形成电流，至少要存在一个量子点的化学势 μ 满足 $\mu_S \geq \mu \geq \mu_D$ 。即处在由源漏化学势设置的偏压窗口内。如图 1.7(a)所示的情况下，没有化学势处在偏压窗口内。 $\mu(N)$ 高于源漏的化学势，所

以第 N 个电子不能跳进量子点，同时 $\mu(N-1)$ 低于源漏的化学势，电子也不能从量子点中跳出。量子点中的电子数目稳定在 $N-1$ 个，没有电流流过量子点。这种现象称作库伦阻塞。为了解除库伦阻塞，可以调节栅极电压 V_G ，使量子点的化学势相对于源漏的化学势移动。当 $\mu(N)$ 处于偏压窗口内时，电子可以从源极跳进量子点，量子点中的电子数变成 N ，在电子从量子点隧穿到漏极后，另外的电子又从源极进入量子点。如此循环形成可观测的电流。这种循环也被称作单电子隧穿。通过不断改变栅极电压，我们可以使量子点的化学势依次进入偏压窗口，我们可以测到如图 1.7(c)所示的一系列库伦峰，这种现象称为库伦振荡。

我们还可以通过改变偏压的方式来解除库伦阻塞。通常情况下，我们把漏极接地只改变源极电压。当源极电压减小时 μ_s 增大，同时由于电容耦合，量子点

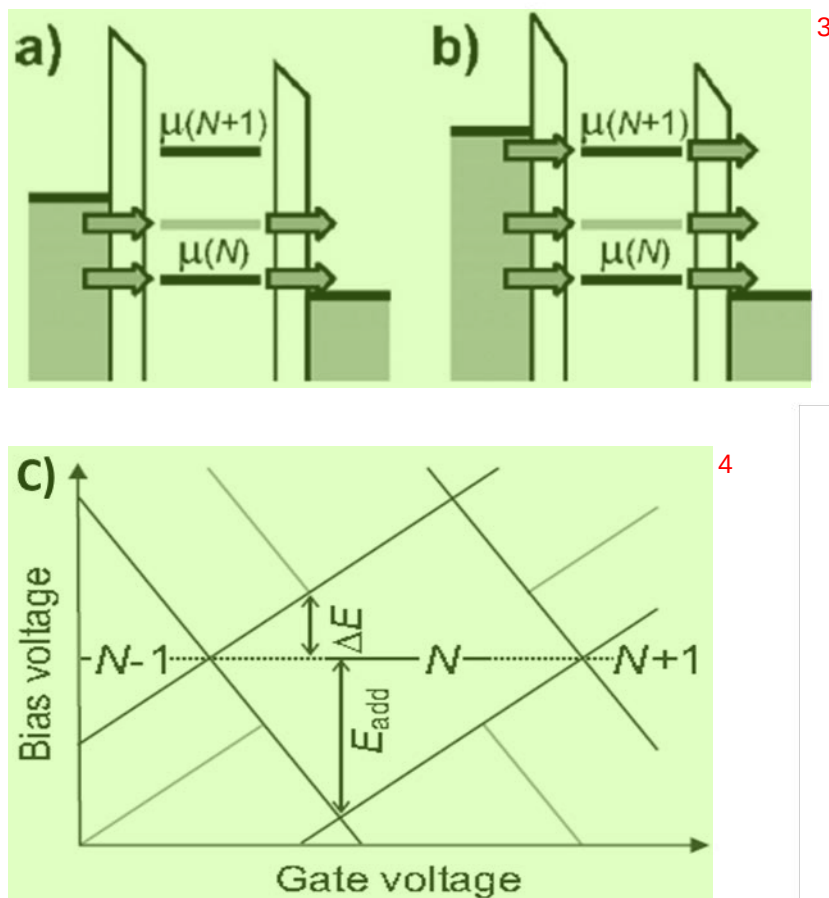


图 1.8 (a) N 个电子的基态和激发态同时处于偏压窗口中，电子可以从任何一个态通过量子点。(b) 偏压大于增加能时，允许两个电子同时通过量子点。(c) 量子点的微分电导随着源漏偏压和栅极电压的变化。图中黑线表示电流开始出现。灰色的线表示通过激发态的输运开始出现。(a)(b)引自[37]，(c)引自[5]。

的化学势也随着移动，但是没有 μ_s 移动的快。当量子点的化学势处在偏压窗口内时，电流通过单电子隧穿流过量子点。因为偏压窗口增大，如图 1.8(a)所示，

基态和激发态可以同时处于偏压窗口内，电子可以隧穿进入任何一个态，这使得总的隧穿概率增加，电流增大。这可以使我们得到激发态的信息。当偏压进一步增大到大于增加能时，这时相邻电子数的化学势可以同时处于偏压窗口内，允许两个电子同时隧穿过量子点。

通常为了完全表征一个单点的输运性质，我们会测量在不同源漏偏压的情况下，通过量子点的电流或者微分电导，这样我们可以得到如图 1.8(c)所示的库伦菱形图。菱形的区域是库伦阻塞区，没有电流流过量子点，电子的数目保持不变。正负斜率的边界分别表示量子点的化学势和源漏的化学势对齐，利用它们的斜率我们可以得到栅极的 lever arm, $\alpha = k^+k^-/(k^+ + k^-)$ 。它表征栅极改变一个单位的电压量子点能量的变化。量子点的增加能 E_{add} 和激发态的激发能 ΔE 也可直接从图中直接读出。

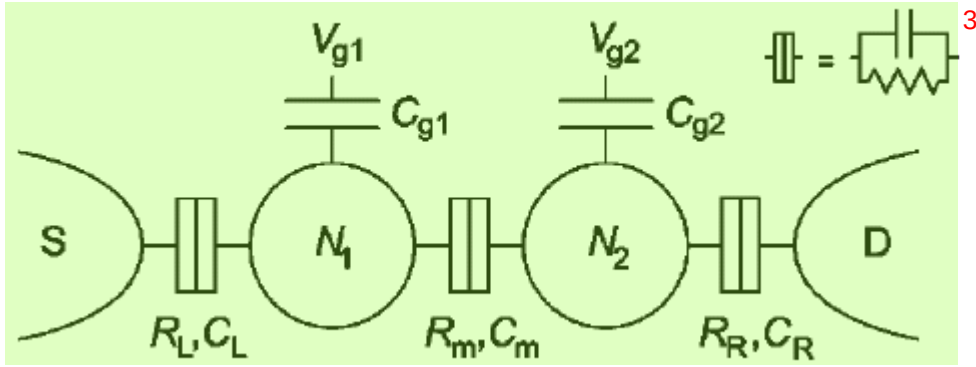


图 1.9(a) 串联双量子点的等效电路图。图片引自[40]。

1.2.4 双量子点

两个量子点可以通过串联或并联的方式耦合成双量子点。因为我们的实验都是用串联双量子点，所以我们只介绍串联双点，并联双点的分析类似。在串联双点中，电子依次经过左点和右点从源极隧穿到漏极。和单点一样，常相互作用模型也可以用来描述双点。图 1.9(a)展示了串联双点的等效电路图。量子点 1 和 2 中的电子数分别 N_1 和 N_2 。它们分别与栅极 V_{g1} 和 V_{g2} 通过电容 C_{g1} 和 C_{g2} 耦合。这里不考虑交叉耦合，即 V_{g1} 不和量子点 2 耦合， V_{g2} 不和量子点 1 耦合。量子点 1 和源极通过电容 C_L 耦合，量子点 2 和漏极通过电容 C_R 。图中电阻表示隧穿势垒。通过做和单点类似的计算，我们可以得到双点的静电能：

$$U(N_1, N_2) = \frac{1}{2} N_1^2 E_{C1} + \frac{1}{2} N_2^2 E_{C2} + N_1 N_2 E_{Cm} + f(V_{g1}, V_{g2}) \quad (1.17)$$

其中: 1

$$f(V_{g1}, V_{g2}) = \frac{1}{-|e|} \{ C_{g1} V_{g1} (N_1 E_{C1} + N_2 E_{Cm}) + C_{g2} V_{g2} (N_1 E_{Cm} + N_2 E_{C2}) \}^2$$

$$+ \frac{1}{e^2} \left\{ \frac{1}{2} C_{g1}^2 V_{g1}^2 E_{C1} + \frac{1}{2} C_{g2}^2 V_{g2}^2 E_{C2} + C_{g1} V_{g1} C_{g2} V_{g2} E_{cm} \right\}$$
(1.18)

$$E_{C1} = \frac{e^2}{C_1} \left(\frac{1}{1 - \frac{C_m^2}{C_1 C_2}} \right)^3$$
(1.19)

$$E_{C2} = \frac{e^2}{C_2} \left(\frac{1}{1 - \frac{C_m^2}{C_1 C_2}} \right)^4$$
(1.20)

$$E_{Cm} = \frac{e^2}{C_m} \left(\frac{1}{\frac{C_1 C_2}{C_m^2} - 1} \right)^5$$
(1.21)

E_{C1} , E_{C2} , E_{Cm} 分别是量子点 1 的充电能, 量子点 2 的充电能, 两点间的静电耦合能。 $C_1 = C_L + C_{g1} + C_m$ 是量子点 1 的总电容, $C_2 = C_R + C_{g2} + C_m$ 是量子点 2 的总电容。和单量子点类似, 我们也可以定义双量子点的电化学势:

$$\mu_1(N_1, N_2) = U(N_1, N_2) - U(N_1 - 1, N_2)$$

$$= (N_1 - \frac{1}{2}) E_{C1} + N_2 E_{Cm} - \frac{1}{|e|} (C_{g1} V_{g1} E_{C1} + C_{g2} V_{g2} E_{Cm})$$
(1.22)

$$\mu_2(N_1, N_2) = U(N_1, N_2) - U(N_1, N_2 - 1)$$

$$= (N_2 - \frac{1}{2}) E_{C2} + N_1 E_{Cm} - \frac{1}{|e|} (C_{g1} V_{g1} E_{C1} + C_{g2} V_{g2} E_{C2})$$
(1.23)

$\mu_1(N_1, N_2)$ 表示当点 2 中有 N_2 个电子时向点 1 中增加一个电子所需的能量
 $\mu_2(N_1, N_2)$ 表示当点 1 中有 N_1 个电子时向点 2 中增加一个电子所需的能量。

利用式(1.22)和 (1.23) 我们就可以构建在双量子点实验中常见的蜂窝图。¹⁰ 蜂窝图反应了热平衡状态下量子点中电子数目 (N_1, N_2) 随栅极电压 V_{g1} 和 V_{g2} 的变化。在测量的时候通常源漏都接地, 即 $\mu_L = \mu_R = 0$ 。所以平衡状态的电子数是满足 $\mu_1(N_1, N_2) < 0$ 和 $\mu_2(N_1, N_2) < 0$ 的 (N_1, N_2) 的最大值。或者是使量子点能量 $U(N_1, N_2)$ 最小的 (N_1, N_2)。图 1.10 展示了不同耦合强度下的相图。当耦合比较弱的时候。两个点之间的电子数目互不影响, 只受与其直接耦合的栅极调节。当耦合增强时, 相图呈现蜂窝状, 这也是我们称之为蜂窝图的原因。当耦合继续

增强，相图逐渐接近单点的相图，这时可以把双点看做一个电子数为 $N_1 + N_2$ 的大单点。¹

当在源漏加小偏压时，电子能隧穿通过量子点形成电流要求源漏化学势和左右两点的化学势对齐。这个条件只在蜂窝图顶点，即三条边交界的地方满足，我们称之为三相点。如图 1.10(d) 所示共有两种类型的三相点。一种称之为电子型。电子先从源极跳进左点，然后从左点跳到右点，最后从右点跳进漏极。另一种称之为空穴型。电子先从右点跳进漏极，然后一个电子从左点跳进右点，最后，一个电子从源极跳进左点。相当于一个空穴以相反的方向通过量子点，所以称之为空穴型。²

在大偏压下，如图 1.11 所示，电流可以流过量子点的区域从一个点变成一个三角形。三角形的三个边界由 $\mu_S \gg \mu_L$ ， $\mu_L \gg \mu_R$ ， $\mu_R \gg \mu_D$ 决定。我们可以从三角形的大小提取出数据处理中一般会用到的两个非常重要的参数，即栅极的能量转换系数 α_1 和 α_2 ：³

$$\alpha_1 \delta V_{g1} = \frac{C_{g1}}{C_1} |e| \delta V_{g1} = |eV| \quad (1.24) \quad 4$$

$$\alpha_2 \delta V_{g2} = \frac{C_{g2}}{C_1} |e| \delta V_{g2} = |eV| \quad (1.25) \quad 5$$

以上介绍的是双量子点的纯经典图像，原则上我们还需要考虑量子点中的分立能谱，我在这里就不再赘述了，有兴趣可参考引文[40]。⁶

1.3 小结⁷

本章首先对量子计算的背景，概念和不同的实现体系做了简单介绍，然后对我们所研究的量子点体系进行了简介。我们首先引入描述量子点的常相互作用模型，然后用此模型分析了量子点中的一些基本概念。包括单量子点中的库伦阻塞，库伦菱形，以及双量子点中的蜂窝图，三相点，偏压三角形等。这些都是我们进行研究工作的基础。⁸

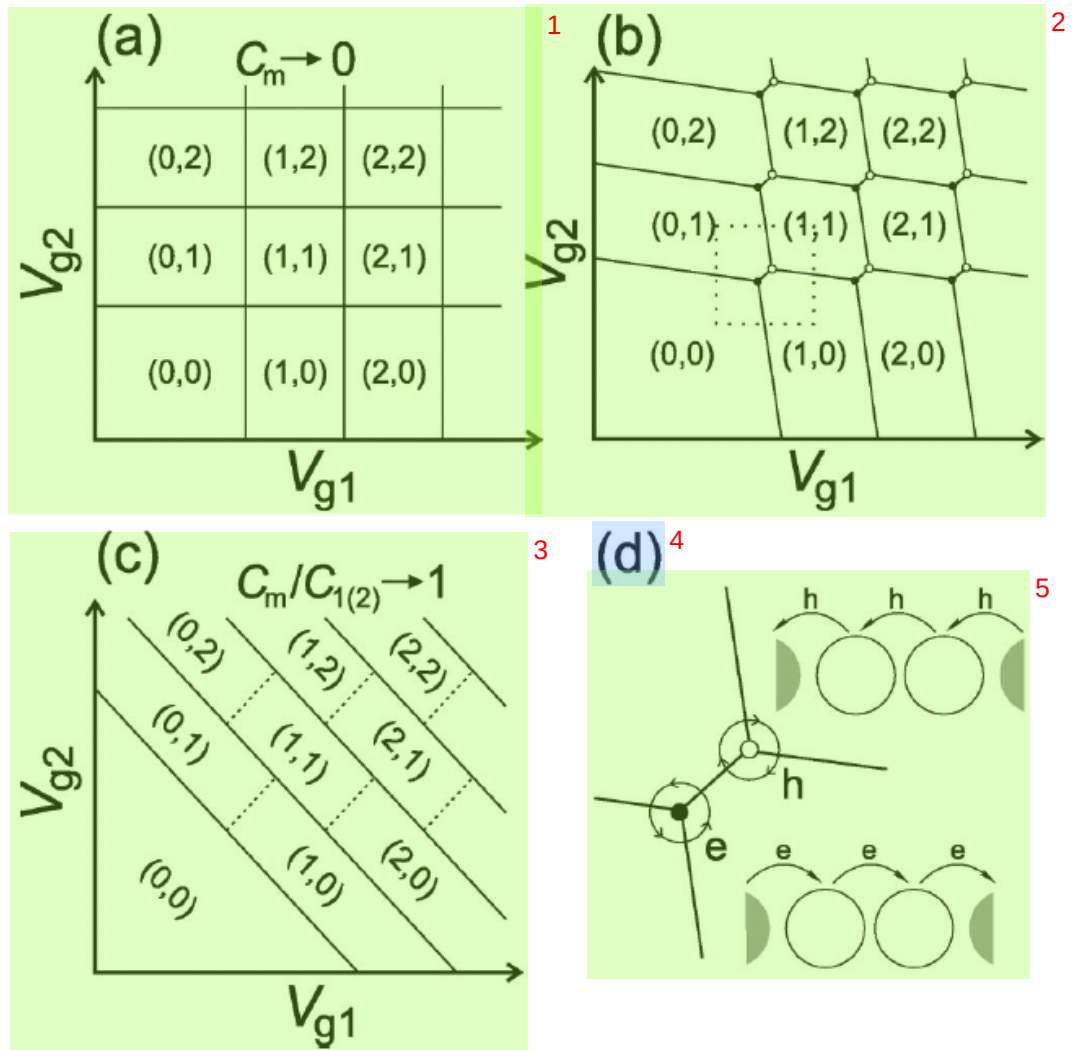


图 1.10 双量子点相图。(a)耦合很弱，双点变成两个孤立的点。(b)耦合中等，也是实验中经 6
常用到的。(c)耦合很大，两个点合并成一个大点。(d)电子和空穴输运过程示意图。图片
引自[40]。

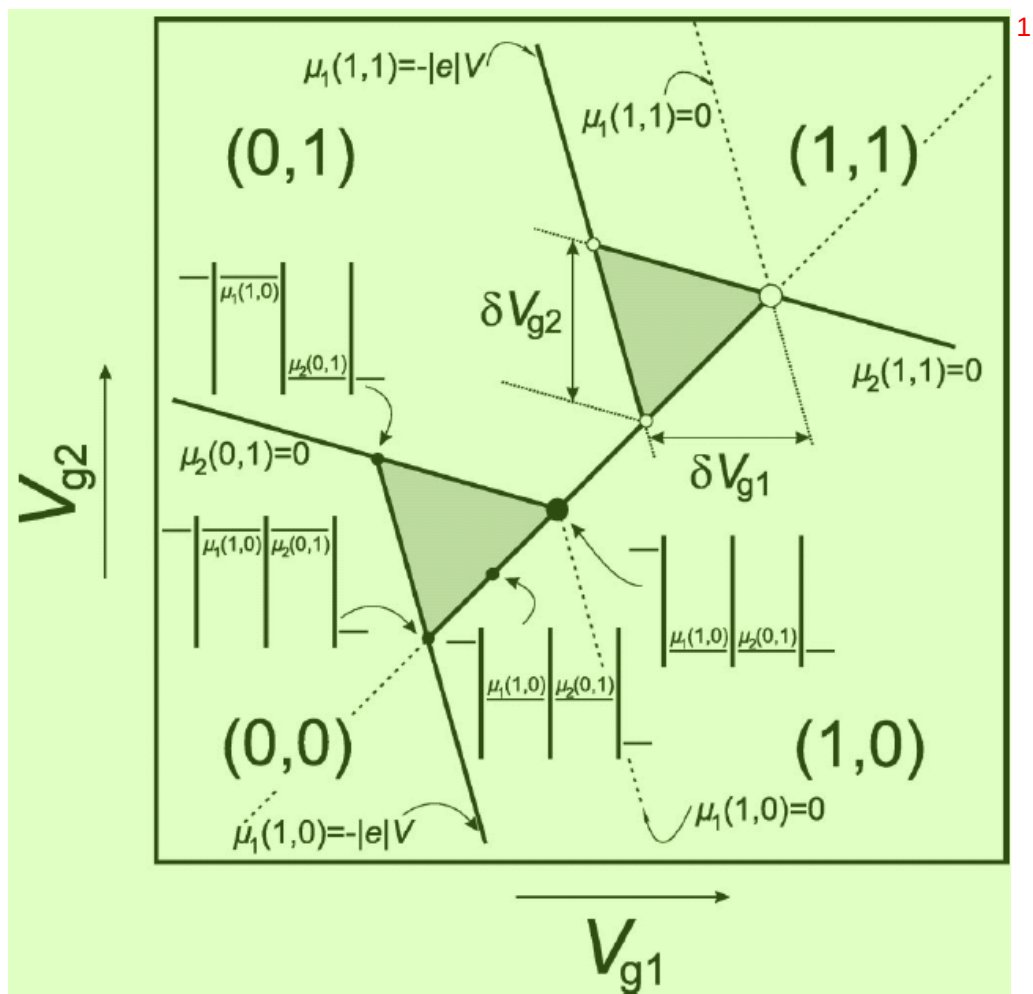


图 1.11 大偏压下，三相点变成偏压三角形。图片引自[40]。²

参考文献¹

- [1] G. E. Moore, *Proceedings of the IEEE* **86**, 82 (1998). ²
- [2] R. P. Feynman, *International Journal of Theoretical Physics* **21**, 467 (1982). ³
- [3] P. W. Shor, in *Proceedings of the 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science* ⁴
(IEEE Computer Society, 1994), pp. 124.
- [4] L. K. Grover, in *Proceedings of the thirtieth annual ACM symposium on Theory of computing* (ACM, ⁵
Dallas, Texas, USA, 1998), pp. 53.
- [5] R. Hanson, PhD thesis, (2005). ⁶
- [6] D.P. DiVincenzo, *Fortschritte Der Physik-Progress of Physics*, **48**, 771-783 (2000). ⁷
- [7] E. Knill, R. Laflamme, and G. J. Milburn, *Nature* **409**, 46 (2001). ⁸
- [8] P. Kok, W. J. Munro, K. Nemoto, T. C. Ralph, J. P. Dowling, and G. J. Milburn, *Rev. Mod. Phys.* **79**, ⁹
135 (2007).
- [9] L. M. K. Vandersypen and I. L. Chuang, *Rev. Mod. Phys.* **76**, 1037 (2005). ¹⁰
- [10] N. A. Gershenfeld and I. L. Chuang, *Science* **275**, 350 (1997). ¹¹
- [11] A. Shnirman, G. Schön, and Z. Hermon, *Phys. Rev. Lett.* **79**, 2371 (1997). ¹²
- [12] Y. Makhlin, G. Schön, and A. Shnirman, *Rev. Mod. Phys.* **73**, 357 (2001). ¹³
- [13] Z.-L. Xiang, S. Ashhab, J. Q. You, and F. Nori, *Rev. Mod. Phys.* **85**, 623 (2013). ¹⁴
- [14] J. I. Cirac and P. Zoller, *Phys. Rev. Lett.* **74**, 4091 (1995). ¹⁵
- [15] D. Leibfried, R. Blatt, C. Monroe, and D. Wineland, *Rev. Mod. Phys.* **75**, 281 (2003). ¹⁶
- [16] R. Hanson and D. D. Awschalom, *Nature* **453**, 1043 (2008). ¹⁷
- [17] P. Maletinsky, S. Hong, M. S. Grinolds, B. Hausmann, M. D. Lukin, R. L. Walsworth, M. Loncar, and ¹⁸
A. Yacoby, *Nat. Nanotechnol.* **7**, 320 (2012).
- [18] D. Loss and D. P. DiVincenzo, *Phys. Rev. A* **57**, 120 (1998). ¹⁹
- [19] B. E. Kane, *Nature* **393**, 133 (1998). ²⁰
- [20] F. H. L. Koppens, C. Buizert, K. J. Tielrooij, I. T. Vink, K. C. Nowack, T. Meunier, L. P. Kouwenhoven, ²¹
and L. M. K. Vandersypen, *Nature* **442**, 766 (2006).
- [21] M. Veldhorst, C. H. Yang, J. C. C. Hwang, W. Huang, J. P. Dehollain, J. T. Muhonen, S. Simmons, A. ²²
Laucht, F. E. Hudson, K. M. Itoh, A. Morello, and A. S. Dzurak, *Nature* **526**, 410 (2015).
- [22] M. Veldhorst, J. C. C. Hwang, C. H. Yang, A. W. Leenstra, B. de Ronde, J. P. Dehollain, J. T. ²³
Muhonen, F. E. Hudson, K. M. Itoh, A. Morello, and A. S. Dzurak, *Nat. Nanotechnol.* **9**, 981 (2014).
- [23] J. Levy, *Phys. Rev. Lett.* **89**, 147902 (2002). ²⁴
- [24] J. R. Petta, A. C. Johnson, J. M. Taylor, E. A. Laird, A. Yacoby, M. D. Lukin, C. M. Marcus, M. P. ²⁵
Hanson, and A. C. Gossard, *Science* **309**, 2180 (2005).

- [25] M. D. Shulman, O. E. Dial, S. P. Harvey, H. Bluhm, V. Umansky, and A. Yacoby, *Science* **336**, 202 1
(2012).
- [26] B. M. Maune, M. G. Borselli, B. Huang, T. D. Ladd, P. W. Deelman, K. S. Holabird, A. A. Kiselev, I. 2
Alvarado-Rodriguez, R. S. Ross, A. E. Schmitz, M. Sokolich, C. A. Watson, M. F. Gyure, and A. T. Hunter,
Nature **481**, 344 (2012).
- [27] D. P. DiVincenzo, D. Bacon, J. Kempe, G. Burkard, and K. B. Whaley, *Nature* **408**, 339 (2000). 3
- [28] J. Medford, J. Beil, J. M. Taylor, S. D. Bartlett, A. C. Doherty, E. I. Rashba, D. P. DiVincenzo, H. Lu, A. 4
C. Gossard, and C. M. Marcus, *Nat. Nanotechnol.* **8**, 654 (2013).
- [29] J. Medford, J. Beil, J. M. Taylor, E. I. Rashba, H. Lu, A. C. Gossard, and C. M. Marcus, *Phys. Rev. Lett.* 5
111, 050501 (2013).
- [30] J. M. Taylor, V. Srinivasa, and J. Medford, *Phys. Rev. Lett.* **111**, 050502 (2013). 6
- [31] K. Eng, T. D. Ladd, A. Smith, M. G. Borselli, A. A. Kiselev, B. H. Fong, K. S. Holabird, T. M. Hazard, B. 7
Huang, P. W. Deelman, I. Milosavljevic, A. E. Schmitz, R. S. Ross, M. F. Gyure, and A. T. Hunter, *Sci. Adv.*
1, e1500214 (2015).
- [32] G. Cao, H.-O. Li, G.-D. Yu, B.-C. Wang, B.-B. Chen, X.-X. Song, M. Xiao, G.-C. Guo, H.-W. Jiang, X. Hu, 8
and G.-P. Guo, *Phys. Rev. Lett.* **116**, 086801 (2016).
- [33] D. Kim, Z. Shi, C. B. Simmons, D. R. Ward, J. R. Prance, T. S. Koh, J. K. Gamble, D. E. Savage, M. G. 9
Lagally, M. Friesen, S. N. Coppersmith, and M. A. Eriksson, *Nature* **511**, 70 (2014).
- [34] G. Cao, H.-O. Li, T. Tu, L. Wang, C. Zhou, M. Xiao, G.-C. Guo, H.-W. Jiang, and G.-P. Guo, *Nat.* 10
Commun. **4**, 1401 (2013).
- [35] H.-O. Li, G. Cao, G.-D. Yu, M. Xiao, G.-C. Guo, H.-W. Jiang, and G.-P. Guo, *Nat. Commun.* **6**, 7681 11
(2015).
- [36] X. Mi, J. V. Cady, D. M. Zajac, P. W. Deelman, and J. R. Petta, *Science* (2016). 12
- [37] R. Hanson, L. P. Kouwenhoven, J. R. Petta, S. Tarucha, and L. M. K. Vandersypen, *Rev. Mod. Phys.* 13
79, 1217 (2007).
- [38] S. Nadj-Perge, S. M. Frolov, E. P. A. M. Bakkers, and L. P. Kouwenhoven, *Nature* **468**, 1084 (2010). 14
- [39] 尤杰, PhD thesis, (2016).
- [40] W. G. van der Wiel, S. De Franceschi, J. M. Elzerman, T. Fujisawa, S. Tarucha, and L. P. 15
Kouwenhoven, *Rev. Mod. Phys.* **75**, 1 (2002).

第2章 量子点中的自旋量子比特¹

电极定义的量子点系统给我们提供了一个实现固态量子计算的极好的平台。² 不仅它的所有参数都可以用电极调节，而且囚禁在其中的电子具有电荷，自旋，能谷等多种自由度，给我们提供了丰富的资源来实现不同的编码方案。目前提出并且实现的方案包括基于电子轨道的电荷比特[1,2]，基于单个电子自旋态的单电子自旋比特[3,4]，基于两个电子自旋态的 $S-T_0$ 比特[5,6]，基于三个电子自旋态的交换比特和杂化比特[7-11]。每一种方案都有其优缺点。本章主要介绍目前进展最快的单电子自旋比特，以及和我们的工作比较相关的 $S-T_0$ 比特。

2.1 单电子自旋量子比特³

单电子自旋是天然的一个二能级系统，因此它也是量子点系统中最早被提出的编码方案[12]。⁴ 它的优点具有很长的相干时间。我们知道，用于制备量子点的基片在生长的过程中总是会有很多带电缺陷，这些缺陷在充放电的过程中，会产生开关噪声。由于电子自旋不和电场直接耦合，所以对这些噪声不敏感。电子自旋退相干的主要因素是核自旋。而这可以通过使用核自旋为零的材料来削弱。由于具有良好的相干性，单电子自旋比特一直都是国际上研究的热点。

电子自旋的操作可以借用核磁共振的方法[13]。⁵ 首先在 z 轴方向施加一个静磁场 B_0 。这样自旋向上 $|\uparrow\rangle$ 和自旋向下 $|\downarrow\rangle$ 发生能量劈裂，能级差为 $\Delta E = g\mu_B B_0$ ，其中 g 为电子的旋磁比， μ_B 为玻尔磁子。然后在和静磁场垂直的方向上如 x 轴施加一个交变磁场 $2B_1$ 。此时电子的薛定谔方程为：

$$i\hbar \frac{d|\psi\rangle}{dt} = -g\mu_B (B_0 S_z + 2B_1 S_x \cos(\omega t + \phi)) |\psi\rangle, \quad (2.1)$$

这里 $|\psi\rangle$ 是自旋波函数， (S_x, S_y, S_z) 是电子自旋算符， ϕ 是交变场的相位。这个方程在绕 z 轴以频率 ω 旋转的坐标系下有更简洁的形式，为了变换到这个坐标系下，我们做替换：

$$S = e^{i\omega t S_z} S' e^{-i\omega t S_z} \quad (2.2)$$

$$|\psi\rangle = e^{-i\omega t S_z} |\psi'\rangle \quad (2.3)$$

薛定谔方程变成：¹⁰

$$i\hbar \frac{d|\psi'\rangle}{dt} = \hbar[(\omega - \omega_L) S_{z'} + \Omega(S_{x'} \cos \phi + S_{y'} \sin \phi)] |\psi'\rangle + \text{频率为 } 2\omega \text{ 的振荡项}, \quad (2.4)$$

这里¹

$$w_L = g\mu_B B_0 / \hbar \quad 2 \quad (2.5)$$

$$\Omega = g\mu_B B_1 / \hbar \quad 3 \quad (2.6)$$

分别为拉莫和拉比频率。当 $\Omega \ll w$ 时，振荡项的效果被平均掉，所以在旋转坐标系下，电子就好像在一个静磁场⁴

$$B' = \frac{\hbar}{g\mu_B} \begin{pmatrix} \Omega \cos \phi \\ \Omega \sin \phi \\ w - w_L \end{pmatrix} \quad 5 \quad (2.7)$$

下演化。通常我们会选择使交变场的频率等于拉莫频率，这样通过选取适当的相位，电子自旋可以绕 (x', y') 平面内任一轴旋转。我们知道任意单比特旋转可以通过组合两个不平行的轴的旋转来实现。所以通过这种我们称之为电子自旋共振的方式可以实现对单个自旋的任意操作。⁶

为了实现交变磁场，可以在量子点的旁边制作一个共面金属条带，然后通入交变电流，可以产生垂直于样品表面的交变磁场。这种方式最先由荷兰的 Vandersypen 组实现[3]。他们的样品如图 2.1(a)所示。自旋态的读取可以采用能量选择的读取方案[4,14,15]。这种方案利用自旋向上 $|\uparrow\rangle$ 和自旋向下 $|\downarrow\rangle$ 的能量差。通过调节量子点的化学势，使得费米面位于这两个态之间，这样高能量的 $|\downarrow\rangle$ 可以跳出量子点，而低能量的 $|\uparrow\rangle$ 则不能。这种方案要求能量差必须大于费米面的热涨落，因此要施加比较大的磁场，这就要求产生高频交变磁场，这在实验上难度不小。因此他们并没有采用这种方案。而是在双点中利用自旋阻塞的方法来探测单个自旋的翻转[16]。自旋阻塞将在后面介绍。简单来说，就是自旋翻转可以解除自旋阻塞，从而使电流能够流过量子点。图 2.1(c)和图 2.1(b)显示了所测到的流过量子点的电流随微波脉冲持续时间的拉比振荡。我们可以看到拉比振荡的频率随金属条带中的电流，也就是说交变磁场的振幅线性增加。之后澳大利亚的 Dzurak 组也在硅量子点中实现了这种电子自旋振荡[4]。他们通过采用同位素纯化硅，把退相干时间 T_2^* 延长到 $120 \mu s$ ，把相干时间 T_2 延长到 $28ms$ 。这也是量子点系统中的最高水平。⁷

这种方案的缺点一个是器件加工难度比较大，而且很难扩展。另一个就是金属条带中的电流会产生加热效应，这就限制了微波功率，从而限制了操作速度。⁸因此科学家希望能够用交变电场来替代交变磁场。因为交变电场很容易产生。第一种方案是利用自旋轨道耦合[17-19]。交变电场驱动电子在量子点平衡位置处振荡，由于自旋轨道耦合的作用产生了一个等效的磁场[19]

$$B_{\text{eff}} = 2 \left| B_{\text{ext}} \right| \frac{l_{\text{dot}}}{l_{\text{so}}} \frac{e |E(t)|}{\Delta} \quad (2.8)$$

其中, l_{so} 为自旋轨道耦合长度, l_{dot} 为量子点的大小, B_{ext} 为外部磁场, Δ 是量子点的能级间隔, $E(t)$ 是施加的交变电场的强度。电子自旋被这种等效磁场驱动翻转。Vandersypen 和 kowenhoven 组分别在 GaAs[19]和 InAs 纳米线[17]量子点中实现了这种方案。我们需要注意这种方案中自旋轨道强度越大, 电荷噪声对相干性的影响越大。日本的 Tarucha 组实现了另一种方案[20,21]。如图 2.2 所示他们在量子点的旁边制作了一个微型磁体。这种微型磁体在量子点附近产生了一个磁场梯度, 这样用交变电场驱动电子在平衡位置处振荡, 电子同样会感受到一个等效的交变磁场。这种方案还有一个好处就是由于磁场梯度, 不同量子点中的自旋的拉莫频率会有差异, 因而可以实现比特的寻址, 有利于大规模集成。同样这种方案也被应用到硅量子点中[22]。

2.2 两电子 $S-T_0$ 自旋量子比特³

2.2.1 哈密顿量⁴

单电子自旋比特虽然原理上很简单, 但是实验上实现难度很大。我们组虽然开始往自旋量子比特领域发展, 但在单电子自旋量子比特上还没有什么结果。但是两电子 $S-T_0$ 量子比特的操作可以全电控[23], 因此可以比较容易实现。因为和后面的内容相关, 所以我在这里详细的介绍这方面的相关内容。

实验所用样品一般如图 2.3(a)所示。两电子跃迁区(1,1)-(0,2)附近的相图如图 2.3(b)所示。这里(n,m)分别表示左右两个点中的电子数。沿图中黑色虚线改变电极电压可以改变系统失谐 ε , 即(1,1)和(0,2)的能量差。在负失谐区域 $\varepsilon < 0$, 左右两边点各有一个电子, 这两个电子组成一个自旋单重态, S , 三个自旋三重态, T_+ , T_0 , T_- 。这四个态在弱耦合和零磁场下是近简并的。在正失谐区域 $\varepsilon > 0$, 这时候两个电子均处于右边的点, 基态是自旋单态 $S(0,2)$, 而相应的自旋三态 $T_{0,\pm}(0,2)$, 因为其中一个电子占据激发态轨道, 具有更高的能量。三态和单态的能量差 E_{ST} 一般在数百 μeV , 因为在操作的过程中, 这个态不会被占据, 所以可以不用考虑。

由于量子点之间的隧穿是自旋守恒的, 所以它可以耦合自旋相同的两个态。⁷所以 $S(0,2)$ 和 S 可以耦合, 但不和 $T_{0,\pm}$ 耦合。描述两个态耦合的哈密顿量为

$$H = \begin{pmatrix} -\varepsilon & \Delta \\ \Delta & 0 \end{pmatrix} \quad (2.9)$$

其中 Δ 表征耦合强度。本征能量为 $(-\varepsilon \pm \sqrt{\varepsilon^2 + (2\Delta)^2})/2$ ，两个本正态和 $T_{0,\pm}$ 的能量随失谐的变化如图 2.4(b) 所示。 T_0 和能量较低的本正态的能量差定义为交换作用能 $J(\varepsilon)$ ，

$$J(\varepsilon) = (\varepsilon + \sqrt{\varepsilon^2 + (2\Delta)^2})/2。 \quad (2.10)$$

在负大失谐时，

$$J(\varepsilon) \approx \Delta^2 / |\varepsilon|。 \quad (2.11)$$

在施加外磁场 B_{ext} 时，三重态发生塞曼劈裂， T_+ 和 S 在 $J(\varepsilon) = g\mu_B B_{ext}$ 处交叉，此时 $S-T_+$ 交叉点的左边， S 和 T_0 的构成一个有效的二能级系统，可以用来编码量子比特。但此时 S 和 T_0 之间并没有耦合。 S 和 T_0 之间的耦合在这里是靠核磁场完成的。在 GaAs 中每个电子都和数百万个核自旋通过超精细相互作用耦合。由于核自旋的动力学过程远慢于电子的动力学过程，所以可以采用准静态近似，将核自旋的作用等效为一个有效的核磁场。考虑核磁场系统的哈密顿为[25]：

$$H = g\mu_B [\vec{B} \cdot (\vec{S}_l + \vec{S}_r) + d\vec{B} \cdot (\vec{S}_l + \vec{S}_r)] - J(\varepsilon) |S\rangle \langle S| \quad (2.12)$$

其中 $\vec{B} = \vec{B}_{ext} + (\vec{B}_{nuc,l} + \vec{B}_{nuc,r})/2$ ， $d\vec{B} = (\vec{B}_{nuc,l} - \vec{B}_{nuc,r})/2$ ， $\vec{B}_{nuc,l}$ ， $\vec{B}_{nuc,r}$ ，分别为左右两个点中的电子所感受到的核磁场。以 $\{T_+, T_0, T_-, S\}$ 为基哈密顿量可以展开为：

$$H = g\mu_B \begin{pmatrix} B_z & 0 & 0 & \frac{dB_x - idB_y}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & 0 & -dB_z \\ 0 & 0 & -B_z & \frac{-dB_x - idB_y}{\sqrt{2}} \\ \frac{dB_x + idB_y}{\sqrt{2}} & -dB_z & \frac{-dB_x - idB_y}{\sqrt{2}} & \frac{-J(\varepsilon)}{g\mu_B} \end{pmatrix}。 \quad (2.13)$$

当 $B_z \gg B_{nuc}$ 时， S 和 T_0 构成的有效的二能级系统，它的哈密顿量为

$$H = \begin{pmatrix} 0 & -g\mu_B dB_z \\ -g\mu_B dB_z & -J(\varepsilon) \end{pmatrix}。 \quad (2.14)$$

我们可以看到，是两点之间核磁场差值的 z 分量耦合 S 和 T_0 。同样在 $S-T_+$ 交叉点附近， S 和 T_+ 所构成的二能级系统的有效哈密顿量为：

$$H = g\mu_B \begin{pmatrix} B_z & \frac{dB_x - idB_y}{\sqrt{2}} \cos \theta \\ \frac{dB_x + idB_y}{\sqrt{2}} \cos \theta & \frac{-J(\varepsilon)}{g\mu_B} \end{pmatrix}。 \quad (2.15)$$

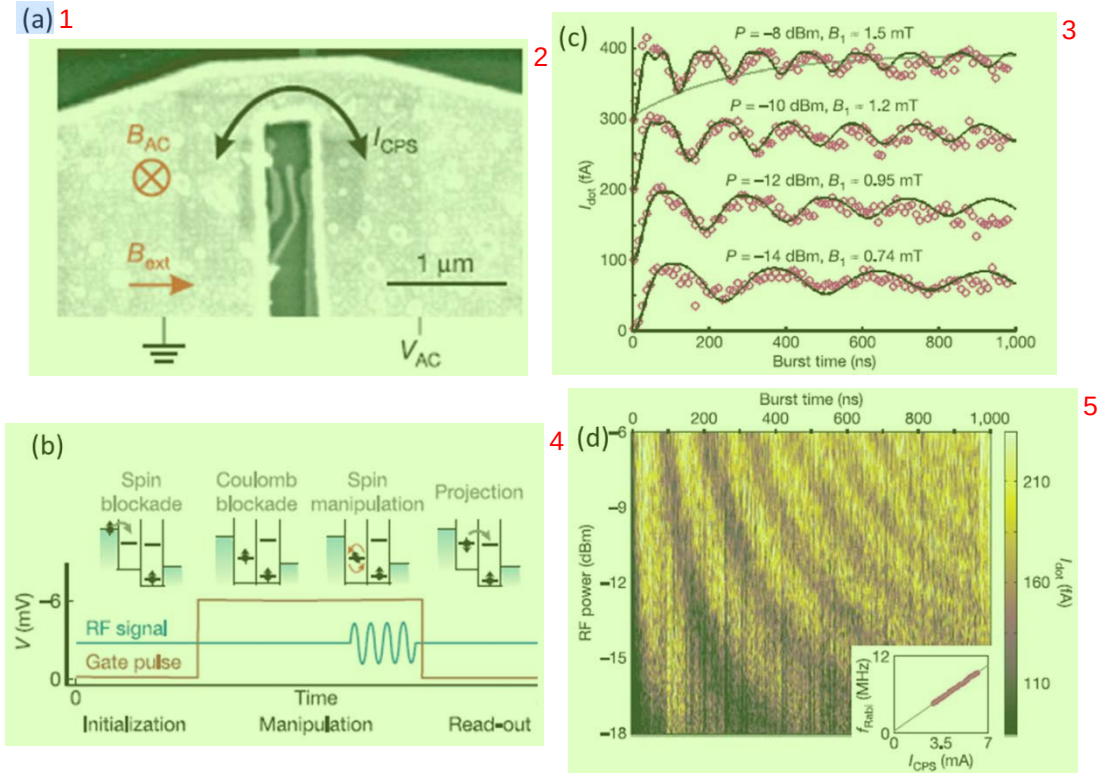


图 2.1 (a)样品的扫描电镜图片。(b)操作脉冲序列。(c)在不同磁场和功率下，通过量子点的电流，随微波脉冲持续时间的变化。(d)在更大范围功率下，通过量子点的电流，随微波脉冲持续时间的变化。插图显示振荡频率随功率的变化。图片引自[3]

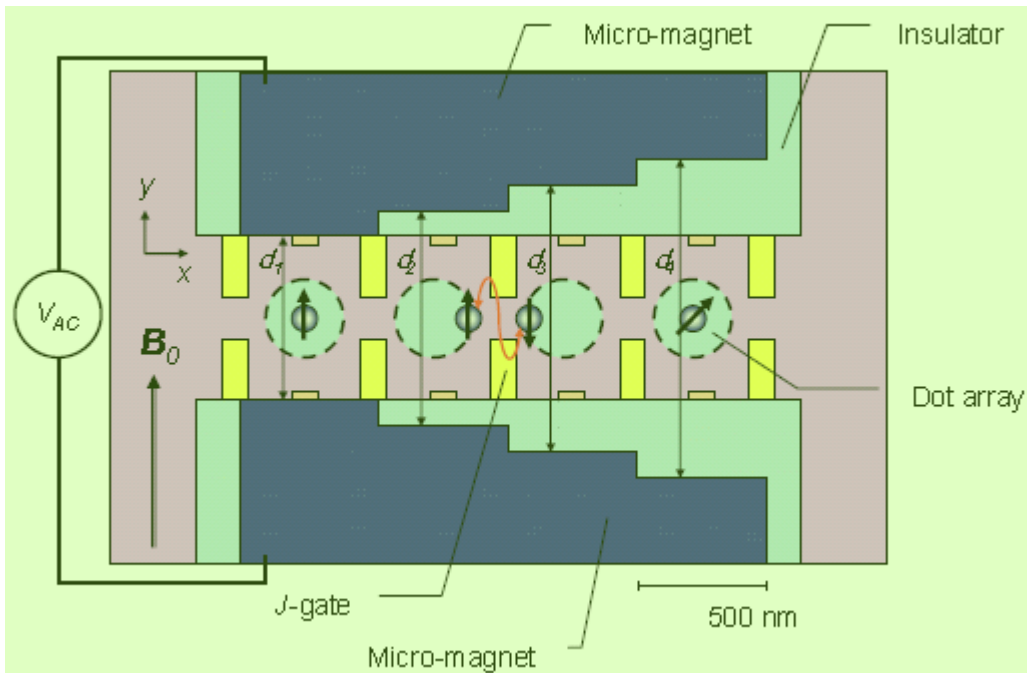


图 2.2 采用微磁体的单自旋比特集成方案。图片引自[20]。

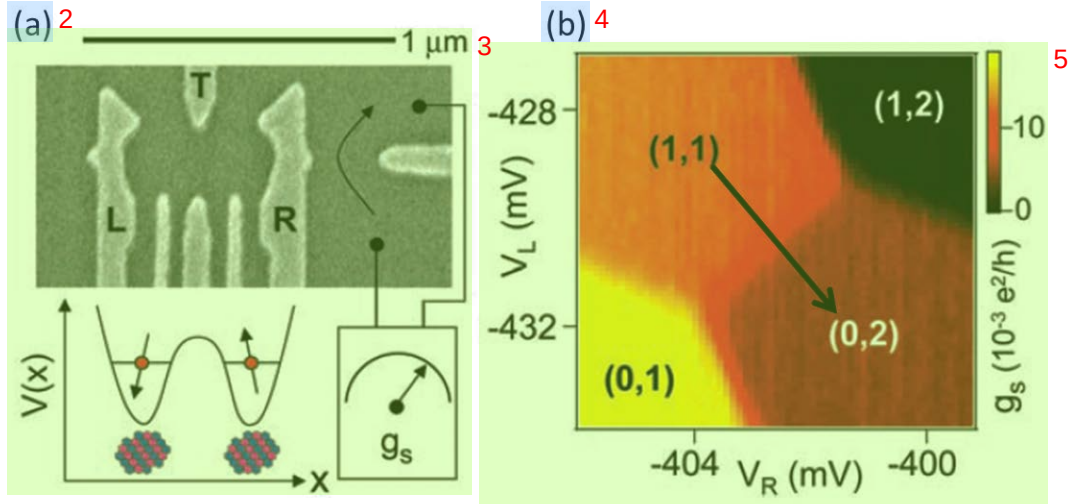


图 2.3 (a) 双量子点的扫描电镜图片。(b) (1,1) – (2,0) 区域的相图。图片引自 [5]

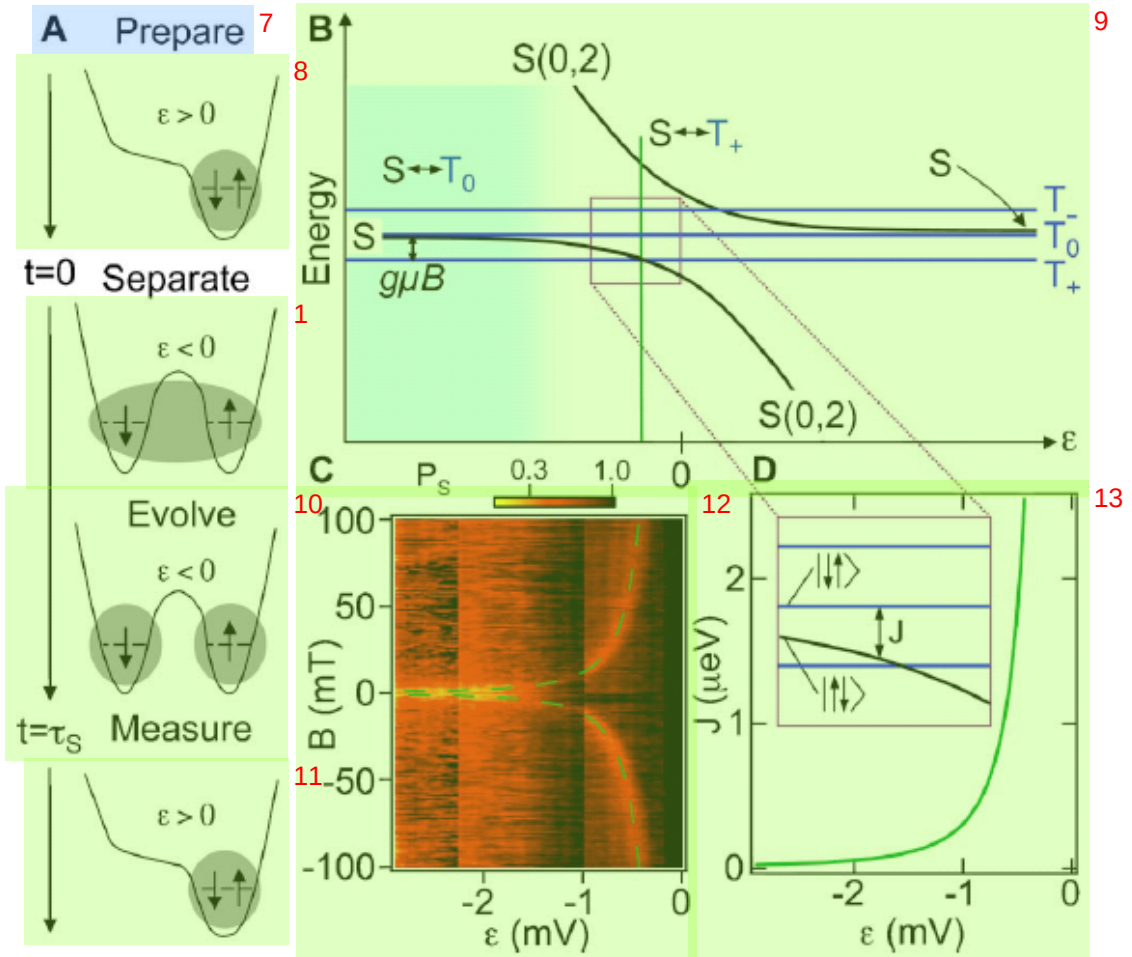


图 2.4 (a) 测量自旋单态衰减的脉冲序列示意图。(b) 相关能级随失谐的变化。(c) $S-T_+$ 交叉位置随磁场的变化。(d) 从(c)中提取的 $J(\epsilon)$ 。图片引自 [24]

其中 $\theta = \arctan\left(\frac{2\Delta}{\varepsilon - \sqrt{4\Delta^2 + \varepsilon^2}}\right)$ 。我们可以看到两点之间的核磁场的差值的横向分量驱动 S 和 T_+ 跃迁，把 $S - T_+$ 交叉变成反交叉。¹

2.2.2 自旋阻塞²

作为一个有效的编码方案，我们还必须能够对量子比特进行测量。仔细检查图 2.4(c)中能级图我们可以发现，在正失谐区域，自旋单态的基态具有(0,2)电荷状态，而三重态的基态是(1,1)电荷态。这给我们提供了一种自旋到电荷的转换机制，使得我们可以用电荷探测器区分自旋状态。通常在负失谐区域操作完成以后，会迅速把系统驱动到正失谐区域($\varepsilon < E_{ST}$)，如果系统的最终状态是单态，它将跃迁到 $S(0,2)$ ，如果最终的状态是三重态，那么它将仍然陷在(1,1)电荷状态。这种现象就叫自旋阻塞[24]。通常我们在做任何操作之前要先观察自旋阻塞现象，来确定测量区域。有些样品即使在两个电子的区域也不能观察到自旋阻塞，这时候就不能用来做后续的实验。³

要观察自旋阻塞，我们需要驱系统从(1,1)到(0,2)跃迁，第一种方式是在源漏加偏压测量通过量子点的电流[26]。在偏压下，电子以连续单电子隧穿的形式通过量子点产生电流。过程可以用系统的电荷状态序列循环来描述。在反偏压下，如图 2.5(b)所示，输运过程可以描述为 $(0,1) \rightarrow (1,1) \rightarrow (0,2) \rightarrow (0,1)$ 。即右边的点总是存在一个电子。第二个电子从左边的电子库经过左点和右点最终隧穿到右边的电子库。当电子进入左点时，由于它可以具有任意的自旋状态。所以它可以和右边的电子形成自旋单态 $S(1,1)$ 或者 $T(1,1)$ 。如果形成 $S(1,1)$ ，那么左边的电子可以继续移动到右边形成 $S(0,2)$ 。如果形成 $T(1,1)$ ，向(0,2)的跃迁会被禁止，因为 $T(0,2)$ 具有更高的能量。系统会停留在(1,1)态，所以电流会被抑制。在正偏压下，输运循环反向变成 $(0,1) \rightarrow (0,2) \rightarrow (1,1) \rightarrow (0,1)$ 。如图 2.5(a)所示，在第一步 $(0,1) \rightarrow (0,2)$ 过程中，右边的点只能接受一个自旋反向的电子，形成 $S(0,2)$ 。从 $S(0,2)$ 一个电子可以隧穿到左点，然后离开量子点。图 2.5(c)和图 2.5(d)分别展示了在正反偏压下所测得的流量子点的电流随 V_L 和 V_R 的变化。我们可以看到，在正偏压下，在整个偏压三角形内都有电流流过。而在反偏压下，在相应的偏压三角形内电流被抑制。这就是自旋阻塞在输运测量中的典型特征。⁴

输运测量虽然很直观，但是并不是总是能成功。因为它需要量子点和源漏的耦合以及两个点之间的耦合比较合适，既不能太小，太小测不到电流，也不能太大，太大共隧穿太强，观察不到自旋阻塞现象。事实上我们的样品在这种少电子⁵

区能测到电流的比例也不高，只有百分之三十左右。很多时候都是其中一个点和源漏的耦合太弱，而且几乎无法调节。所以我们经常采用的是一种脉冲电极的方法[27]。该方法也是后续操作的基础。它通过在电极上施加脉冲来控制系统在相图上沿任意方向移动。所以我们可以驱动系统按照输运中的循环那样在各个电荷状态间转移来测量自旋阻塞。因为需要控制系统沿任意方向转移，所以我们需要在两个电极上施加脉冲。在实验之前我们要对脉冲进行校准，即确定施加在每个电极上的单位幅度的脉冲能够驱动系统在相图上移动的距离。图 2.6(a)显示了没有施加任何脉冲，所测的相图。图 2.6(b)显示了在电极 R 上施加一个 25mV, 50% 占空比, $10\ \mu\text{s}$ 周期方波后的结果。图中出现了两套相图，左边的对应于脉冲高电平时的基态电荷构型，右边的对应于脉冲低电平时的基态电荷构型。两者之间的位移用 $\Delta\bar{V}$ 用来校准施加在右边电极上的脉冲幅度。施加在电极 L 上的脉冲也要做同样的校准。通过线性组合施加在 L 和 R 上的脉冲，我们可以实现在相图上沿任意方向移动。

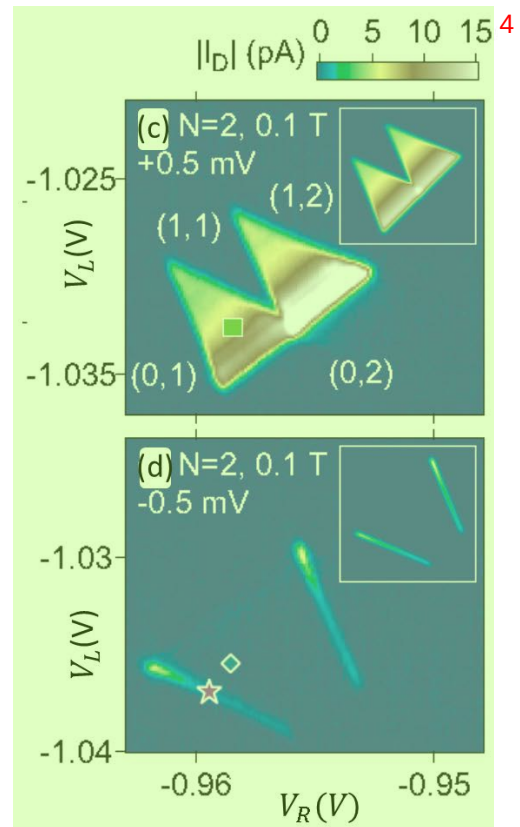
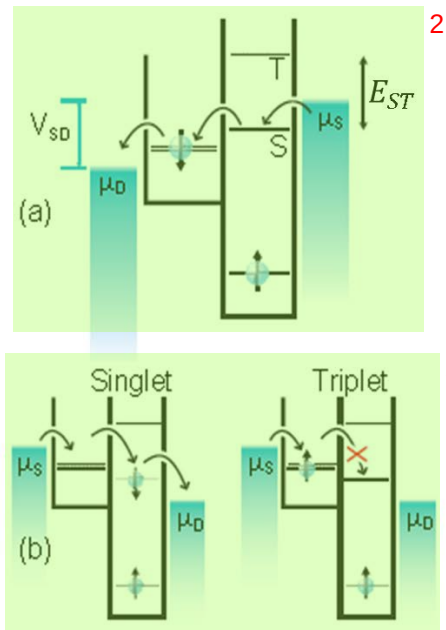


图 2.5 (a) (b) 分别展示了正反偏压下电子隧穿过程。引自[28]。(c) (d) 分别展示了正反偏压下流过量子点的电流。引自[26]。

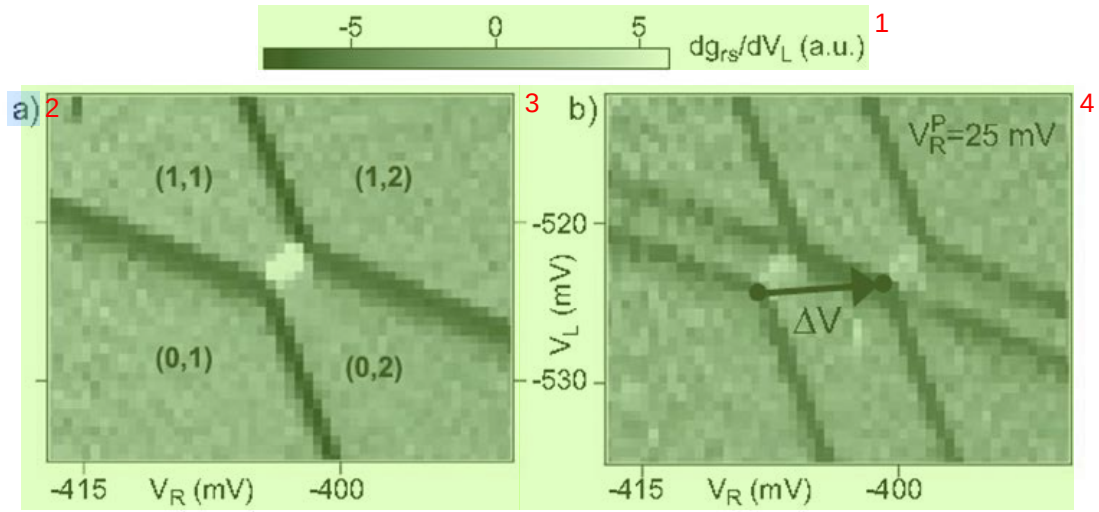


图 2.6 (a) 没有施加脉冲的相图。(b) 在电极 R 上施加一个 25mV, 50% 占空比, $10\mu\text{s}$ 周期的方波后的相图。图片引自[29]。

用脉冲电极的方式测量自旋阻塞的方式如图 2.7(a) 所示。黑色箭头所示的脉冲序列驱动系统以输运测量中反偏压时的循环类似的方式在各个电荷状态下循环。首先在 E 点停留 10% 的周期, 将系统初始化为 (0,1) 态。然后移动到 R 点停留下一个 10% 的周期, 加载一个电子到左边的点。注意 R 点以一定要选在 (0,1)-(0,2) 跃迁线的左边, 否则系统可能先跃迁到 (0,2) 然后再跃迁到 (1,1), 这样更倾向于加载一个单态。因为对左边的点没有自旋方向限制, 四个自旋态以几乎同样的概率被加载。最后 80% 的周期, 系统被移动到 (0,2) 区域的测量点 M。图 2.6(a) 展示了施加前向脉冲时 QPC 的电导随着电极电压随 V_L 和 V_R 的变化。因为在 M 点花费了最多的时间, 所以图 2.7(a) 主要反映了在 M 点的基态布居。我们发现当 M 在由 (1,1)-(0,2) 跃迁线, (0,1)-(1,1) 跃迁线的延长线和 (0,2)-(1,2) 跃迁线的延长线所围成的三角形区域内时, QPC 的信号和其它 (0,2) 区域内的信号不一样, 而是处于 (1,1) 和 (0,2) 区域信号的中间。这说明系统有部分时间是处于 (1,1) 态, 也即发生了 (1,1) 到 (0,2) 跃迁的自旋阻塞。当 M 点位于三角形区域的左下方时 [橙色的点], (1,1) 态可以经由 (0,1) 中间态跃迁到 (0,2), 而不需要点间跃迁。同样在三角形的右上方 [红色的点], (1,1) 可以经由 (1,2) 中间态跃迁到 (0,2)。所以这些区域都不会观察到自旋阻塞。作为对比可以做如图 2.7(b) 所示的对比实验。系统按照序列 (0,1) $\rightarrow$ (0,2) $\rightarrow$ (1,1) $\rightarrow$ (0,1) 移动。类似于输运实验中正偏压时的输运循环。因为在 R 点只会加载 S(0,2), 所以在由 R 到 M 转移的过程中不会发生自旋阻塞。所以在对应的三角形区域内的信号和其他 (1,1) 区域的信号一样。对照实验同时也说明图 2.7(a) 中的阻塞不是由两点之间的隧穿耦合过小造成的。否则的话施加反向

序列时也会出现类似的现象。当增加前向脉冲的周期时，图 2.7(a)中 QPC 信号逐渐衰减，这反应了 $T(1,1)$ 态的弛豫过程。用指数衰减函数拟合，可以得到弛豫时间为 $70 \mu\text{s}$ 。

测完自旋阻塞，在进行实际操作之前，我们首先要对系统进行表征。从图 2.4(c)中的能级图可以看出，我们可以通过测量 $S-T_+$ 交叉点随磁场的变化来描绘出能级图，从而完成对系统的表征。而核磁场在 $S-T_+$ 交叉点附近快速驱动 S 和 T_+ 的混合，为这种方案提供了可能。脉冲序列如图 2.4(a)所示。首先系统在正失谐的位置处初始化为 $S(0,2)$ ，然后用一个快速绝热过程，把系统驱动到 $(1,1)$ 区域失谐 ε 的位置。这个过程需要快于和核自旋的混合时间，同时相对于隧穿劈裂是

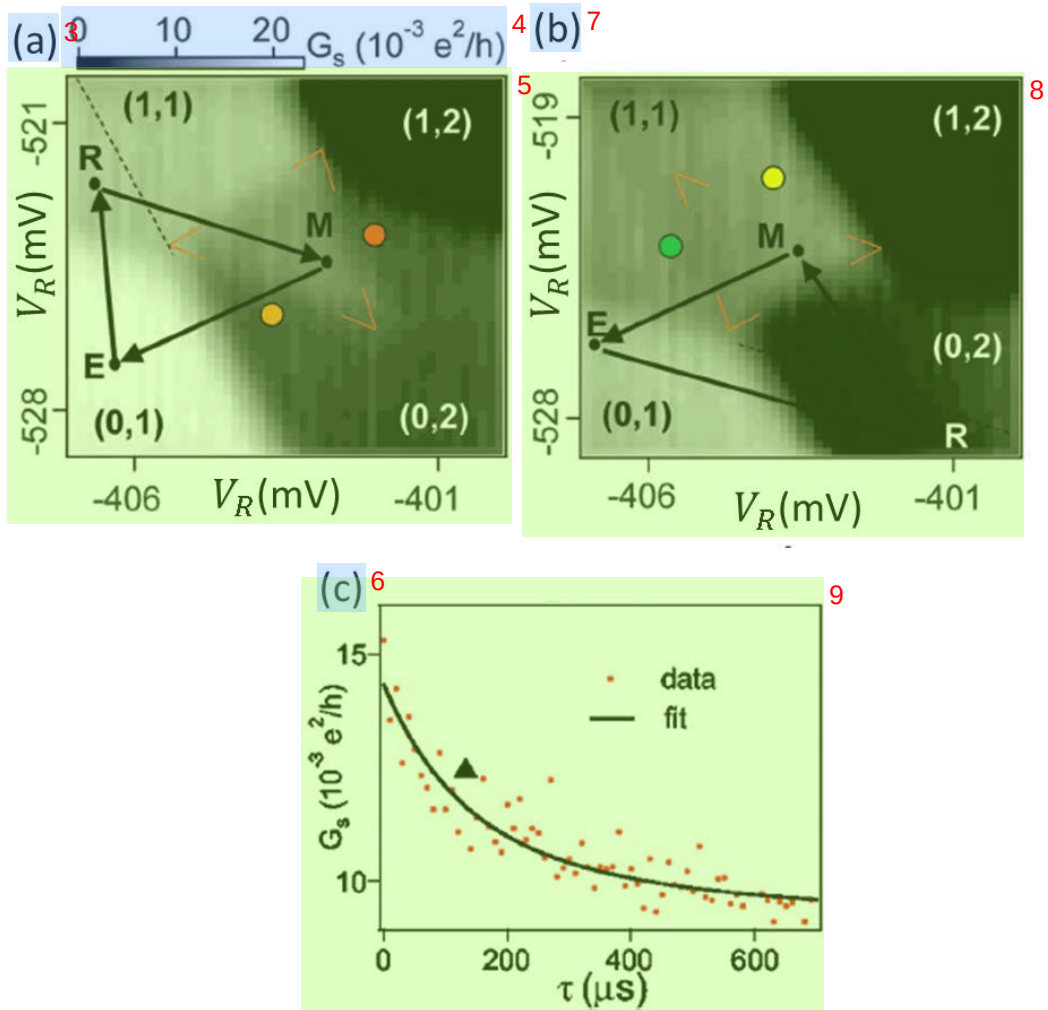


图 2.7 (a) 施加前向脉冲序列时，QPC 电导随 V_L 和 V_R 的变化。(b) 施加反向脉冲序列时，QPC 电导随 V_L 和 V_R 的变化。(c) (a) 中三角形区域内 QPC 信号随脉冲周期的变化。图片引自 [27]。

一个慢速过程。这样才能保证系统被初始化成 S 态。然后等待一段时间 τ_s 。 τ_s 应当远大于消相干时间，确保充分混合。最后再用一个快速绝热过程，驱动系统返回测量点进行测量。图 2.4(c) 展示了系统处于单态的概率随失谐和磁场的变化。在一个漏斗形状的特征上单态的概率降低，表明脉冲尖端处在 $S-T_+$ 交叉点的位置，核磁场驱动 S 和 T_+ 混合导致单态概率降低。因为在 $S-T_+$ 交叉点的位置上， $J(\varepsilon) = g\mu_B B_{\text{ext}}$ 。如果预先知道 g 的话，我们能够提取出 $J(\varepsilon)$ ，如图 2.4(d) 所示。

2.2.3 交换振荡²

现在我们考虑如何操作比特。图 2.8(a) 提供了系统的布洛赫球。 S 和 T_0 分别位于北极和南极。而 x 轴由 $J=0$ 的本征态 $|\uparrow\downarrow\rangle$ 和 $|\downarrow\uparrow\rangle$ 定义。从系统的哈密顿量 2.14，我们可以看到。比特的 x 轴旋转是由 $-g\mu_B dB_z$ 控制的。原则上我们可以通过驱动系统到负大失谐 $J(\varepsilon)$ 可以忽略的位置来实现 x 轴操作。由于核自旋的热运动导致的 $-g\mu_B dB_z$ 的振荡，使得消相干时间只有 10ns 左右，和平均的旋转周期一个量级。可靠的 x 轴操作需要一个稳定的具有相当大小的磁场梯度。这可通过在量子点旁边制作一个微型磁体[30]，或者使用动态核自旋极化[31-34]来实现。Z 轴操作相当于相干交换两个自旋，可以通过把系统驱动到 $J(\varepsilon) \gg |g\mu_B dB_z|$ 的位置

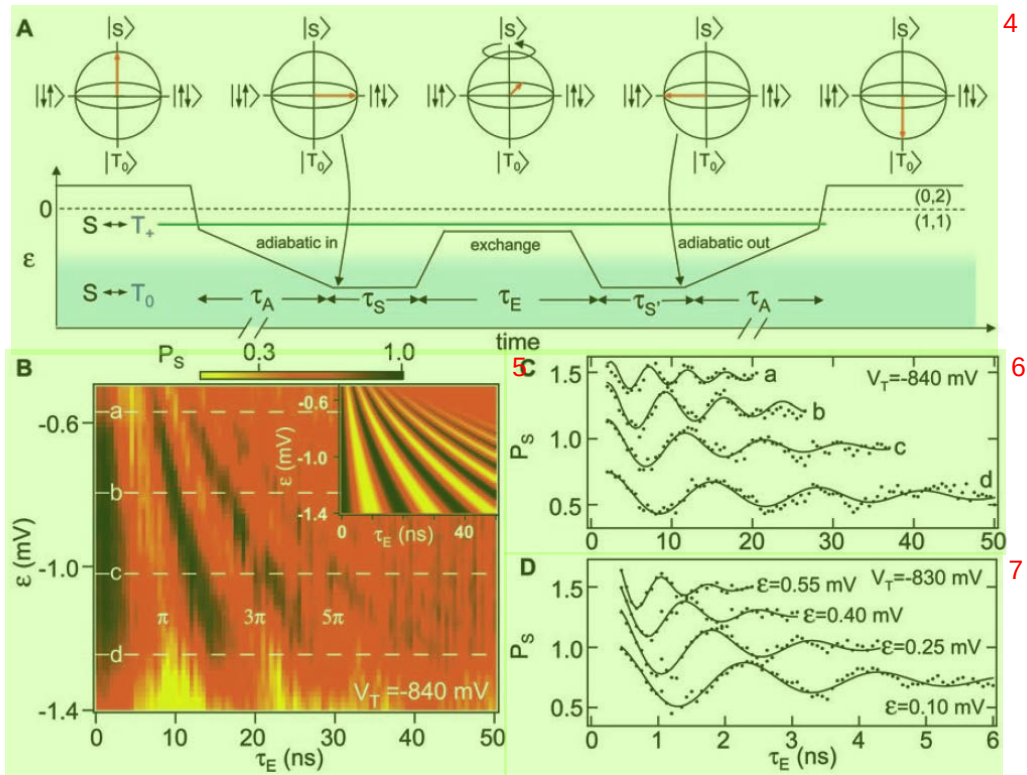


图 2.8 (a) 脉冲序列。(b) 单态概率随脉冲持续时间 τ_E 和失谐 ε 的变化。(c) 沿图 (b) 中白色虚线处的横切，呈现出清晰的振荡。(d) 增大隧穿耦合后所测得的更快频率的振荡。图片引自[5]。

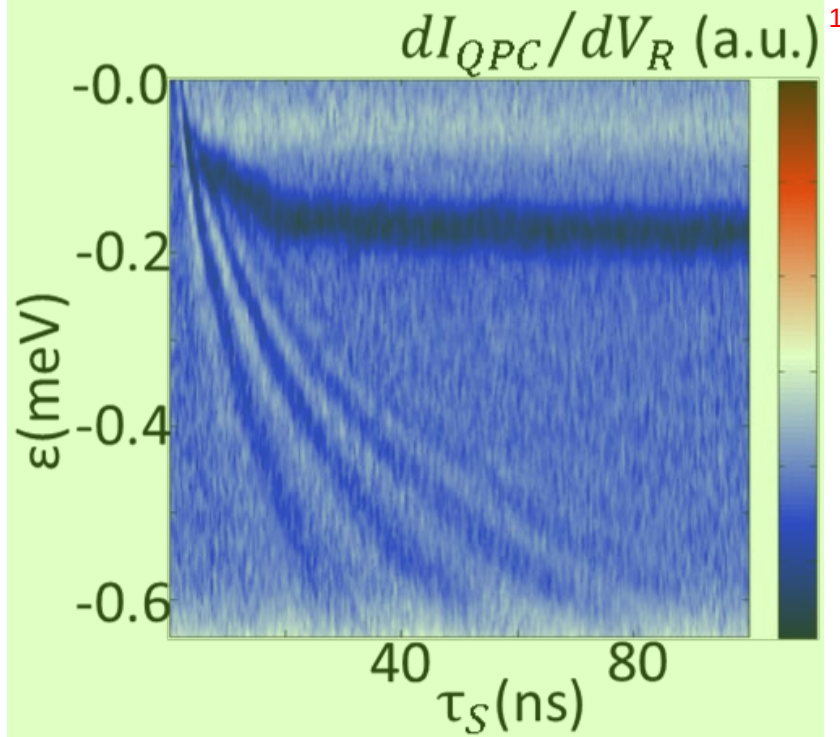


图 2.9 (a) 我们组在 (1, 1)–(2, 0) 区域附近测到的交换振荡。²

来实现。振荡的可见度在初始态在赤道上时达到最大。因为我们的初始化步骤只能产生一个自旋单态。我们需要一种机制来把这个态从北极旋转到赤道上。通常这可以通过一个 $\pi/2$ 的 x 轴旋转来实现。但是如果没有可靠的 x 轴旋转，我们下面将看到绝热跟随可以提供类似的功能。脉冲序列如图 2.8(a) 所示。在正失谐处初始化为 $S(0, 2)$ 之后，然后用一个快速绝热过程驱动系统到越过 $S-T_+$ 交叉点的一个负失谐位置，这时系统应该处于 S 态。然后用一个失谐斜坡绝热的关闭 $J(\epsilon)$ 。在这个过程中，系统跟随瞬时本征态到达核磁场的本征态， $|\downarrow\uparrow\rangle$ 或者 $|\uparrow\downarrow\rangle$ 。基态取决于瞬时的核磁场。我们以 $|\uparrow\downarrow\rangle$ 为例。然后非绝热地增加失谐，打开 $J(\epsilon)$ 驱动态矢量以频率 $J(\epsilon)/h$ 绕 z 轴旋转。沿 z 轴的测量不会产生任何有用的信息，因为 S 和 T_0 在赤道平面上的态中具有相同的比重。因此我们沿 x 轴做测量。这可以通过用一个反向的绝热跟随把 x 轴映射到 z 轴，然后沿 z 轴测量。图 2.8(b) 显示了单态概率随着交换时间 τ_e 和失谐 ϵ 的变化，呈现出清晰的振荡条纹。通过增大两点之间的隧穿耦合，可以增大振荡频率。图 2.9 显示了我们组的类似结果。³

我们还可以看到， ϵ 逐渐变大时， $J(\epsilon)$ 变大，振荡速度加快，同时退相干时间越短。这是因为受到电荷噪声的影响[35]。电荷噪声的直接反应就是失谐 ϵ 的抖动。而比特对电荷噪声的敏感度正比于 $dJ/d\epsilon$ ，这个值随 ϵ 增大而增大。事实上 $J(\epsilon)$ 来源的本质就是 (1,1) 和 (0,2) 态的杂化， S 态也混入了部分 $S(0, 2)$ ，这导致⁴

了系统处于 S 态时存在一个电偶极矩。这可以通过一种对称操作的方式来避免。¹ 因为 $(1,1)$ 同时和 $(0,2), (2,0)$ 隧穿耦合。那么我们总可以在 $(1,1)$ 区域内找到一个点使得与 $(0,2)$ 和 $(2,0)$ 混合所带来的偶极矩相互抵消。我们知道 $J(\varepsilon)$ 由失谐和隧穿耦合决定，在失谐固定的情况下，可以通过控制隧穿耦合来控制 $J(\varepsilon)$ 。这种方案实际上就是 Loss 和 DiVincenzo 最初提出来的方案[12]。这种方案实现起来有点复杂。因为控制隧穿耦合的电极不可避免要影响到失谐。在控制隧穿耦合时，要补偿它对失谐的影响，需要在三个电极上施加同步脉冲。这种方案最近已在实验上实现[36]。

2.2.4 LZS 振荡²

我们之前提到过在 $S-T_+$ 交叉点处，由于核磁场横向分量的作用产生一个反交叉。³ 我们知道存在反交叉的两个能级可以用 Landau-Zener-Stückelberg (LZS) 干涉的方式进行相干控制[37]。用这种方式进行的量子控制对某些形式的噪声不敏感，可以用来实现高保真度的普适量子门。LZS 干涉已经在很多系统中实现，包括超导量子比特[38]，量子点电荷量子比特[1]等。 $S-T_+$ LZS 干涉最早由 petta 实现[37]。虽然核磁场是随机的，但由于它相对于电子的动力学来说是准静态的，我们仍然能够观测到 LZS 干涉。脉冲控制流程由图 2.10(a) 所示。首先把系统制备到 S 态，然后驱动系统穿过 $S-T_+$ 反交叉，由于 Landau-Zener 跃迁，系统演化为 S 和 T_+ 的叠加态。其中 S 振幅 A_S 满足

$$|A_S|^2 = P_{LZ} = e^{-\frac{2\pi\Delta^2}{\hbar\nu}}。 \quad (2.16) \quad 4$$

这里 Δ 反交叉点的能量劈裂， ν 是能级速率。系统维持在一个失谐位置 ε 一段时间 τ_s 。⁵ 这样会导致 S 和 T_+ 之间累积一个相位差

$$\phi = \frac{1}{\hbar} \int \{E_S[\varepsilon(t)] - E_{T_+}[\varepsilon(t)]\} dt, \quad (2.17) \quad 6$$

当系统被驱动返回第二次穿过 $S-T_+$ 反交叉的时候发生干涉。如图 2.10(b) 所示，⁷ 连续的穿过 $S-T_+$ 反交叉和中间的相位累积可以被看作对 S 所做的么正操作。在 $P_{LZ} = 1/2$ 的理想情况下，每一次穿过 $S-T_+$ 反交叉都等效为一个 Hadamard 门，而相位累积可以被看作绕 z 轴的旋转。在图 2.10(c) 显示了单态概率随着 ε 和 τ_s 的变化，呈现出清晰的振荡条纹。图 2.11 展示了我们在 $(1,1)-(2,0)$ 区域附近测到的 LZS 振荡。

由于自旋守恒，如果 S 绝热的穿过 $S-T_+$ ，一个电子自旋向上翻转变成 T_+ ，同时一个核自旋向下翻转。如果系统先绝热的穿过 $S-T_+$ ，再非绝热的返回，并重复这样的过程。那么每一次循环中都会有一个核自旋向下的翻转，这样我们就

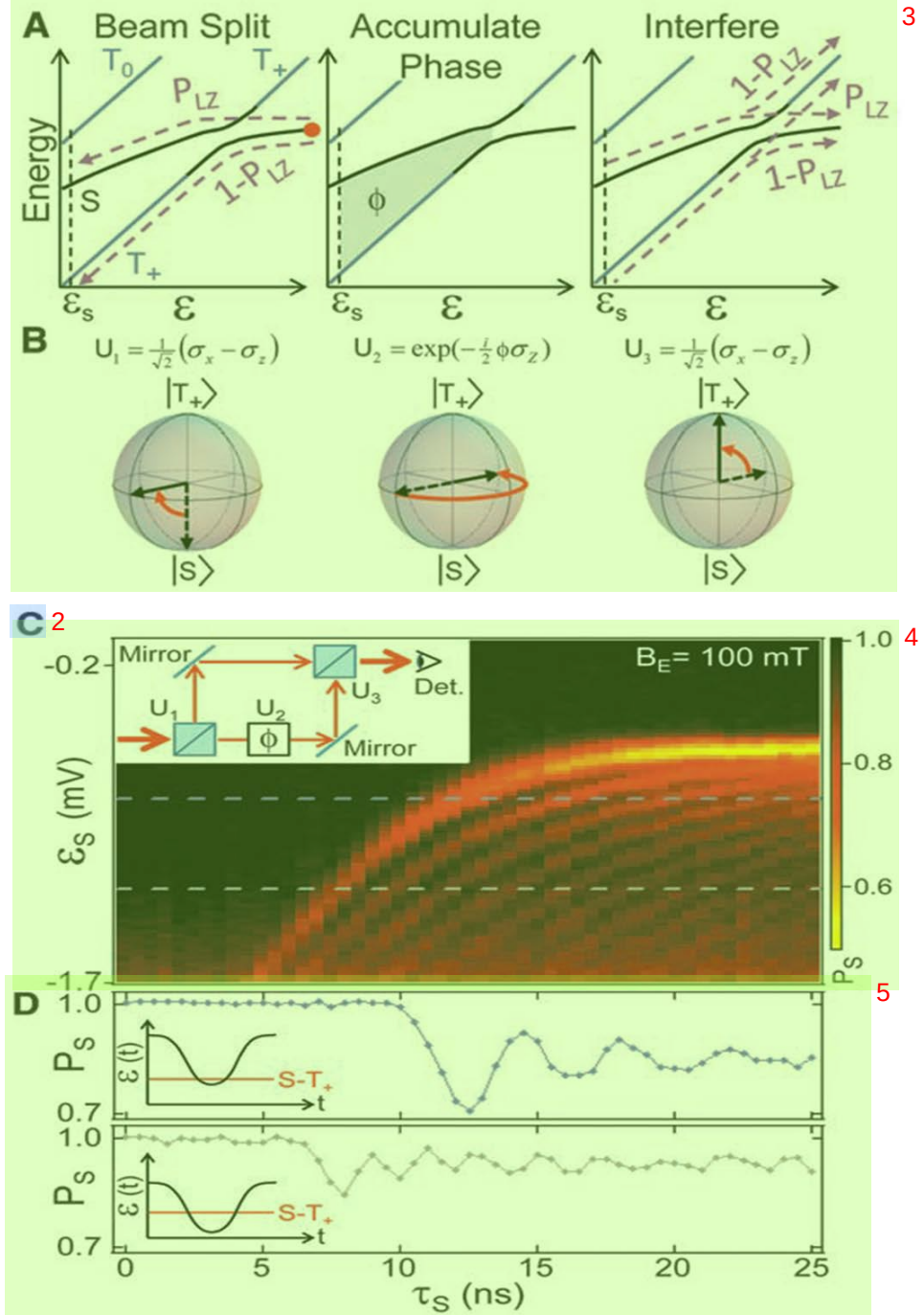


图 2.10 (a) 脉冲过程示意图。(b) 扫描条件满足 $P_{LZ} = 1/2$ 和 $\phi = \pi$ 时的么正变换的布洛赫球表示。(c) 单态概率随着脉冲尖端失谐和脉冲宽度的变化。(d) (c) 中虚线位置处的线切。图片引自[37]

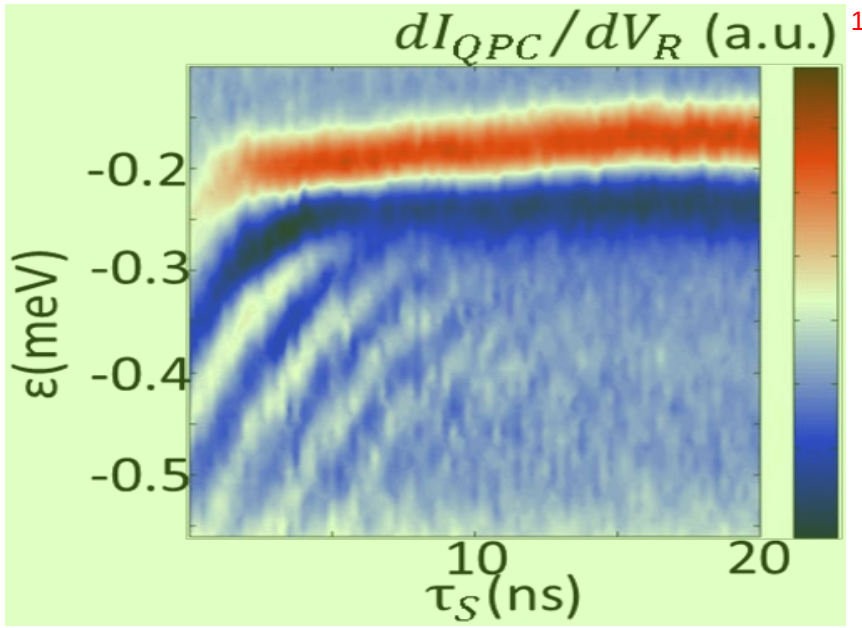


图 2.11 我们组在 $(1, 1) - (2, 0)$ 区域附近测到的 LZS 振荡。²

实现了核自旋的动态极化，由于两个量子点大小不同等因素，两个点中极化产生的核磁场不一样，这样就提供了一个有相当大小的磁场梯度，使得我们可以对 $S - T_0$ 比特进行 x 轴操作。Yacoby 组实现了这种方案[32]，并且他们还实现了两个 $S - T_0$ 比特的纠缠[39]，这种方案对实验技术要求比较高。另一种提供稳定磁场梯度的方法是在量子点旁边制作微型磁体。Eriksson 组在硅量子点中实现了这个方案[30]。目前在硅中 $S - T_0$ 比特的退相干时间 T_2^* 可以达到 360ns[6]，而在 GaAs 中使用动力学解耦的方式可以把 T_2 延长到 0.87ms[40]。

2.3 小结⁴

本章中我们介绍了量子点中自旋量子比特的两种常见的编码方案。对于单电子自旋比特，我们分析了其原理，并简要介绍了几种不同的实现方案。对于 $S - T_0$ 量子比特首先分析了系统的哈密顿量，然后想详细介绍了如何去表征系统，包括如何用输运和脉冲电极的方式测量自旋阻塞，以及如何通过测量自旋漏斗提取系统基本参数。最后我们介绍了两个经典的实验，交换振荡和 LZS 振荡。这些都是我们后面几章实验的基础。

参考文献¹

- [1] G. Cao, H.-O. Li, T. Tu, L. Wang, C. Zhou, M. Xiao, G.-C. Guo, H.-W. Jiang, and G.-P. Guo, Nat. Commun. **4**, 1401 (2013). ²
- [2] H.-O. Li, G. Cao, G.-D. Yu, M. Xiao, G.-C. Guo, H.-W. Jiang, and G.-P. Guo, Nat. Commun. **6**, 7681 (2015). ³
- [3] F. H. L. Koppens, C. Buizert, K. J. Tielrooij, I. T. Vink, K. C. Nowack, T. Meunier, L. P. Kouwenhoven, and L. M. K. Vandersypen, Nature **442**, 766 (2006). ⁴
- [4] M. Veldhorst, J. C. C. Hwang, C. H. Yang, A. W. Leenstra, B. de Ronde, J. P. Dehollain, J. T. Muhonen, F. E. Hudson, K. M. Itoh, A. Morello, and A. S. Dzurak, Nat. Nanotechnol. **9**, 981 (2014). ⁵
- [5] J. R. Petta, A. C. Johnson, J. M. Taylor, E. A. Laird, A. Yacoby, M. D. Lukin, C. M. Marcus, M. P. Hanson, and A. C. Gossard, Science **309**, 2180 (2005). ⁶
- [6] B. M. Maune, M. G. Borselli, B. Huang, T. D. Ladd, P. W. Deelman, K. S. Holabird, A. A. Kiselev, I. Alvarado-Rodriguez, R. S. Ross, A. E. Schmitz, M. Sokolich, C. A. Watson, M. F. Gyure, and A. T. Hunter, Nature **481**, 344 (2012). ⁷
- [7] J. Medford, J. Beil, J. M. Taylor, S. D. Bartlett, A. C. Doherty, E. I. Rashba, D. P. DiVincenzo, H. Lu, A. C. Gossard, and C. M. Marcus, Nat. Nanotechnol. **8**, 654 (2013). ⁸
- [8] J. Medford, J. Beil, J. M. Taylor, E. I. Rashba, H. Lu, A. C. Gossard, and C. M. Marcus, Phys. Rev. Lett. **111**, 050501 (2013). ⁹
- [9] K. Eng, T. D. Ladd, A. Smith, M. G. Borselli, A. A. Kiselev, B. H. Fong, K. S. Holabird, T. M. Hazard, B. Huang, P. W. Deelman, I. Milosavljevic, A. E. Schmitz, R. S. Ross, M. F. Gyure, and A. T. Hunter, Sci. Adv. **1**, e1500214 (2015). ¹⁰
- [10] G. Cao, H.-O. Li, G.-D. Yu, B.-C. Wang, B.-B. Chen, X.-X. Song, M. Xiao, G.-C. Guo, H.-W. Jiang, X. Hu, and G.-P. Guo, Phys. Rev. Lett. **116**, 086801 (2016). ¹¹
- [11] D. Kim, Z. Shi, C. B. Simmons, D. R. Ward, J. R. Prance, T. S. Koh, J. K. Gamble, D. E. Savage, M. G. Lagally, M. Friesen, S. N. Coppersmith, and M. A. Eriksson, Nature **511**, 70 (2014). ¹²
- [12] D. Loss and D. P. DiVincenzo, Phys. Rev. A **57**, 120 (1998). ¹³
- [13] L. M. K. Vandersypen and I. L. Chuang, Rev. Mod. Phys. **76**, 1037 (2005). ¹⁴
- [14] J. M. Elzerman, R. Hanson, L. H. Willems van Beveren, B. Witkamp, L. M. K. Vandersypen, and L. P. Kouwenhoven, Nature **430**, 431 (2004). ¹⁵
- [15] M. Veldhorst, C. H. Yang, J. C. C. Hwang, W. Huang, J. P. Dehollain, J. T. Muhonen, S. Simmons, A. Laucht, F. E. Hudson, K. M. Itoh, A. Morello, and A. S. Dzurak, Nature **526**, 410 (2015). ¹⁶
- [16] K. Ono, D. G. Austing, Y. Tokura, and S. Tarucha, Science **297**, 1313 (2002). ¹⁷
- [17] S. Nadj-Perge, S. M. Frolov, E. P. A. M. Bakkers, and L. P. Kouwenhoven, Nature **468**, 1084 (2010). ¹⁸

- [18] J. W. G. van den Berg, S. Nadj-Perge, V. S. Pribiag, S. R. Plissard, E. P. A. M. Bakkers, S. M. Frolov, 1 and L. P. Kouwenhoven, Phys. Rev. Lett. **110**, 066806 (2013).
- [19] K. C. Nowack, F. H. L. Koppens, Y. V. Nazarov, and L. M. K. Vandersypen, Science **318**, 1430 (2007). 2
- [20] M. Pioro-Ladriere, T. Obata, Y. Tokura, Y. S. Shin, T. Kubo, K. Yoshida, T. Taniyama, and S. Tarucha, 3 Nat. Phys. **4**, 776 (2008).
- [21] R. Brunner, Y. S. Shin, T. Obata, M. Pioro-Ladrière, T. Kubo, K. Yoshida, T. Taniyama, Y. Tokura, and 4 S. Tarucha, Phys. Rev. Lett. **107**, 146801 (2011).
- [22] E. Kawakami, P. Scarlino, D. R. Ward, F. R. Braakman, D. E. Savage, M. G. Lagally, M. Friesen, S. N. 5 Coppersmith, M. A. Eriksson, and L. M. K. Vandersypen, Nat. Nanotechnol. **9**, 666 (2014).
- [23] J. Levy, Phys. Rev. Lett. **89**, 147902 (2002). 6
- [24] R. Hanson, L. P. Kouwenhoven, J. R. Petta, S. Tarucha, and L. M. K. Vandersypen, Rev. Mod. Phys. 7 79, 1217 (2007).
- [25] J. M. Taylor, J. R. Petta, A. C. Johnson, A. Yacoby, C. M. Marcus, and M. D. Lukin, Phys. Rev. B **76**, 8 035315 (2007).
- [26] A. C. Johnson, J. R. Petta, C. M. Marcus, M. P. Hanson, and A. C. Gossard, Phys. Rev. B **72**, 165308 9 (2005).
- [27] J. R. Petta, A. C. Johnson, A. Yacoby, C. M. Marcus, M. P. Hanson, and A. C. Gossard, Phys. Rev. B 10 72, 161301 (2005).
- [28] C. Barthel, PhD thesis, (2010). 11
- [29] A. C. Johnson, PhD thesis, (2005). 12
- [30] X. Wu, D. R. Ward, J. R. Prance, D. Kim, J. K. Gamble, R. T. Mohr, Z. Shi, D. E. Savage, M. G. Lagally, 13 M. Friesen, S. N. Coppersmith, and M. A. Eriksson, Proc. Natl. Acad. Sci. **111**, 11938 (2014).
- [31] H. Bluhm, S. Foletti, I. Neder, M. Rudner, D. Mahalu, V. Umansky, and A. Yacoby, Nat. Phys. **7**, 109 14 (2011).
- [32] S. Foletti, H. Bluhm, D. Mahalu, V. Umansky, and A. Yacoby, Nat. Phys. **5**, 903 (2009). 15
- [33] J. R. Petta, J. M. Taylor, A. C. Johnson, A. Yacoby, M. D. Lukin, C. M. Marcus, M. P. Hanson, and A. 16 C. Gossard, Phys. Rev. Lett. **100**, 067601 (2008).
- [34] D. J. Reilly, J. M. Taylor, J. R. Petta, C. M. Marcus, M. P. Hanson, and A. C. Gossard, Science **321**, 17 817 (2008).
- [35] O. E. Dial, M. D. Shulman, S. P. Harvey, H. Bluhm, V. Umansky, and A. Yacoby, Phys. Rev. Lett. **110**, 18 146804 (2013).
- [36] F. Martins, F. K. Malinowski, P. D. Nissen, E. Barnes, S. Fallahi, G. C. Gardner, M. J. Manfra, C. M. 19 Marcus, and F. Kuemmeth, Phys. Rev. Lett. **116**, 116801 (2016).
- [37] J. R. Petta, H. Lu, and A. C. Gossard, Science **327**, 669 (2010). 20

- [38] W. D. Oliver, Y. Yu, J. C. Lee, K. K. Berggren, L. S. Levitov, and T. P. Orlando, *Science* **310**, 1653 1 (2005).
- [39] M. D. Shulman, O. E. Dial, S. P. Harvey, H. Bluhm, V. Umansky, and A. Yacoby, *Science* **336**, 202 2 (2012).
- [40] F. K. Malinowski, F. Martins, P. D. Nissen, E. Barnes, CywińskiŁukasz, M. S. Rudner, S. Fallahi, G. C. 3 Gardner, M. J. Manfra, C. M. Marcus, and F. Kuemmeth, *Nat. Nano.* **12**, 16 (2017).

第 3 章 奇数电子区自旋阻塞和相干操作¹

3.1 研究背景²

半导体量子点中的电子自旋是一种很有前途的候选量子比特[1]。自旋量子比特的实验研究在过去的十年中克服了许多障碍，演示了自旋状态的制备、操作和测量。这些成就的关键技术是借助于自旋阻塞的单自旋检测[2]，它使得自旋状态可以用电荷探测器快速区分[3]。

尽管把量子比特编码在单电子自旋状态上是一个很自然的方案[4-12]，但是编码在多电子自旋状态可以改进单电子自旋编码的主要缺点，例如非常慢的单比特门操作[3,13-26]。实际上，编码在三电子自旋状态上的量子比特，无论是在三点[16-21]还是双点[22-26]中，都可以完全用电场操控。这种编码的潜在弱点在于更复杂的能级结构和可能的泄漏[27]，以及对电噪声的敏感性[20,28,29]。因此，为了建立这种编码的可行性，全面地了解多电子系统的能级结构和动力学是很重要的。

在本章中我们研究 GaAs 双量子点中三电子系统的自旋动力学。我们首先识别如何在自旋两重态和四重态之间实现自旋阻塞并实验验证它的存在。然后我们在双量子点的 (2,1)-(1,2) 区域附近研究了自旋两重态和四重态之间的 Landau-Zener-Stückelberg (LZS) 干涉和交换振荡。

3.2 样品⁶

如图 3.1(a) 所示，本章所用的双量子点样品是制备在传统的 $GaAs/Al_{0.3}Ga_{0.7}As$ 异质结上的。双量子点的电荷状态通过测量旁边量子点接触 (QPC) 的互导来监测[6,30]。高频脉冲施加在电极 L 和 R 上，用来快速改变两点之间的失谐量。样品放置在最低温度为 30mK 的稀释制冷机中。稀释制冷机配备了超导磁体，可以产生平行于样品平面并且垂直于连接两点的轴线的磁场。在实验中，双点工作在 (1,2)-(2,1) 电荷跃迁区域附近。(N,M) 分别表示左右两点中的电子数。这个区域的相图显示在图 3.1(b) 中。

3.3 能级结构⁸

我们首先研究自旋阻塞是如何出现的。三电子系统共有八个独立的自旋状态⁹

[18], 包括一个四重态 $|Q\rangle$ (总自旋 $S = 3/2$, z 方向分量 $S_z = \pm 3/2, \pm 1/2$), 和两个两重态 $|D_S\rangle$ 和 $|D_T\rangle$ (总自旋 $S = 1/2$, z 方向分量 $S_z = \pm 1/2$). 这两个两重态用它们在一个两电子子系统的投影的对称性来区分。对于 $(1,2)[(2,1)]$ 电荷状态, 这个子系统可以取为右(左)边点中的两个电子。 $|D_S\rangle$ 表示投影为单态的两重态, 而对于 $|D_T\rangle$, 投影为混合的三重态。这八个态列举如下:

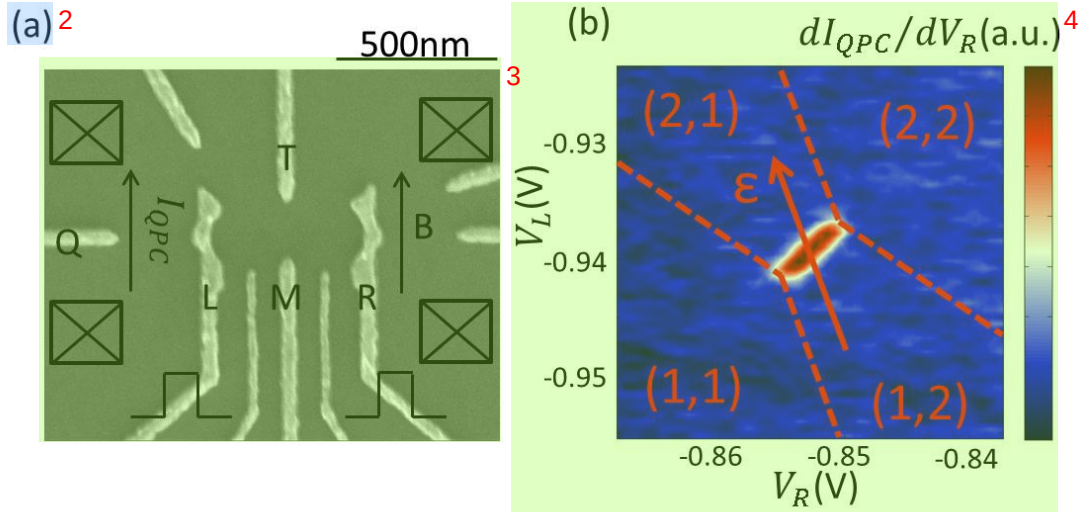


图 3.1 (a)双点样品的扫描电镜图像。(b) $(1,2)$ - $(2,1)$ 电荷跃迁区域附近的相图。不同区域的电子数目也已在图中标出。红色的虚线代表充电线。由于量子点和源漏之间的隧穿速率很小, 导致这些充电线不能被探测到。红色箭头定义了失谐轴。施加在电极 L 和 R 上的两个同步脉冲经过校准后沿着此轴改变失谐量。

$$|Q_{+3/2}\rangle = |\uparrow\rangle |T_+\rangle, \quad (3.1)$$

$$|Q_{+1/2}\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} |\uparrow\rangle |T_0\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}} |\downarrow\rangle |T_+\rangle, \quad (3.2)$$

$$|Q_{-1/2}\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} |\downarrow\rangle |T_0\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}} |\uparrow\rangle |T_-\rangle, \quad (3.3)$$

$$|Q_{-3/2}\rangle = |\downarrow\rangle |T_-\rangle, \quad (3.4)$$

$$|D_{T+1/2}\rangle = \sqrt{\frac{1}{3}} |\uparrow\rangle |T_0\rangle - \sqrt{\frac{2}{3}} |\downarrow\rangle |T_+\rangle, \quad (3.5)$$

$$|D_{T-1/2}\rangle = \sqrt{\frac{1}{3}} |\downarrow\rangle |T_0\rangle - \sqrt{\frac{2}{3}} |\uparrow\rangle |T_-\rangle, \quad (3.6)$$

$$|D_{s+1/2}\rangle = |\uparrow\rangle |S\rangle, \quad (3.7)$$

$$|D_{s-1/2}\rangle = |\downarrow\rangle |S\rangle. \quad (3.8)$$

这里 $|S\rangle$, $|T_+\rangle$, $|T_0\rangle$ 和 $|T_-\rangle$ 表示两电子子系统的自旋状态, $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 表示剩下的那一个电子的自旋状态。

电子系统的波函数需要满足反对称性, 因此轨道态和由其决定的系统能量依赖于系统的自旋状态。图 3.2(a) 示意了对于不同的自旋状态和电荷状态电子的填充。在低能量的过程中只需考虑每种自旋和电荷组合的能量最低的填充状态。对于 $D_s(1,2)$ 态, 右边点中的两个电子形成自旋单态, 因而都可以占据基态轨道。而对于 $D_T(1,2)$ 态, 右边点中的两个电子形成三重态, 泡利不相容原理要求这两个电子占据不同的轨道。对于 $Q(1,2)$ 态, 由于自旋波函数对任意两个电子的交换都是对称的, 所以任何两个电子都不能处于同一轨道上。 $Q(1,2)$ 态的电子填充和 $D_T(1,2)$ 态类似, 它们是能量简并的, 并且都比 $D_s(1,2)$ 态能量高。能量差 E_R 等于右边点单态和三重态的能量劈裂。 $(2,1)$ 和 $(1,2)$ 电荷状态具有相似的能谱。 $Q(2,1)$ 和 $D_T(2,1)$ 简并, 并且在能量上高于 $D_s(2,1)$ 。能量差 E_L 等于左边点单态和三重态的能量劈裂。由于在实验中, 两个点并不完全相同, 因此 E_L 和 E_R 也并不相等。在我们的实验中 E_L 远大于 E_R , 反映了左边的量子点远小于右边的量子点。

两点之间的隧穿耦合使具有相同自旋的态杂化。图 3.2(b) 显示了能级随着失谐量的变化关系。 $D_s(2,1)$ 和 $D_s(1,2)$ [$D_T(1,2)$] 在失谐量 $\varepsilon = 0$ ($-E_R$) 处相遇。在那里由于隧穿耦合, 在两者之间形成了一个反交叉, 我们记为 $D_s - D_s$ ($D_s - D_T$)。耦合强度为 Δ_1 (Δ_2)。一般来说 Δ_2 远大于 Δ_1 。因为在反交叉 $D_s - D_T$ 处, 有激发态参与。激发态波函数具有较大的延展范围, 从而导致了更大的耦合强度。四重态之间的反交叉在正失谐 $E_L - E_R$, 和两重态之间的分开。我们注意到, 在并且只在从零到 $E_L - E_R$ 的失谐窗口中, 基态的两重态和四重态具有不同的电荷状态, 因此自旋阻塞可能发生。具体来说, 如果我们驱动系统从 $(1,2)$ 区域到 $(2,1)$ 区域进入这个窗口, $D_T(1,2)$ 和 $D_s(1,2)$ 会自由的隧穿成为 $D_s(2,1)$, 然而 $Q(1,2)$ 仍旧阻塞在 $(1,2)$ 电荷状态, 因为弛豫到 $D_s(2,1)$ 需要一个很慢的自旋翻转过程, 而且隧穿成为 $Q(2,1)$ 也是被抑制的, 因为 $Q(2,1)$ 具有更高的能量。这种自旋到电荷的转换机制使我们可以用电荷探测器来读取自旋状态。如果系统越过了失谐 $E_L - E_R$, $Q(2,1)$ 相对于 $Q(1,2)$ 具有更低的能量, 使 $Q(1,2)$ 能够隧穿到 $Q(2,1)$, 自旋阻塞得以解除。我们知道在偶数电子区, 自旋阻塞的一个重要特征是具有单向性。而这种特性在奇数电子区尤其是 $(1,2)$ - $(2,1)$ 附近也能够保持。这似乎有点违反直觉, 因为系统看起来是关于电荷状态对称的。具体来说, 从 $(2,1)$ 到 $(1,2)$ 的跃迁不会被阻塞, 不论系统开始是处于自旋两重态还是四重态。因为在 $(1,2)$ 区域, 两重态的基

态 $D_s(1,2)$ 和四重态的基态 $Q(1,2)$ 具有相同的电荷状态。从以上的分析我们可以看到，要在 $(1,2)$ - $(2,1)$ 区域观察到自旋阻塞需要一个非对称的双点。否则，对于一个对称的双点， $E_L = E_R$ ，阻塞窗口收缩到零。而且，阻塞的方向是从小点到点。这与偶数区自旋阻塞总是由电荷状态决定有所不同。

图 3.2(c) 显示了在磁场下的能级图。在外界磁场下，多重态分裂为一系列的子能级。能级劈裂等于塞曼能 $E_z = g\mu_B B$ 。这里 g 是回磁比， μ_B 是玻尔磁子。我们只关注 $S_z > 0$ 的态，因为被上移一个塞曼能的对应的 $S_z < 0$ 的那些态遵循类似的行为。为了方便，我们用 $\tilde{D}_{+1/2}$ 指代 $D_s - D_T$ 反交叉下分支。它主要是 $D_s(2,1)_{+1/2}$ 和 $D_T(1,2)_{+1/2}$ 的叠加态。 $Q(1,2)_{+3/2}$ 与 $\tilde{D}_{+1/2}$ 在失谐 ε_I 处相交。 ε_I 满足 $J(\varepsilon_I) = |E_z|$ 。这里 $J(\varepsilon)$ 指的是 $Q(1,2)_{+1/2}$ 和 $\tilde{D}_{+1/2}$ 之间的能量差。在交叉点，横向的核磁场混合 $Q(1,2)_{+3/2}$ 和 $\tilde{D}_{+1/2}$ ，导致了一个很小的反交叉[31,32]，记为 $\tilde{D}_{+1/2} - Q_{+3/2}$ [参见图 3.2(c) 插图]。在下面我们将会利用这个反交叉和与其相关的态混合来生成 $Q(1,2)_{+3/2}$ 态，并且通过电荷感应来观察自旋阻塞。

3.4 四重态自旋阻塞

为了演示四重态的自旋阻塞，我们首先在正失谐区域把系统初始化为基态 $D_s(2,1)$ ，然后沿负失谐方向施加一个如图 3.3(a) 所示的方波脉冲[33]。脉冲的上升和下降沿都足够快，以至于系统可以非绝热的通过 $D_s - D_T$ 和 $\tilde{D}_{+1/2} - Q_{+3/2}$ 反交叉。如果脉冲的高度恰好使得脉冲的尖端达到 $\tilde{D}_{+1/2} - Q_{+3/2}$ 反交叉，那么在脉冲期间会发生不同自旋态的混合，生成 $Q(1,2)_{+3/2}$ 态。脉冲宽度 τ_s 设为 200 ns，远大于消相干时间 T_2^* (T_2^* 在 10 ns 量级[31])。因而可以确保态的混合是充分的。脉冲过后，系统返回基准失谐。如果基准失谐处于自旋阻塞区域，那么最终状态中的 $Q(1,2)_{+3/2}$ 成分仍旧陷在 $(1,2)$ 电荷状态，因而可以被电荷探测器监测到。在下一个脉冲到来之前，系统应该重新被初始化为基态。换句话说，测量时间 τ_M 原则上应该远长于弛豫时间 T_1 。 T_1 在我们的系统中在数十微妙量级[34]。但是，正如在参考文献[35]中讨论的那样，部分初始化 ($\tau_M < T_1$) 在某些情况下可以增强信号的可见度。因此我们在测量自旋阻塞和 LZS 干涉的时候把 τ_M 设为 5 μs 。在测量交换振荡的时候设为 10 μs 。

图 3.3(b) 显示了 QPC 互导 dI_{QPC}/dV_R 随着脉冲的基准失谐 ε_b 和幅度 V_p 的变化。在被两条白色虚线围成的 V 形区域中，系统可以被脉冲驱动来回穿过 $D_s - D_T$ 反交叉。在 V 形区域之外，电荷状态始终保持不变。因此自旋阻塞只可能在 V 形

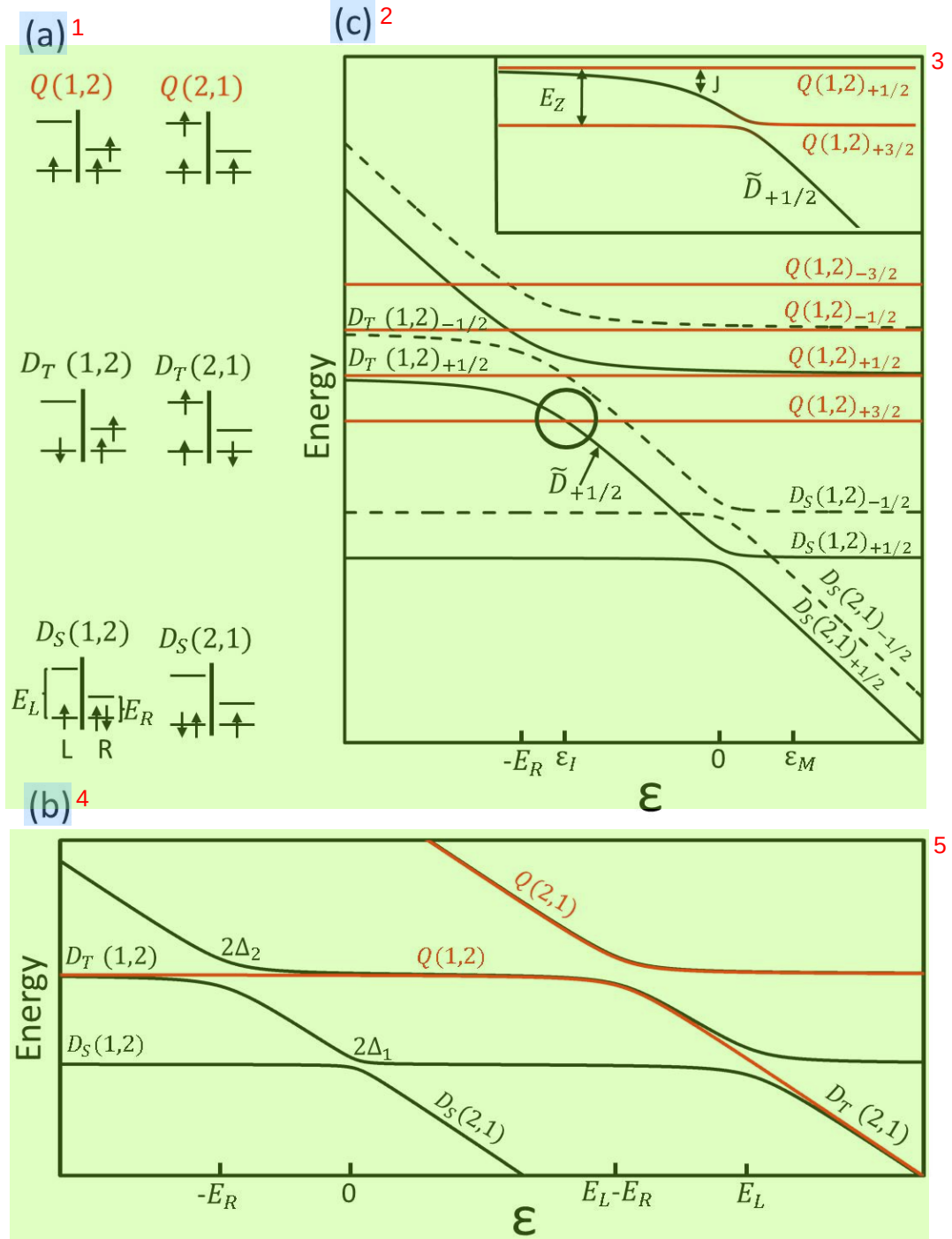


图 3.2 (a)不同自旋和电荷状态的电子轨道填充示意图。只考虑能量最低的状态。(b)磁场 $B=0$ 时，相关能级随失谐变化的示意图。(c) 磁场 $B>0$ 时，相关能级随失谐变化的示意图。只显示失谐 $E_L - E_R$ 左边的区域。插图放大显示了主图黑色圆圈附近的区域，突出了用于相干操作的态和 $\tilde{D}_{+1/2}$ 与 $Q(1,2)_{+3/2}$ 之间的反交叉。

区域观测到。在脉冲的上升沿，因为 Δ_1 被调的足够小，系统非绝热的穿过 $D_s - D_s$ 反交叉，有很大的概率跃迁到 $\tilde{D}_{+1/2}$ 。如果脉冲尖端到达 $\tilde{D}_{+1/2} - Q_{+3/2}$ 反交叉， $Q(1,2)_{+3/2}$ 被填充，并且在系统返回基准失谐的时候，仍然处于 $(1,2)$ 电荷状态，如果基准失谐在阻塞窗口内。这个信号可以被 QPC 探测到。而且当脉冲幅度改变时，所探测信号的位置也会改变。因为为了保证脉冲尖端处在 $\tilde{D}_{+1/2} - Q_{+3/2}$ 反交叉的位置，基准失谐必须做相应的改变。因此我们预期所探测的信号是一条平行于作为 $(2,1)$ 电荷区域边界的白色虚线的线。因为在这条白色虚线上，脉冲尖端总是处在零失谐的位置。在图 3.3(b) 中只有一条由绿色实线标记的共振线符合这个条件。这条共振线被由红色实线标记的跃迁线所截断，表明自旋阻塞被解除了。这意味着基准失谐已经到达了 $Q(1,2)$ 和 $Q(2,1)$ 之间的反交叉。从这条线的位置我们可以提取出 $E_L - E_R = 1.32 \text{ meV}$ 。另一个能证明我们所测到的是四重态的自旋阻塞的证据是所测到信号的位置也即 $\tilde{D}_{+1/2} - Q_{+3/2}$ 反交叉的位置随磁场变化。图 3.3(d) 显示了 QPC 互导 dI_{QPC}/dV_R 随着脉冲尖端的失谐 ε_b 和磁场 B 的变化。共振

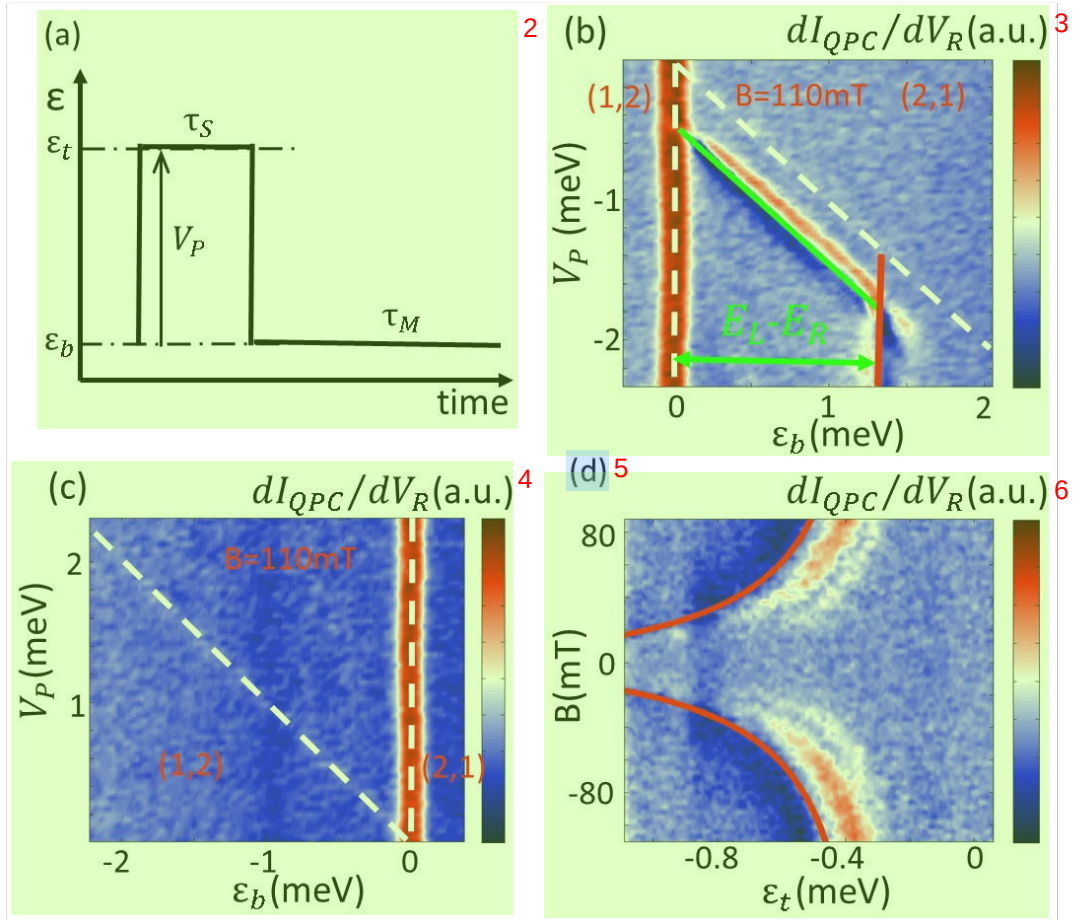


图 3.3 (a) 用来观察自旋阻塞和自旋漏斗的失谐脉冲。脉冲宽度 $\tau_s = 200 \text{ ns}$ ，测量时间 $\tau_M = 5 \mu\text{s}$ 。(b) 在沿负失谐轴施加脉冲的情况下，所测得的 QPC 互导 dI_{QPC}/dV_R 随着基准失谐 ε_b 和脉冲幅度 V_p 的变化。磁场 $B = 110 \text{ mT}$ 。(c) 和 (b) 一样，只不过脉冲是沿着正失谐轴

方向。(d) 在沿负失谐轴施加脉冲的情况下, 所测得的 QPC 互导 dI_{QPC}/dV_R 随着脉冲尖端的失谐 ε_b 和磁场 B 的变化。图像呈现出一个漏斗形状的特征。在测量的过程中, 基准失谐 ε_b 设置在阻塞窗口内。红色的曲线是用 $J(\varepsilon)$ 的模型计算出来的自旋漏斗。计算时使用了一个最佳拟合的 g 因子 $g = -0.35$ 。

信号的位置随着磁场的减小而向负失谐方向移动。从图 3.2(c) 中的能级图可以看出, 这与 $\tilde{D}_{+1/2} - Q_{+3/2}$ 反交叉位置的变化趋势是一致的。因为在 $\tilde{D}_{+1/2} - Q_{+3/2}$ 反交叉位置, $J(\varepsilon) = |E_z|$, 如果预先知道 g 因子, 我们可以把图 3.3(c) 的纵轴转换为能量, 这样自旋漏斗就直接给出了 $J(\varepsilon)$ 随失谐变化的图像。最后作为比较, 我们反转了脉冲的方向。图 3.3(c) 给出了在沿正失谐轴施加脉冲的情况下, 所测得的 QPC 互导 dI_{QPC}/dV_R 随着基准失谐 ε_b 和脉冲幅度 V_p 的变化。在对应的 V 形区域内没有观察到自旋阻塞现象。这在实验上证实了四重态的自旋阻塞也具有单向性。

3.5 LZS 干涉

我们已经建立了四重态的自旋阻塞, 接下来我们要利用它来研究两重态和四重态之间的相干动力学。在这些研究过程中我们始终把测量点 ε_M 设置在自旋阻塞窗口内。

我们做的第一个实验是产生 LZS 干涉[31,32,36]。这可以通过扫描失谐来回穿过 $\tilde{D}_{+1/2} - Q_{+3/2}$ 反交叉来实现。 $\tilde{D}_{+1/2} - Q_{+3/2}$ 反交叉和初始化位置($\varepsilon_M > 0$)中间隔着另一个反交叉 $D_S - D_S$ 。为了到达操作位置, 系统必须首先非绝热的穿过 $D_S - D_S$ 反交叉, 但是为了产生可见度足够大的干涉条纹, 需要一个比较慢的速度穿过 $\tilde{D}_{+1/2} - Q_{+3/2}$ 反交叉。这两个互相矛盾的要求使得在之前实验中经常用到的梯形或者高斯脉冲不能达到理想的效果。因此我们特别设计了如图 3.4(a) 所示的具有多个上升速率的失谐脉冲。特别的, 为了使得穿越 $D_S - D_S$ 反交叉是绝热的, 我们把脉冲参数 t_{Dr} 和 t_{Df} 设的尽可能的小(实际的上升时间受到传输线的带宽限制, 约为 1 ns)。这样, 在正失谐区域初始化为 $D_S(2,1)_{+1/2}$ 的系统在第一次通过 $D_S - D_S$ 反交叉时有很大的概率跃迁到 $\tilde{D}_{+1/2}$ 。另外, 为了使得穿越 $\tilde{D}_{+1/2} - Q_{+3/2}$ 反交叉是准绝热的, 我们把 t_U 设为 5 ns。在第一次穿越 $\tilde{D}_{+1/2} - Q_{+3/2}$ 反交叉后, $\tilde{D}_{+1/2}$ 演化为一个 $\tilde{D}_{+1/2}$ 和 $Q(1,2)_{+3/2}$ 的叠加态。当系统继续被驱动远离 $\tilde{D}_{+1/2} - Q_{+3/2}$ 反交叉时, $\tilde{D}_{+1/2}$ 和 $Q(1,2)_{+3/2}$ 之间的能量差逐渐增大, 它们之间的相位差 ϕ 开始累积。系统在一个失谐 $\varepsilon < \varepsilon_l$ 的位置维持一段时间 τ_s 之后, 被驱动返回。首先一个反向的失谐斜坡驱动系统再一次穿过 $\tilde{D}_{+1/2} - Q_{+3/2}$ 反交叉。 $\tilde{D}_{+1/2}$ 和 $Q(1,2)_{+3/2}$ 之间的

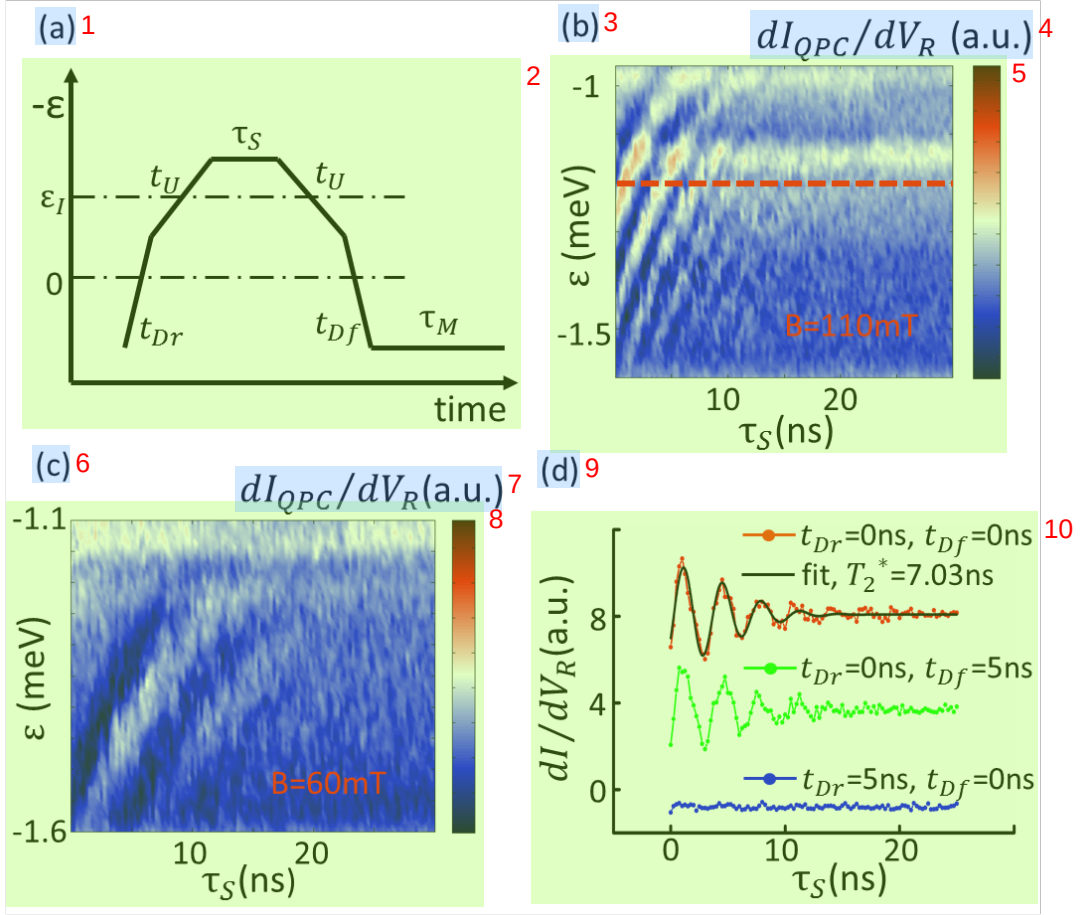


图 3.4 (a)用于测量 LZS 振荡的失谐脉冲。(b)LZS 振荡随着 ϵ 和 τ_s 的变化。磁场 $B = 110$ mT 。(c)和(b)一样，但是磁场 $B = 60$ mT 。(d)在与 $D_s - D_s$ 反交叉相关脉冲参数设为不同值时所测得的 LZS 振荡随 τ_s 的变化。脉冲尖端失谐 ϵ 设在(b)中红色虚线所指示的位置上。对所有情况 t_U 都设为 5 ns 。用高斯衰减余弦函数拟合最上边的红色曲线给出 $T_2^* = 7$ ns 。

LZS 干涉在系统第二次穿过 $\tilde{D}_{+1/2} - Q_{+3/2}$ 反交叉的时候发生。最后，系统被快速驱动回初始失谐，在那里读取最终的自旋状态。

图 3.4(b)和图 3.4(c)展示了 QPC 互导 dI_{QPC}/dV_R 随着脉冲尖端的失谐 ϵ 和持续时间 τ_s 的变化关系。图 3.4(b)和图 3.4(c)分别是在磁场为 110 mT 和 60 mT 时测得的。这两张图都呈现出了典型的 LZS 干涉模式。振荡频率由相位被积累的地方的 $\tilde{D}_{+1/2}$ 和 $Q(1,2)_{+3/2}$ 之间的能量差决定。从能级图中可以看出，这个能量差 $E_z - J(\epsilon)$ 随着磁场的增大而增大。这与我们的实验结果一致。

在图 3.4(d)中，红色的曲线是图 3.4(b)在红色虚线指示的位置处的线切。用高斯衰减的余弦函数拟合这条曲线可以得到退相干时间 $T_2^* = 7.0$ ns。退相干主要是由核磁场的涨落造成的[31,32]。核磁场决定了 $\tilde{D}_{+1/2} - Q_{+3/2}$ 反交叉的能量劈裂，也因此决定在失谐扫描的过程中布居数是如何在两个分支之间转移的。

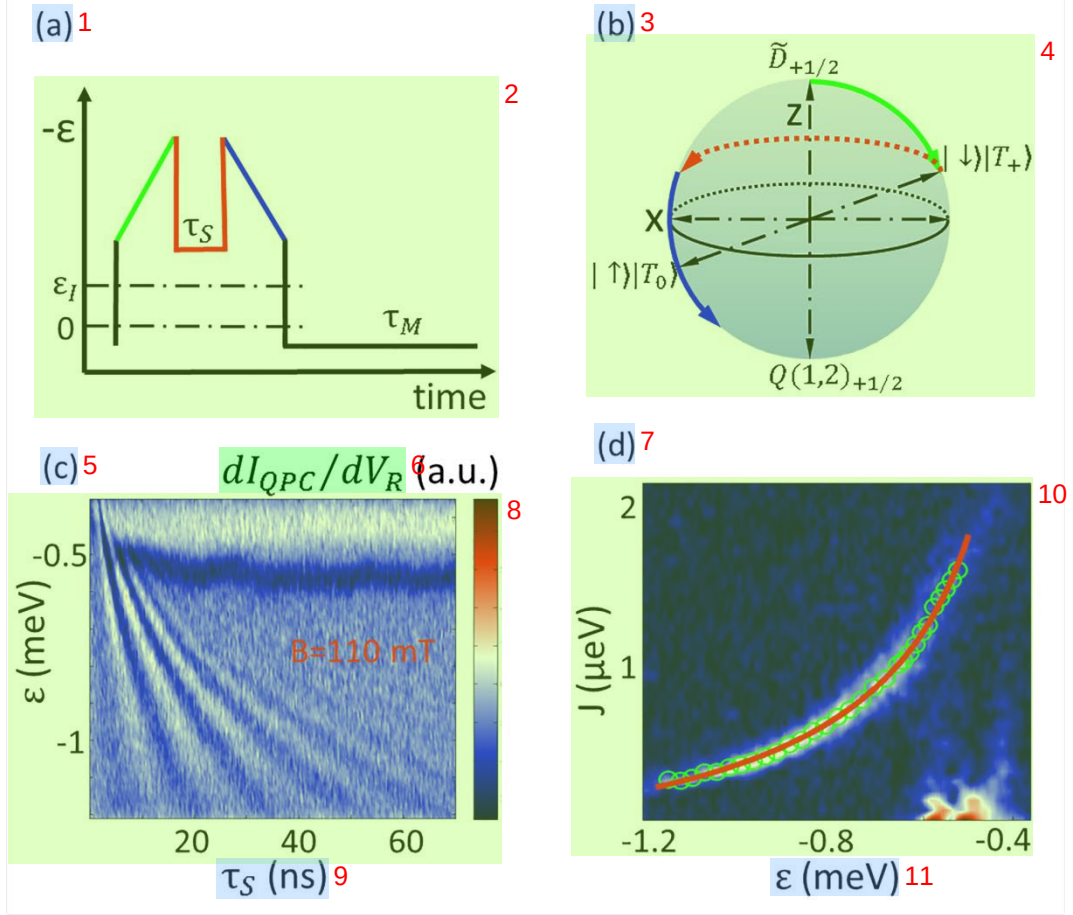


图 3.5 (a)用于测量交换振荡的失谐脉冲。(b)态矢量演化的布洛赫球表示。不同颜色的演化轨迹对应着(a)中相应颜色的脉冲阶段。(c)交换振荡随着交换阶段的失谐 ϵ 和持续时间 τ_s 的变化。磁场 $B = 110$ mT。(d)(c)中数据沿 τ_s 轴的快速傅里叶变换。纵轴已经通过乘以普朗克常数从频率转换为能量。绿色的圆圈是用高斯拟合得到的峰中心。红色曲线是用 $J(\epsilon)$ 的模型对这些数据做的拟合。拟合结果给出 $E_R = 0.27 \mu\text{eV}$ 和 $\Delta_2 = 21 \mu\text{eV}$ 。

我们前面已经提到过，在 $\tilde{D}_{+1/2} - Q_{+3/2}$ 反交叉处的 LZS 实验的关键是初始的 $D_S(2,1)_{+1/2}$ 态必须非绝热的穿过 $D_S - D_S$ 反交叉，从而初始化 $\tilde{D}_{+1/2}$ 态。在这里我们做两个对比实验来阐明 $D_S - D_S$ 反交叉的影响。在第一个实验中，我们把 t_{Dr} 设为 5 ns，把 t_{Df} 设为 0，使得第一次穿过 $D_S - D_S$ 反交叉的时候是绝热的。在穿过 $D_S - D_S$ 反交叉后，系统将处于 $D_S(1,2)_{+1/2}$ 态，并且在返回之前一直处于该状态。因为失谐的变化速率不足以使其跃迁到激发态。当最后失谐非绝热的往回扫描穿过 $D_S - D_S$ 反交叉时，系统仍然处于 $D_S(1,2)_{+1/2}$ 态，随后快速(约为 10 ns)的弛豫到正失谐区域的基态也是系统的初态 $D_S(2,1)_{+1/2}$ 。在整个脉冲序列过程中， τ_s 的大小对系统最终的状态没有任何影响。因此最终的电荷分布和所测到的 QPC 互导将不会随着 τ_s 变化。图 3.4(d)中蓝色的线是测量的结果。和我们预计的一样，没

有观测到振荡。在第二个实验中，我们把 t_{Dr} 设为 0，把 t_{Df} 设为 5 ns，使得最后一次穿过 $D_s - D_s$ 反交叉的时候是绝热的。这样在最后一个阶段之前，所有的过程都和测量 LZS 时一样，LZS 干涉也一样会发生。如果干涉后系统最终处于 $Q(1,2)_{+3/2}$ ，在经历了最后一个非绝热过程后仍然阻塞在这个状态上，因为在这个过程中 $Q(1,2)_{+3/2}$ 并没有经历任何反交叉，而且这个过程的时间并不足以使其弛豫到其它的自旋状态上去。如果系统最终处于 $\tilde{D}_{+1/2}$ 态，在绝热穿过 $D_s - D_s$ 反交叉的时候会跃迁到 $D_s(1,2)_{+1/2}$ 。而 $D_s(1,2)_{+1/2}$ 会迅速地弛豫到基态 $D_s(2,1)_{+1/2}$ 。这和最后一个过程是非绝热的情况下得到的结果是一样的。因此，不管最后一次穿过 $D_s - D_s$ 反交叉是绝热的还是非绝热的，都不会对我们观察到的结果有任何影响。图 3.4(d) 中绿色的线是测量的结果。和我们预期的一样，振幅和 $t_{Df} = 0$ (红线) 时测到的振幅几乎一样大。这两个对比实验说明，尽管系统需要穿过 $D_s - D_s$ 反交叉，我们的脉冲设计使得 QPC 能够给出可靠的关于在 $\tilde{D}_{+1/2} - Q_{+3/2}$ 反交叉处发生的过程的信息。

3.6 交换振荡²

图 3.2(c) 中能级图的另一个有趣的区域是由 $\tilde{D}_{+1/2}$ 和 $Q(1,2)_{+1/2}$ 张成的子空间。³ 它与两电子双点中 S 和 T_0 张成的子空间非常相似[3,14]。在 $\tilde{D}_{+1/2} - Q_{+3/2}$ 反交叉左边，并且远离 $\tilde{D}_{+1/2} - Q_{+3/2}$ 反交叉的区域， $\tilde{D}_{+1/2}$ 和 $Q(1,2)_{+1/2}$ 构成一个有效的二能级系统。以 $\tilde{D}_{+1/2}$ 和 $Q(1,2)_{+1/2}$ 为基，系统的哈密顿量为：

$$H = \begin{pmatrix} J(\varepsilon) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + H_{hf} \quad (3.9)$$

其中，⁵

$$H_{hf} = g\mu_B \sum_i \bar{B}_{nuc,i} \cdot \bar{S}_i \quad (3.10)$$

表征核自旋和电子自旋之间的超精细相互作用。 $\bar{B}_{nuc,i}$ 表示自旋 $\bar{S}_i$ 所感受到的有效核磁场。求和遍历所有电子自旋。哈密顿量 H 中省略了外界均匀磁场和电子自旋的耦合，因为 $\tilde{D}_{+1/2}$ 和 $Q(1,2)_{+1/2}$ 具有相同的 z 分量，均匀磁场只会引起系统能量整体的平移。而且我们还可以断定核磁场只需要考虑 z 分量，因为其它分量所对应的矩阵元都为 0。⁷

图 3.5(b) 提供了二能级系统的布洛赫球表示。当 $J(\varepsilon)$ 远大于核磁场时，系统的本征态为 $\tilde{D}_{+1/2}$ 和 $Q(1,2)_{+1/2}$ 。这两个态分别位于布洛赫球的北极和南极。当 $J(\varepsilon) \approx 0$ ，即在负大失谐区域，系统完全由核磁场驱动。超精细相互作用哈密顿量 H_{hf} 可以展开为：⁸

$$H_{hf} = g\mu_B \begin{pmatrix} \frac{B_{Lg}^z + B_{Rg}^z + B_{Re}^z}{6} & \frac{2B_{Lg}^z - B_{Rg}^z - B_{Re}^z}{3\sqrt{2}} \\ \frac{2B_{Lg}^z - B_{Rg}^z - B_{Re}^z}{3\sqrt{2}} & \frac{-B_{Lg}^z + 2B_{Rg}^z + 2B_{Re}^z}{6} \end{pmatrix} \cdot \sigma \quad (3.11)$$

这里， B_{Lg}^z ， B_{Rg}^z 和 B_{Re}^z 分别表示电子处于左点的基态，右点的基态，和右点的激发态时所感受到的核磁场的 z 分量。电子所感受到的核磁场与电子轨道覆盖的原子核的数目有关。因此，即使在同一个点中，电子处于基态和处于激发态时所感受到的有效核磁场一般是不同的。超精细相互作用哈密顿量的本征态很容易计算，分别为 $|\downarrow\rangle|T_+\rangle$ 和 $|\uparrow\rangle|T_0\rangle$ 。在布洛赫球上， $|\downarrow\rangle|T_+\rangle$ 和 $|\uparrow\rangle|T_0\rangle$ 位于一个与 z 轴夹角为 70.5° 的轴上。这与两电子的情况不同。在两电子的情况下，超精细相互作用哈密顿量的本征态位于 x 轴上。虽然有这些不同，但是我们依然可以用和操作两电子 S 和 T_0 态类似的方式来操作 $\tilde{D}_{+1/2}$ 和 $Q(1,2)_{+1/2}$ 。

与 LZS 干涉测量不同的是，交换振荡的操作区域在 $\tilde{D}_{+1/2} - Q_{+3/2}$ 反交叉的左边，要求穿越 $D_S - D_S$ 和 $\tilde{D}_{+1/2} - Q_{+3/2}$ 反交叉的过程都必须是非绝热的。因此不需要在这两个反交叉处采用不同的穿越速率。我们可以直接借用两电子情况下的操作波形，不需要多加修改。实验中采用的波形如图 3.5(a) 所示。系统首先在正失谐区初始化为 $D_S(2,1)_{+1/2}$ ，在相继非绝热的穿过 $D_S - D_S$ 和 $\tilde{D}_{+1/2} - Q_{+3/2}$ 反交叉后， $\tilde{D}_{+1/2}$ 被制备。接着失谐非绝热的缓慢减小到某一点， J 在这一点上相比较于核磁场可以忽略。在这个过程中，系统绝热跟随到核磁场能量较低的本征态。因为核磁场的方向和大小随时间变化，这导致了本征态能量的相对大小也是变化的。也即是基态本征态可能是 $|\downarrow\rangle|T_+\rangle$ 和 $|\uparrow\rangle|T_0\rangle$ 中的任何一个。这取决于即时的核磁场。因为核自旋动力学的时间尺度远大于电子的，所以在单次脉冲序列过程中，核磁场可以认为是不变的，即基态是确定的。为了便于讨论，我们把 $|\downarrow\rangle|T_+\rangle$ 当作基态。这样做并不会失去一般性。初始化 $|\downarrow\rangle|T_+\rangle$ 后，一个交换脉冲打开 $J(\varepsilon)$ ，并持续一段时间 τ_s 。在这期间态矢量在布洛赫球上以频率 $J(\varepsilon)/h$ 绕 z 轴旋转。随后一个反向的绝热跟随把 $|\downarrow\rangle|T_+\rangle$ [$|\uparrow\rangle|T_0\rangle$] 映射到 $\tilde{D}_{+1/2}$ [$Q(1,2)_{+1/2}$]。后者可以通过自旋阻塞用 QPC 读取。

在图 3.5(c) 我们绘制了 QPC 互导 dI_{QPC}/dV_R 随着交换阶段的失谐 ε 和持续时间 τ_s 的变化。信号呈现清晰的振荡，并且振荡频率随 ε 增大，与 $J(\varepsilon)$ 的变化趋势一致。为了提取出 $J(\varepsilon)$ ，我们对图 3.5(c) 中的数据沿 τ_s 轴作快速傅里叶变换。结果绘制在图 3.5(d) 中。我们可以看出，频率随 ε 的变化趋势和图 3.3(d) 中的自旋漏斗的形状非常相似，这是因为它们都反映了 $J(\varepsilon)$ 的变化趋势。在每个失谐处的 $J(\varepsilon)$ 的值都可以通过高斯拟合对应失谐处的频谱得到。

考虑到 Δ_1 非常小, $J(\varepsilon)$ 主要来源于 $D_S - D_T$ 反交叉处的能级排斥。这和两电子区域的情况类似, 除了反交叉的位置不一样。因此 $J(\varepsilon)$ 的函数形式可以通过把两电子情况的函数形式沿失谐轴平移 $-E_R$ 得到:

$$J(\varepsilon) = \frac{\varepsilon + E_R}{2} + \sqrt{\frac{(\varepsilon + E_R)^2}{4} + \left\{ \Delta_2 \exp[-(w(\varepsilon + E_R))^2] \right\}^2}. \quad (3.12)$$

这里我们还唯像地考虑了隧穿耦合随失谐的衰减[17,19]。w 表征衰减强度。一般来说当两个态共振的时候耦合最大, 当两个态的失谐变大时, 耦合减弱。我们发现当衰减是高斯形式的时候, 可以很好地拟合数据。图 3.5(d) 红色曲线是拟合得到的曲线。同时我们还得到 $E_R = 0.27 \text{ meV}$ 和 $\Delta_2 = 21 \mu\text{eV}$ 。把 E_R 和之前得到的 $E_L - E_R$ 加一起我们得到 $E_L = 1.59 \text{ meV}$ 。 E_R 和 E_L 之间的巨大差异证实了我们关于双点非对称性的声明。通过比较这里得到的 $J(\varepsilon)$ 和图 3.3(d) 中的自旋漏斗, 我们发现如果 $g = -0.35$ 它们符合的很好。

我们知道, $D_S(1, 2)_{+1/2}$ 和 $D_T(1, 2)_{+1/2}$ 可以用来编码所谓的杂化量子比特。这种量子比特已经在 Si 和 GaAs 中演示过[22,25]。它的优点是可以全电控, 而且具有较长的相干时间。因为 $D_S(1, 2)_{+1/2}$ 和 $D_T(1, 2)_{+1/2}$ 两个能级是准平行的, 因而对主要的消相干来源电荷噪声具有较强的免疫力。从图 3.2(c) 中可以看出, 失谐越负, 能级越平行。因此, 为了提高相干时间, 原则上量子比特工作在越负失谐的区域越好。但是在 GaAs 中, 核磁场会导致 $D_T(1, 2)_{+1/2}$ 泄露到 $Q(1, 2)_{+1/2}$ 。而且能级越平行, 泄露的越厉害。为了找到最佳的工作点, 需要平衡这两方面的矛盾。因此弄清不同噪声源在消相干过程中所起的作用将成为未来工作的重要方向。而在本章中发展的技术将会非常有助于这些研究。

3.7 小结

本章中, 我们在三电子 GaAs 双量子点中识别并观察到了自旋四重态的自旋阻塞。借助于自旋阻塞我们研究了 $S_z = +1/2$ 自旋两重态和 $S_z = +3/2$ 自旋四重态之间的 LZS 干涉, 以及由 $S_z = +1/2$ 自旋两重态和 $S_z = +1/2$ 自旋四重态张成的子空间中的交换振荡。我们的研究表明, 这种新型的自旋阻塞对未来多电子量子点的研究来说是很有力的工具, 而且脉冲电极技术在研究量子点中多电子能谱和动力学中会发挥很重要的作用。

3.8 补充材料

三电子量子点有三个电荷跃迁区, $(3,0)-(2,1)$, $(2,1)-(1,2)$, $(1,2)-(0,3)$ 。 $(2,1)-(1,2)$ 1
我们已经研究过了。剩下的两个具有相似的能级结构。在实验中我们可以把样品调节到 $(1,2)-(0,3)$ 。下面我们展示在这个区域的结果。图 3.6(a)展示了不同电荷和自旋状态下的电子填充。 $(1,2)$ 电荷状态之前已经介绍过。对于 $(0,3)$ 电荷状态, 和 $(1,2)$ 电荷状态一样, 最低的三个能级中有两个两重态 $D_G(0,3)$ 和 $D_E(0,3)$, 和一个四重态 $Q(0,3)$ 。 $Q(0,3)$ 中三个电子分别占据右点中的最低的三个轨道。对于两个两重态, 我们不能再像 $(1,2)$ 电荷状态下, 用对一个两电子子系统投影的对称性来区分。事实上对于图 3.7(a)中的 $D_G(0,3)$ 和 $D_E(0,3)$ 的电子填充状态, 不管自旋波函数是 $|D_S\rangle$ 还是 $|D_T\rangle$, 反对称化以后的结果是一样的。因此我们只用角标 G 和 E 来区分它们的能量。如果不考虑电子之间的相互作用, $Q(0,3)$ 和 $D_G(0,3)$ 之间的能量差 ΔE_{Q-D_G} 等于右点第二激发态的激发能。 $Q(1,2)$ 和 $D_S(1,2)$ 之间的能量差 ΔE_{Q-D_S} 等于右点第一激发态的激发能。显然 ΔE_{Q-D_G} 大于 ΔE_{Q-D_S} 。虽然电子之间的相互作用会对具体的值修正, 但是一般情况下这两者之间的大小关系不会发生改变, 尤其是在少电子区激发态能级间隔比较大的情况下。基态 $D_G(0,3)$ 和 $D_S(1,2)$ 的简并点定义为零失谐, 即图 3.7(a)中红色亮线指示的位置。 $Q(1,2)$ 和 $Q(0,3)$ 之间的简并点在 $(0,3)$ 区域, 即正失谐区域。失谐量为 $\Delta E_{Q-D_G} - \Delta E_{Q-D_S}$ 。图 3.6(b)展示了各个能级随失谐的变化。和 $(1,2)-(2,1)$ 情况类似, 在 $D_G(0,3) - D_S(1,2)$ 和 $Q(0,3) - Q(1,2)$ 反交叉之间的区域四重态的基态 $Q(1,2)$ 具有 $(1,2)$ 电荷状态, 而两重态的基态 $D_G(0,3)$ 具有 $(0,3)$ 电荷状态。所以这个区域是自旋阻塞区。而且这个区域位于 $(0,3)$ 区域, 并不像 $(1,2)-(2,1)$ 区域那样由双点的对称性决定。

因为自旋阻塞区在 $(0,3)$ 区域, 所以操作都是在 $(1,2)$ 区域完成的。操作区域附近在磁场下的能级图和图 3.2(c)类似, 只需要把 $Q(2,1)$ 换成 $Q(0,3)$ 。自旋阻塞的探测和自旋态操作的方案都和 $(1,2)-(2,1)$ 区域类似, 这里不再赘述, 我们只讨论结果。 2

为了探测自旋阻塞我们同样采用的是脉冲光谱的方法。图 3.7(b)显示了测量结果。在 V 型区域中绿色线标记的跃迁线与 $(0,3)$ 区域的边界平行, 说明一个具有 $(1,2)$ 电荷状态的激发态被引入。而且这条线在零磁场下, 并不可见, 如图 3.7(c)所示。更系统测量显示这条线随着磁场的移动轨迹构成一个自旋漏斗。对照能级图, 这个态可以识别为 $Q(1,2)_{+3/2}$ 。它的出现是由于脉冲尖端到达其与两重态的简并点, 然后由于磁场驱动混合所致。红色线标记的跃迁线截断绿色线标记的, 标志着自旋阻塞的解除。因此它标记着 $Q(0,3) - Q(1,2)$ 反交叉的位置。我们可以提取出 $\Delta E_{Q-D_G} - \Delta E_{Q-D_S} \sim 0.8 \text{ meV}$ 。另外有两条黑色箭头标记的跃迁线也被探测到, 一个在 0.3 meV , 另一个在 1 meV 。它们都平行于 $(1,2)$ 区域的边界, 说明具有 $(0,3)$ 电荷状态的激发态被引入。从图 3.6(b)中可以看出, 激发态 $D_G(0,3)$ 参与形成了 3

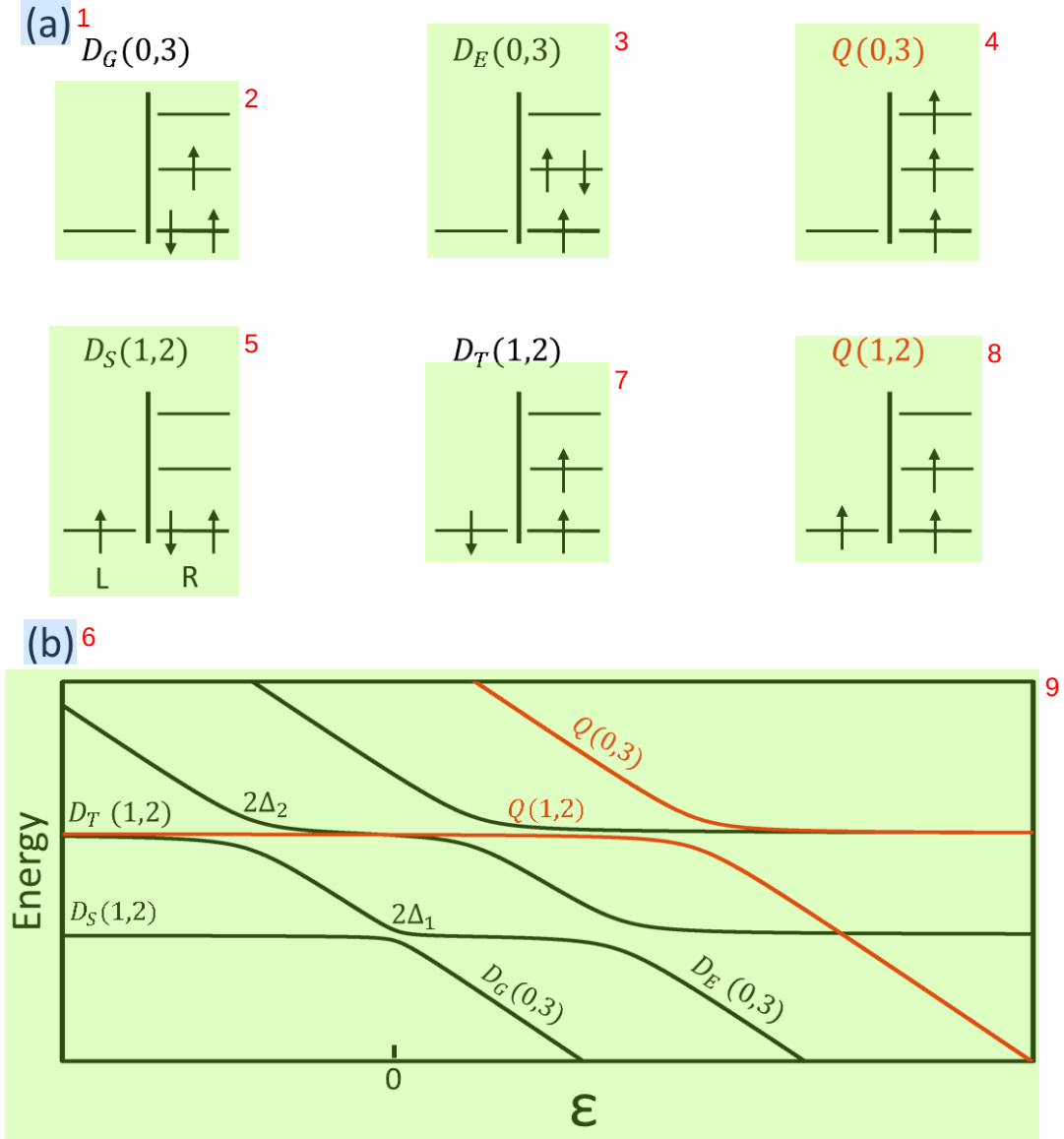


图 3.6 (a)不同自旋和电荷状态的电子轨道填充示意图。(b)磁场 $B = 0$ 时, 相关能级随失谐变化的示意图。

两个反交叉。一个与 $D_S(1,2)$ 在 $\Delta E_{D_G-D_E}$ 。 $\Delta E_{D_G-D_E}$ 是 $D_E(0,3)$ 和 $D_G(0,3)$ 之间的能量差。另一个与 $D_T(1,2)$ 在 $\Delta E_{D_G-D_E} - \Delta E_{D_T-D_S}$ 。 $\Delta E_{D_T-D_S}$ 是 $D_T(1,2)$ 和 $D_S(1,2)$ 之间的能量差。不考虑电子之间相互作用的话, $\Delta E_{D_G-D_E}$ 和 $\Delta E_{D_T-D_S}$ 均等于右点第一激发态的激发能。因此 $D_E(0,3) - D_T(1,2)$ 应该靠近零点。因为 $\Delta E_{Q-D_G} - \Delta E_{Q-D_S}$ 等于右点第二激发态的激发能与第一激发态的激发能的差值。所以 $\Delta E_{D_G-D_E}$ 并不一定比 $\Delta E_{Q-D_G} - \Delta E_{Q-D_S}$ 小。甚至根据经典的原子理论, 激发态的能级间隔会逐渐变小, $\Delta E_{D_G-D_E}$ 大于 $\Delta E_{Q-D_G} - \Delta E_{Q-D_S}$ 。也就是说 $D_E(0,3) - D_S(1,2)$ 反交叉有可能在 $Q(0,3) - Q(1,2)$ 的右边。因此这两条线有可能是 $D_E(0,3)$ 的引入造成的。但是我们

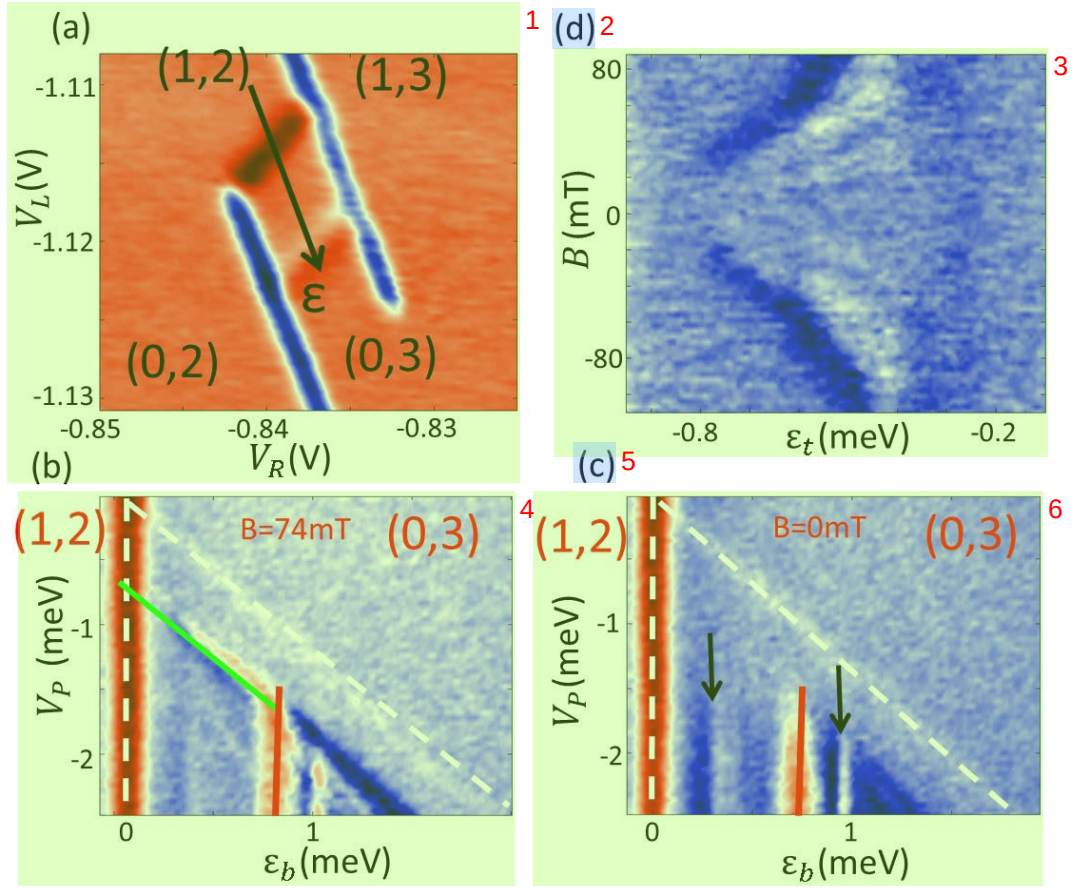


图 3.7 (a) (1,2)-(0,3)电荷跃迁区域附近的相图。不同区域的电子数目也已在图中标出。黑色箭头定义了失谐轴。施加在电极 L 和 R 上的两个同步脉冲经过校准后沿着此轴改变失谐量。
 (b) 在沿负失谐轴施加脉冲的情况下，所测得的 QPC 互导 dI_{QPC}/dV_R 随着基准失谐 ε_b 和脉冲幅度 V_P 的变化。磁场 $B = 74 \text{ mT}$ 。(c)和(b)一样，只不过磁场 $B = 0 \text{ mT}$ 。(d) 在沿负失谐轴施加脉冲的情况下，所测得的 QPC 互导 dI_{QPC}/dV_R 随着脉冲尖端的失谐 ε_b 和磁场 B 的变化。图像呈现出一个漏斗形状的特征。在测量的过程中，基准失谐 ε_b 设置在阻塞窗口内。在(a)-(d)中脉冲宽度 $\tau_s = 200 \text{ ns}$ ，测量时间 $\tau_M = 5 \mu\text{s}$ 。

缺乏更多的证据来证明这一点。这两条线有可能来自于不同的激发态，包括我们没有考虑的激发态。

LZS 实验中所用的波形和图 3.4(a)一样。实验的关键仍然是在第一次通过 $D_G(0,3) - D_S(1,2)$ 反交叉的时候需要非绝热。我们在实验中采用了尽可能快的速度，即把 t_{Dr} 和 t_{Df} 均设为零。但是实际上升时间仍受传输线的带宽限制。图 3.8(a)和图 3.8(b)展示了测量结果。随磁场增加的频率证明了条纹确实来源于四重态和两重态之间的 LZS 干涉。条纹的可见度不高，可能是因为 $D_G(0,3) - D_S(1,2)$ 反交叉处的耦合没有调的足够小，以至于系统穿过它的时候不够非绝热。图 3.8(c)和

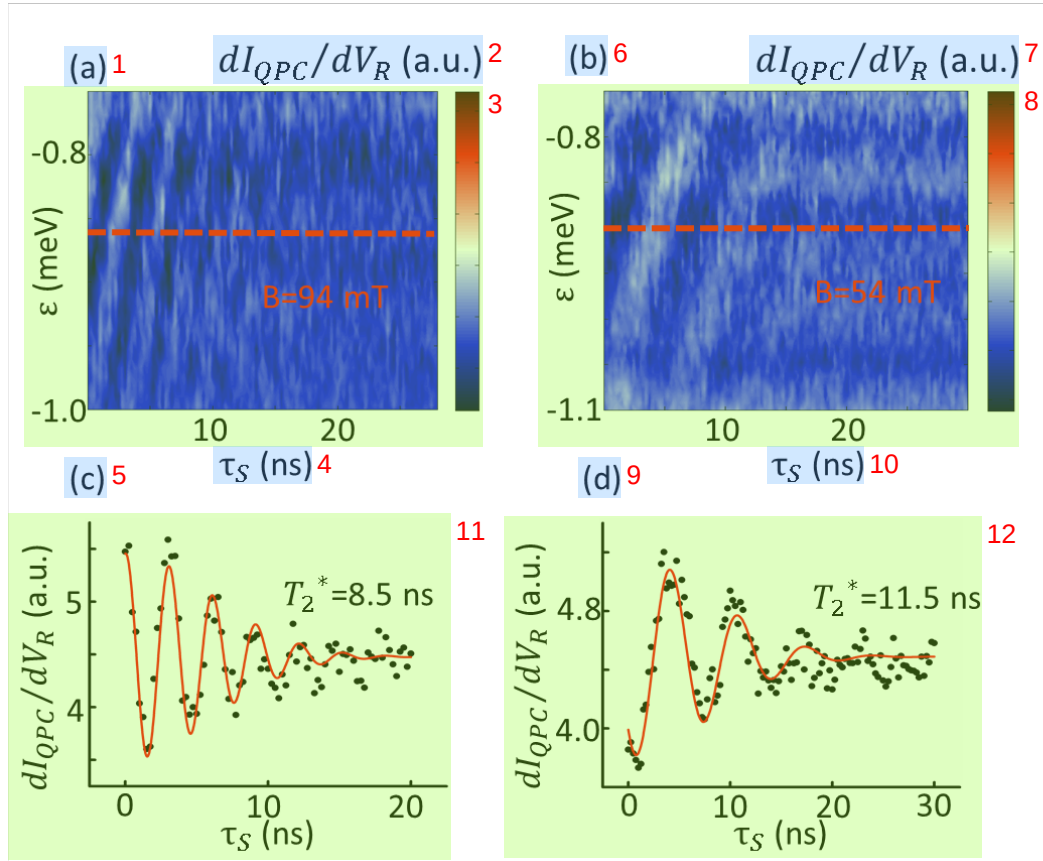


图 3.8 (a) LZS 振荡随着 ε 和 τ_S 的变化。磁场 $B = 94 \text{ mT}$ 。(b)和(a)一样，但是磁场 $B = 54 \text{ mT}$ 。(c)是(a)在红色虚线位置处的线切。(d)是(b)在红色虚线位置处的线切。(c)和(d)中的红色曲线是用高斯衰减的余弦函数对数据的拟合。

图 3.8(d)分别展示了图 3.8(a)和图 3.8(b)在红色虚线处的线切。用高斯衰减的余弦函数拟合，分别给出了消相干时间 $T_2^* = 8.5 \text{ ns}$ 和 $T_2^* = 11.5 \text{ ns}$ 。比(1,2)-(2,1)区域的结果稍大，但没有本质区别。

交换振荡实验中所用的波形，如图 3.9(a)所示，做了一些修改，使我们可以做和(1,2)-(2,1)区域 LZS 实验中所做的对比实验类似的实验。当两次穿过 $D_G(0,3) - D_S(1,2)$ 反交叉均是非绝热的时候，我们可以观察到典型的交换振荡条纹[图 3.9(b)]。当第一次非绝热第二次绝热时，条纹保持不变。当第一次绝热第二次非绝热时，条纹消失。两个区域实验的相互印证，再一次证明了我们关于三电子区的理论模型和实验结果的可信性。

除了三电子的两个电荷跃迁区域以外，我们还尝试了在其它奇数电子区域寻找自旋阻塞。如果电子是按照奇偶交替的方式填充量子点中的轨道，那么底层配对的电子不参与低能量的动力学过程。也就是说相差两个电子的电荷跃迁区域具

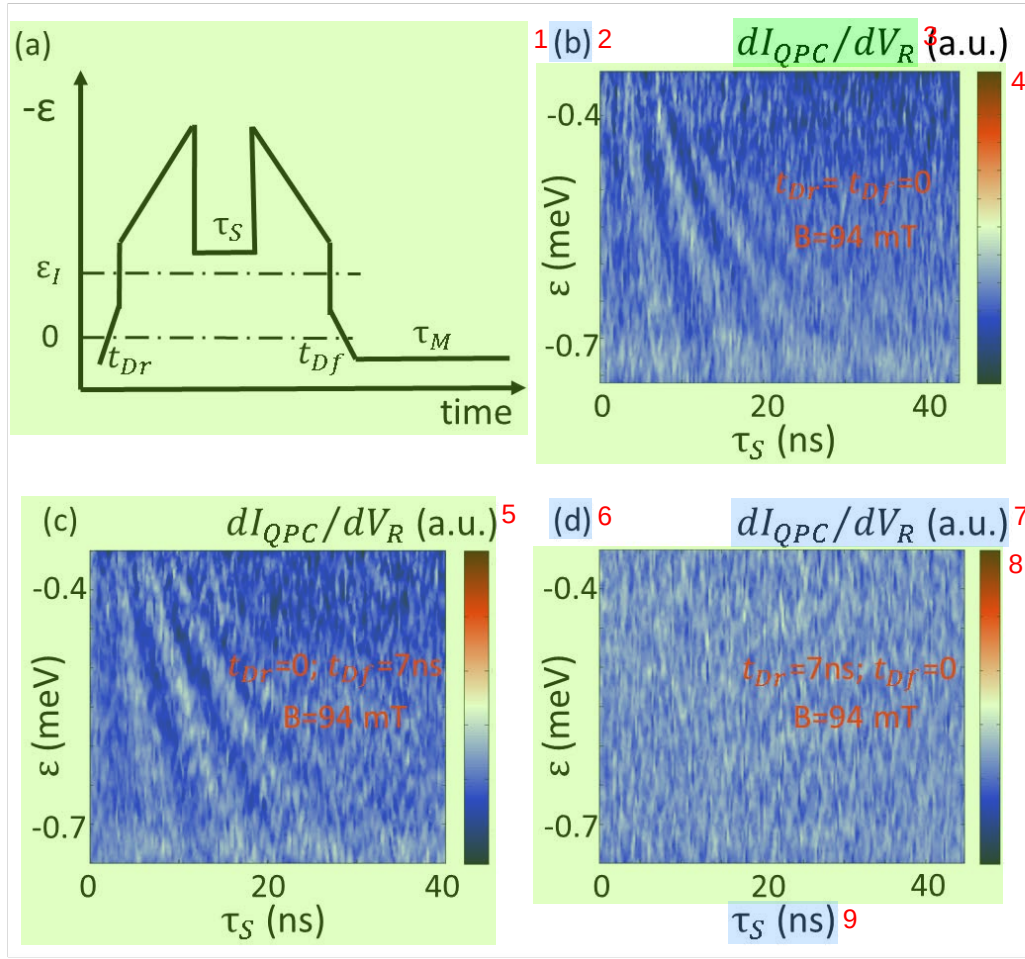


图 3.9 (a)用于测量交换振荡的失谐脉冲。(b)交换振荡随着交换阶段的失谐 ε 和持续时间 τ_S 的变化。磁场 $B = 94 \text{ mT}$ 。 $t_{Dr} = t_{Df} = 0$ 。(c)和(b)一样，除了 $t_{Df} = 7 \text{ ns}$ 。(d)和(b)一样，除了 $t_{Dr} = 7 \text{ ns}$ 。

有类似的行为。但是在实际实验中，这种填充规律并不能经常被观察到。因为这种填充规律一般在能级间隔比较大的情况下才会出现。在能级间隔小于或与电子之间的交换作用能相当时，系统有可能形成高自旋的基态。而在向多电子区调节的时候，电极电压向正方向调节。这样会使对电子的束缚减弱，减小能级间隔。因此奇偶填充一般只能在少电子区观察到。我们的实验也证实了这一点。我们测量了大量奇数电子区域，只在一个七电子区(1,6)-(0,7)观察到类似的现象。甚至在比这个区域少两个电子的(1,4)-(0,5)区域都没有观察到。这样几乎没什么规律电子填充可能会给未来采用多电子编码量子比特制造很大的障碍。(1,6)-(0,7)区域的

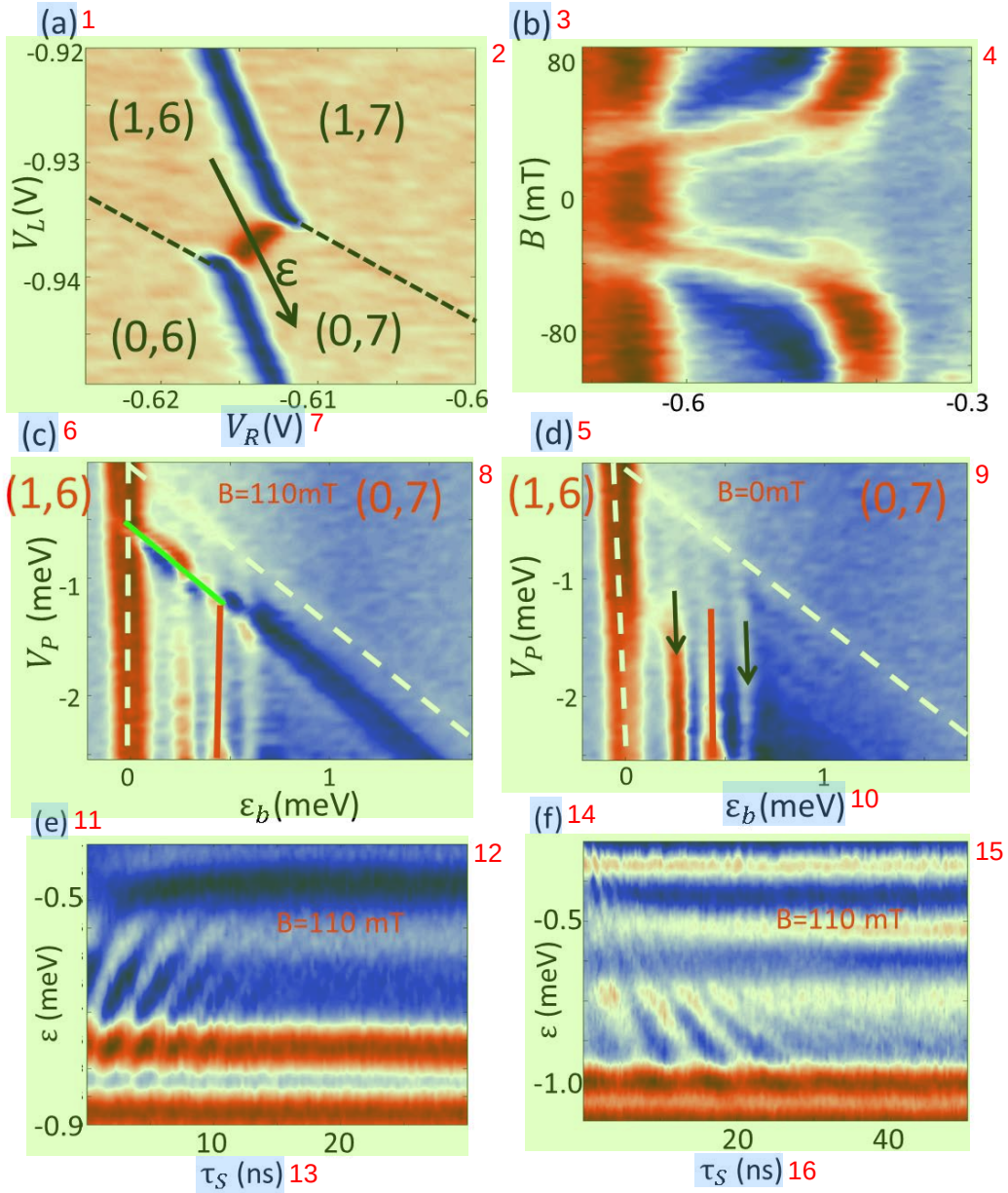


图 3.10 (a) (1,6)-(0,7) 电荷跃迁区域附近的相图。黑色箭头定义了失谐轴。施加在电极 L 和 R 上的两个同步脉冲经过校准后沿着此轴改变失谐量。(b) 在沿负失谐轴施加脉冲的情况下，所测得的 QPC 互导 dI_{QPC}/dV_R 随着脉冲尖端的失谐 ε_t 和磁场 B 的变化。(c) 在沿负失谐轴施加脉冲的情况下，所测得的 QPC 互导 dI_{QPC}/dV_R 随着基准失谐 ε_b 和脉冲幅度 V_P 的变化。磁场 $B = 110 \text{ mT}$ 。(d) 和 (c) 一样，只不过磁场 $B = 0 \text{ mT}$ 。在 (b)-(d) 中，脉冲宽度 $\tau_s = 200 \text{ ns}$ ，测量时间 $\tau_m = 5 \mu\text{s}$ 。(e) LZS 振荡随着 ε 和 τ_s 的变化。磁场 $B = 110 \text{ mT}$ 。(f) 交换振荡随着交换阶段的失谐 ε 和持续时间 τ_s 的变化。磁场 $B = 110 \text{ mT}$ 。

结果都集中展示在图 3.10 中。它和(1,2)-(0,3)区域的结果非常类似，可以用同样的模型解释，只需要把右边点中底层的四个电子当成惰性的核就可以了。这里就不再赘述。

参考文献¹

- [1] D. Loss and D. P. DiVincenzo, Phys. Rev. A **57**, 120 (1998). ²
- [2] K. Ono, D. G. Austing, Y. Tokura, and S. Tarucha, Science **297**, 1313 (2002). ³
- [3] J. R. Petta, A. C. Johnson, J. M. Taylor, E. A. Laird, A. Yacoby, M. D. Lukin, C. M. Marcus, M. P. ⁴
Hanson, and A. C. Gossard, Science **309**, 2180 (2005).
- [4] F. H. L. Koppens, C. Buizert, K. J. Tielrooij, I. T. Vink, K. C. Nowack, T. Meunier, L. P. Kouwenhoven, ⁵
and L. M. K. Vandersypen, Nature **442**, 766 (2006).
- [5] S. Nadj-Perge, S. M. Frolov, E. P. A. M. Bakkers, and L. P. Kouwenhoven, Nature **468**, 1084 (2010). ⁶
- [6] R. Brunner, Y. S. Shin, T. Obata, M. Pioro-Ladrière, T. Kubo, K. Yoshida, T. Taniyama, Y. Tokura, and ⁷
S. Tarucha, Phys. Rev. Lett. **107**, 146801 (2011).
- [7] J. W. G. van den Berg, S. Nadj-Perge, V. S. Pribiag, S. R. Plissard, E. P. A. M. Bakkers, S. M. Frolov, ⁸
and L. P. Kouwenhoven, Phys. Rev. Lett. **110**, 066806 (2013).
- [8] K. C. Nowack, F. H. L. Koppens, Y. V. Nazarov, and L. M. K. Vandersypen, Science **318**, 1430 (2007). ⁹
- [9] K. C. Nowack, M. Shafiei, M. Laforest, G. E. D. K. Prawiroatmodjo, L. R. Schreiber, C. Reichl, W. ¹⁰
Wegscheider, and L. M. K. Vandersypen, Science **333**, 1269 (2011).
- [10] M. Veldhorst, C. H. Yang, J. C. C. Hwang, W. Huang, J. P. Dehollain, J. T. Muhonen, S. Simmons, A. ¹¹
Laucht, F. E. Hudson, K. M. Itoh, A. Morello, and A. S. Dzurak, Nature **526**, 410 (2015).
- [11] E. Kawakami, P. Scarlino, D. R. Ward, F. R. Braakman, D. E. Savage, M. G. Lagally, M. Friesen, S. N. ¹²
Coppersmith, M. A. Eriksson, and L. M. K. Vandersypen, Nat. Nanotechnol. **9**, 666 (2014).
- [12] M. Veldhorst, J. C. C. Hwang, C. H. Yang, A. W. Leenstra, B. de Ronde, J. P. Dehollain, J. T. ¹³
Muhonen, F. E. Hudson, K. M. Itoh, A. Morello, and A. S. Dzurak, Nat. Nanotechnol. **9**, 981 (2014).
- [13] M. D. Shulman, O. E. Dial, S. P. Harvey, H. Bluhm, V. Umansky, and A. Yacoby, Science **336**, 202 ¹⁴
(2012).
- [14] B. M. Maune, M. G. Borselli, B. Huang, T. D. Ladd, P. W. Deelman, K. S. Holabird, A. A. Kiselev, I. ¹⁵
Alvarado-Rodriguez, R. S. Ross, A. E. Schmitz, M. Sokolich, C. A. Watson, M. F. Gyure, and A. T. Hunter,
Nature **481**, 344 (2012).
- [15] X. Wu, D. R. Ward, J. R. Prance, D. Kim, J. K. Gamble, R. T. Mohr, Z. Shi, D. E. Savage, M. G. Lagally, ¹⁶
M. Friesen, S. N. Coppersmith, and M. A. Eriksson, Proc. Natl. Acad. Sci. **111**, 11938 (2014).
- [16] D. P. DiVincenzo, D. Bacon, J. Kempe, G. Burkard, and K. B. Whaley, Nature **408**, 339 (2000). ¹⁷
- [17] J. Medford, J. Beil, J. M. Taylor, S. D. Bartlett, A. C. Doherty, E. I. Rashba, D. P. DiVincenzo, H. Lu, A. ¹⁸
C. Gossard, and C. M. Marcus, Nat. Nanotechnol. **8**, 654 (2013).
- [18] E. A. Laird, J. M. Taylor, D. P. DiVincenzo, C. M. Marcus, M. P. Hanson, and A. C. Gossard, Phys. Rev. ¹⁹
B **82**, 075403 (2010).

- [19] J. Medford, J. Beil, J. M. Taylor, E. I. Rashba, H. Lu, A. C. Gossard, and C. M. Marcus, Phys. Rev. Lett. **111**, 050501 (2013). 1
- [20] J. M. Taylor, V. Srinivasa, and J. Medford, Phys. Rev. Lett. **111**, 050502 (2013). 2
- [21] K. Eng, T. D. Ladd, A. Smith, M. G. Borselli, A. A. Kiselev, B. H. Fong, K. S. Holabird, T. M. Hazard, B. Huang, P. W. Deelman, I. Milosavljevic, A. E. Schmitz, R. S. Ross, M. F. Gyure, and A. T. Hunter, Sci. Adv. **1**, e1500214 (2015). 3
- [22] D. Kim, Z. Shi, C. B. Simmons, D. R. Ward, J. R. Prance, T. S. Koh, J. K. Gamble, D. E. Savage, M. G. Lagally, M. Friesen, S. N. Coppersmith, and M. A. Eriksson, Nature **511**, 70 (2014). 4
- [23] T. S. Koh, J. K. Gamble, M. Friesen, M. A. Eriksson, and S. N. Coppersmith, Phys. Rev. Lett. **109**, 250503 (2012). 5
- [24] Z. Shi, C. B. Simmons, J. R. Prance, J. K. Gamble, T. S. Koh, Y.-P. Shim, X. Hu, D. E. Savage, M. G. Lagally, M. A. Eriksson, M. Friesen, and S. N. Coppersmith, Phys. Rev. Lett. **108**, 140503 (2012). 6
- [25] G. Cao, H.-O. Li, G.-D. Yu, B.-C. Wang, B.-B. Chen, X.-X. Song, M. Xiao, G.-C. Guo, H.-W. Jiang, X. Hu, and G.-P. Guo, Phys. Rev. Lett. **116**, 086801 (2016). 7
- [26] D. Kim, D. R. Ward, C. B. Simmons, D. E. Savage, M. G. Lagally, M. Friesen, S. N. Coppersmith, and M. A. Eriksson, npj Quant. Inf. **1**, 15004 (2015). 8
- [27] J.-T. Hung, J. Fei, M. Friesen, and X. Hu, Phys. Rev. B **90**, 045308 (2014). 9
- [28] J. Fei, J.-T. Hung, T. S. Koh, Y.-P. Shim, S. N. Coppersmith, X. Hu, and M. Friesen, Phys. Rev. B **91**, 205434 (2015). 10
- [29] J. K. Gamble, M. Friesen, S. N. Coppersmith, and X. Hu, Phys. Rev. B **86**, 035302 (2012). 11
- [30] J. M. Elzerman, R. Hanson, L. H. Willems van Beveren, L. M. K. Vandersypen, and L. P. Kouwenhoven, Appl. Phys. Lett. **84**, 4617 (2004). 12
- [31] L. Gaudreau, G. Granger, A. Kam, G. C. Aers, S. A. Studenikin, P. Zawadzki, M. Pioro-Ladriere, Z. R. Wasilewski, and A. S. Sachrajda, Nat. Phys. **8**, 54 (2012). 13
- [32] J. R. Petta, H. Lu, and A. C. Gossard, Science **327**, 669 (2010). 14
- [33] J. R. Prance, Z. Shi, C. B. Simmons, D. E. Savage, M. G. Lagally, L. R. Schreiber, L. M. K. Vandersypen, M. Friesen, R. Joynt, S. N. Coppersmith, and M. A. Eriksson, Phys. Rev. Lett. **108**, 046808 (2012). 15
- [34] J. R. Petta, A. C. Johnson, A. Yacoby, C. M. Marcus, M. P. Hanson, and A. C. Gossard, Phys. Rev. B **72**, 161301 (2005). 16
- [35] G. Granger, G. C. Aers, S. A. Studenikin, A. Kam, P. Zawadzki, Z. R. Wasilewski, and A. S. Sachrajda, Phys. Rev. B **91**, 115309 (2015). 17
- [36] G. Cao, H.-O. Li, T. Tu, L. Wang, C. Zhou, M. Xiao, G.-C. Guo, H.-W. Jiang, and G.-P. Guo, Nat. Commun. **4**, 1401 (2013). 18

第 4 章 双量子点中自旋状态的增强读取¹

4.1 研究背景²

在过去的十几年中，量子计算领域取得了巨大的进步。门定义的半导体量子点为实现固态量子比特提供了一个很好的平台。量子比特可以编码在囚禁在量子点中电子的电荷[1-4]，自旋[5-22]，或谷自由度上[23]。自旋量子比特，由于其较长的相干时间，在过去几年吸引了很大的兴趣。自旋量子比特的一个关键要求是建立一个自旋到电荷的转换机制，使得自旋状态可以使用电荷感应器读出[24-29]。最广泛使用的手段是自旋阻塞[27,28]。它把两电子三重态和单态映射双量子点的两个具有相同电子数但不同分布的电荷状态上。最近报道了另一种机制[25,26]。它把自旋三重态映射到一个亚稳电荷状态。这个亚稳态比自旋单态少或者多一个电子。相对于自旋阻塞方法，这种机制产生增强的信号，并且引入一个 π 相移到所观察到的相干振荡中。在本章中，我们研究另一种也利用亚稳电荷状态但是工作在相图上一个物理上不同的区域的机制。虽然它产生类似的效果，但是底层的过程是不同的。具体地说，在三重态的弛豫路径中，用来访问中间电荷状态的电子交换只发生在一个点和它相邻的电子库之间，而且对形成亚稳电荷状态至关重要的电子跳进跳出过程之间隧穿速率不对称性是来源于隧穿速率对自旋状态的依赖。而在以前报道的机制，电子跳出和跳进的过程则发生在不同的点和它们相邻的电子库之间，而且隧穿速率的不对称性来源于和电子库的非对称耦合。

4.2 样品⁴

本章所用样品如图 4.1(a)所示，是传统 GaAs 双量子点样品。量子点的电荷状态由旁边的量子点接触(QPC)监测[30]。QPC 工作在 0.4mV 偏压下，同时一个振幅为 0.5mV，频率为 183Hz 的调制信号被施加到电极 R 上。QPC 的互导 dI_{QPC}/dV_R 用锁相放大器测量[31]。锁相放大器工作在和调制信号一样的频率上。快速失谐控制通过在电极 L 和 R 上施加高频脉冲实现。所有实验都在一个最低温度为 30mK 的稀释制冷机中进行。稀释制冷机配备的超导磁体可以产生面内磁场用来隔离量子比特子空间。

4.3 结果与讨论⁶

量子点工作在(0,4)-(1,3)电荷跃迁区。这里(N,M)分别指代左右两点中的电子数目。如果我们把右边点中占据基态轨道态的两个电子当成惰性核的话，(0,4)-(1,3)电荷跃迁附近的低能量能谱和(0,2)-(1,1)附近类似。图 4.1(b)展示了(0,4)-(1,3)附近的相图。左边量子点的充电线，其位置由黑色虚线标记，没有被探测到。这意味着左边量子点和其临近的电子库之间的隧穿速率 Γ_L 远小于调制信号的频率 183Hz。平行于右点充电线的黑色箭头定义了失谐轴。所有失谐扫描和脉冲都沿着这个方向。

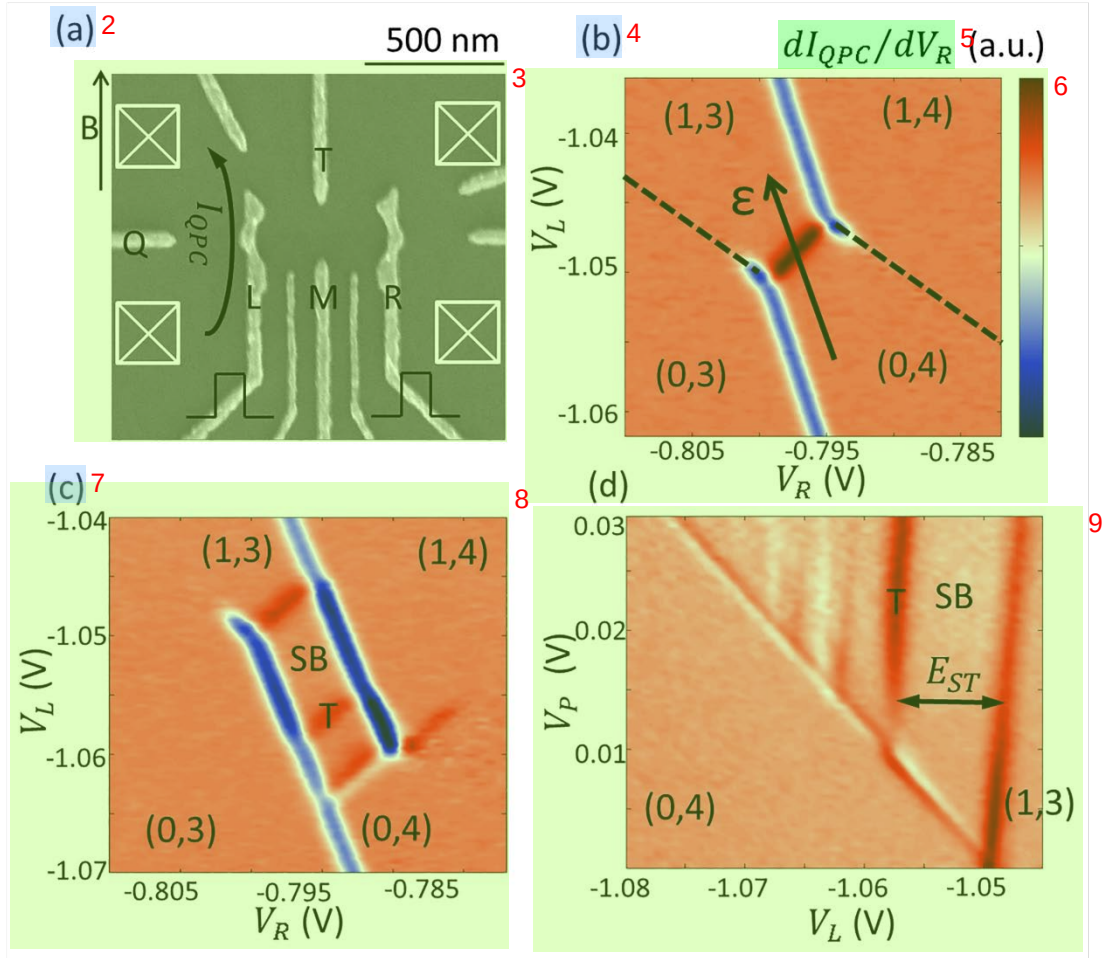


图 4.1 (a) 双点样品的扫描电镜图片。(b) (1,3)-(0,4) 区域的相图。(c) 在施加一个方波失谐脉冲时的相图。(d) QPC 互导 dI_{QPC}/dV_R 随着脉冲幅度 V_P 和基准失谐在 V_L 上的分量的变化。

图 4.2(a)展示了能级图随失谐的变化。由于两点之间的隧穿耦合，自旋单态 $S(1,3)$ 和 $S(0,4)$ 在失谐 $\epsilon=0$ 处杂化，而自旋三态 $T(1,3)$ 和 $T(0,4)$ 在失谐 $\epsilon=-E_{ST}$ 处杂化。 E_{ST} 是右点的单态三态之间的能量劈裂。失谐范围 $-E_{ST} < \epsilon < 0$ 是基于自旋阻塞的读出机制工作的区域[32]。一个典型的过程通常包括首先在(1,3)区域执

行操作，然后把系统偏置到自旋阻塞区来读取最终的自旋状态。在这个区域¹ $S(1,3)$ 可以自由地跃迁到 $S(0,4)$ ，但是 $T(1,3)$ 仍然陷在 $(1,3)$ 状态，因为弛豫到 $S(0,4)$ 需要一个很慢的自旋翻转过程。这就是我们所熟知的自旋阻塞。这种自旋电荷之间的关联使我们可以用电荷感应器来读取自旋状态。如果系统越过失谐 $\varepsilon = -E_{ST}$ ， $T(0,4)$ 在能量上是可以达到的， $T(1,3)$ 可以跃迁到 $T(0,4)$ ，自旋阻塞被解除。

为了在相图上定位自旋阻塞区域，我们采用脉冲光谱的方法[33]。我们对样品施加一个宽度为200 ns，周期为5 μ s方波失谐脉冲。在脉冲驱动下，系统的相图如图4.1(c)所示。我们发现除了两个对应于脉冲的两个阶段的基态跃迁以外，还有另外一个标记为T包含激发态的跃迁被检测到。而且，如图4.1(d)所示，当我们改变脉冲幅度 V_p ，这条跃迁线和作为 $(1,3)$ 边界的基态跃迁线平行。这意味着所涉及的激发态具有 $(0,4)$ 电荷状态，可以被识别为 $T(0,4)$ 。从这两条平行线的距离我们可以提取出 $E_{ST} = 0.7$ meV。自旋阻塞区域就位于图4.1(c)中三重态跃迁线之上。²

我们现在用自旋阻塞的方法来测量 $S(1,3)$ 和 $T_0(1,3)$ 张成的子空间中的交换振荡。这可以通过快速控制 $T_0(1,3)$ 和能量较低的杂化单态之间的能量差 J 来实现[5,7]。系统首先被制备到 $S(0,4)$ ，然后被驱动非绝热地穿过由核自旋导致的 $S-T_+$ 反交叉[19]。接着一个绝热的失谐斜坡进一步减小 J ，直到其和核磁场的大小相当。这个过程将系统初始化为一个低 J 基态本征态。然后，一个交换脉冲非绝热地增大 J ，导致两个低 J 本征态之间的相位差开始以速率 $2\pi J/h$ 积累。经过一段时间 τ_E 之后，一个反向的失谐斜坡把低 J 基态(激发态)本征态映射到 $S(1,3)$ [$T_0(1,3)$]。最后，系统返回自旋阻塞区域来读取最后的自旋状态。³

为了遍历不同的失谐区域，我们没有采用保持基准失谐改变交换脉冲高度 V_E 的方式，而是采用了保持脉冲高度扫描基准失谐的方式。图4.2(b)展示了QPC互导随着基准失谐和交换时间 τ_E 的变化关系。在红色的三态跃迁线上方我们可以清晰的观察到振荡条纹。而且如图4.2(c)所示，当我们增大交换脉冲高度 V_E 时，条纹整体向下移动。这很容易理解，因为为了使交换脉冲到达同样的失谐，需要一个更小的基准失谐。但是令人意外的是，条纹穿过了三态跃迁线进入了非自旋阻塞区域。在这个区域基于自旋阻塞的读取机制失效，我们并没有期待能够观察到任何条纹。而且在非自旋阻塞区域的条纹不仅被放大而且多了一个 π 相位。为了更清楚的看到这一点，我们把图4.2(b)和图4.2(c)中虚线指示位置处的线切画在图4.2(d)中。比较这两条曲线的振幅，我们可以估计出放大系数约为2。⁴

为了解释这些现象我们需要仔细的研究一下读取的过程。沿着失谐轴，基准失谐穿过了三个不同的区域。这三个区域对应着不同的能级排布。如图4.3(a)所⁵

示，区域 A 是传统的自旋阻塞三角形[34]。它由(1,3)-(0,4)跃迁线，(0,3)-(1,3)充电线的延长线和(1,3)-(1,4)充电线的延长线所围成。在这个区域中， $T(1,3)$ 到 $S(0,4)$

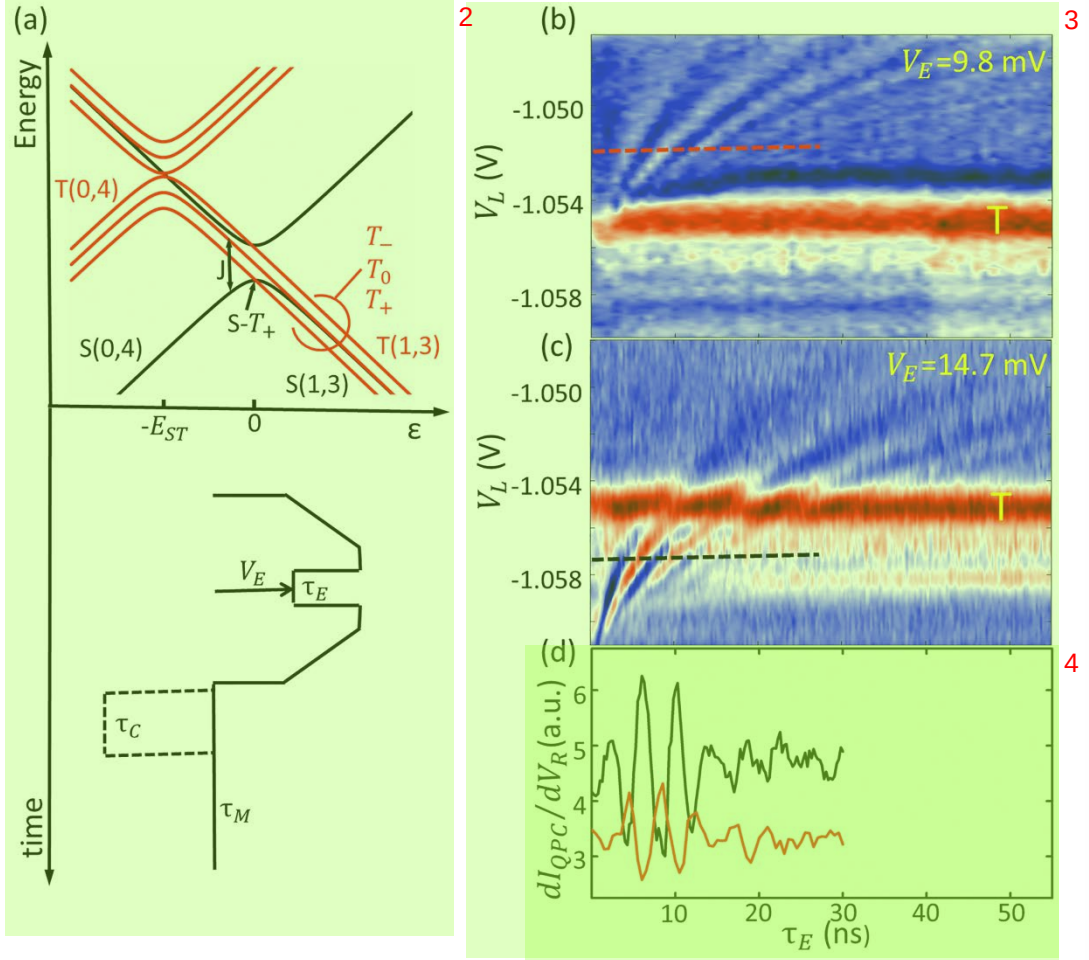


图 4.2 (a) 上部分是能级图，下部分是用于产生交换振荡的脉冲序列。在采集图 4.4 中数据时，在操作序列之后添加了一个开关脉冲，如图中虚线所示。(b) 交换振荡随着交换持续时间 τ_E 和基准失谐在 V_L 上分量的变化。 $V_E = 9.8$ mV。(c) 和 (b) 一样，但是 $V_E = 14.7$ mV。(d) 中的曲线是 (b) 和 (c) 在相同颜色虚线指示位置处的线切。

的弛豫只有一个路径。在我们的系统中弛豫时间 T_1 是 $89\mu s$ 。在我们的实验中 $\tau_M = 10\mu s < T_1$ ，这使得 QPC 能够在 $T(1,3)$ 完全衰减之前捕捉到它的电荷特征，从而把 $T(1,3)$ 和 $S(0,4)$ 区分开来。如图 4.3(b)所示，区域 B 由(0,3)-(0,4)充电线，(0,3)-(1,3)充电线的延长线和三态跃迁线围成。在这个区域，(0,3)电荷状态的能量比 $T(1,3)$ 低。因此除了直接弛豫路径以外，还存在另外一条 $T(1,3)$ 的弛豫路径。它通过先发射一个电子到左边的电子库，然后再从右边的电子库加载一个电子，即过程 $T(1,3) \rightarrow (0,3) \rightarrow S(0,4)$ 来使 $T(1,3)$ 弛豫到 $S(0,4)$ 。在参考文献[25]和[26]中，这个过程通过调节量子点和电子库之间的隧穿速率进行了特殊设计，使得第一个过程发生的很快，而第二个过程很慢。在这种情况下，非直接的弛豫路径占

主导地位。对于一个自旋三态，在测量时间范围内，它的弛豫会陷在(0,3)电荷状态¹，因为这个状态是亚稳态，因此 QPC 将会检测到一个(0,3)电荷状态。而对于

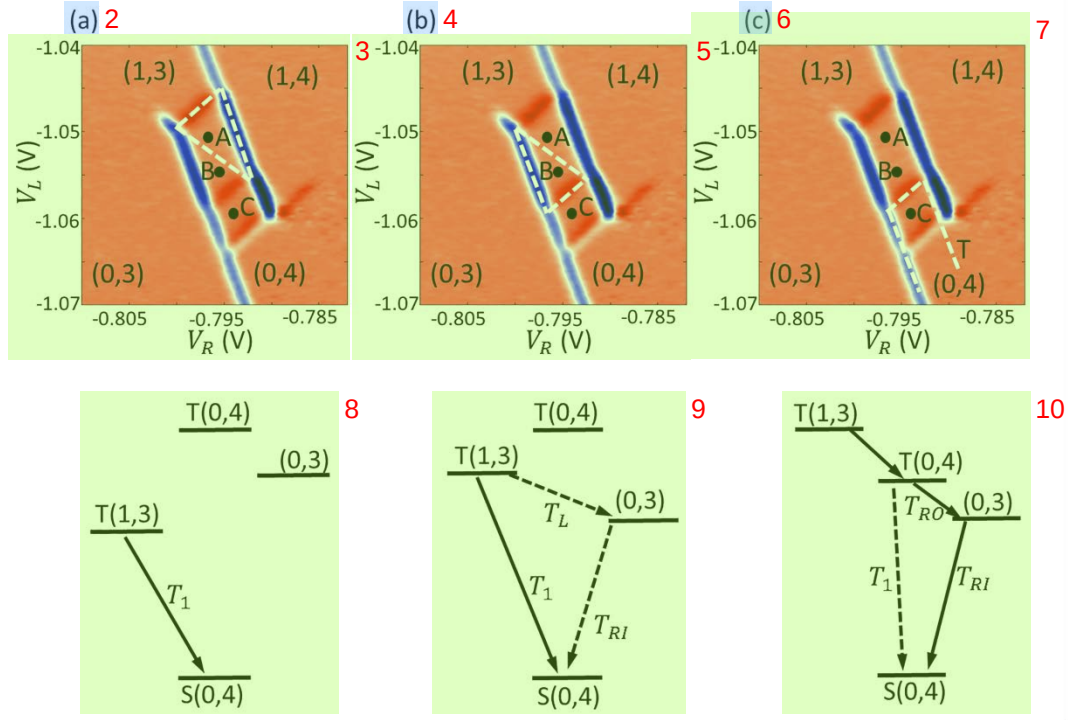


图 4.3 (a)-(c) 中分别用白色虚线标记了不同的测量区域 A, B 和 C。它们对应的能级图画在下边。在能级图中不同跃迁的特征时间被标记了出来。占支配地位的弛豫路径被画为实箭头，其他路径被画为虚箭头。¹¹

初始的单态，(0,4)电荷状态会被检测到。这种自旋到电荷的转换机制会导致能够在区域 B 观测到放大的并且多了一个 π 相移的振荡条纹。但是在我们的情况下，通过左边势垒的隧穿时间， $T_L = 1/\Gamma_L \gg T_1$ ，这条间接路径相对于直接弛豫路径来说可以忽略。这意味着区域 A 和 B 可以认为是等同的，它们一起构成了一个扩展的平行四边形形状的自旋阻塞区域。¹²

如图 4.3(c)所示，区域 C 位于三态跃迁线的下方，并且处于(0,3)-(0,4)充电线¹³和一个平行的标记为 T 的虚线之间。这条虚线标记着 $T(0,4)$ 与右边电子库的费米面对齐的位置。在这个区域内 $T(1,3)$ 跃迁到 $T(0,4)$ ，自旋阻塞解除。除了直接弛豫以外， $T(0,4)$ 还可以通过和右边电子库交换一个电子，经由(0,3)中间电荷态弛豫到 $S(0,4)$ 。 $T(0,4)$ 中的一个电子隧穿到右边电子库所需要的特征时间 $T_{RO} = 1.1 \mu s$ ，远小于直接弛豫时间 T_1 。这意味着间接路径占主导地位。在测量开始的时候， $T(0,4)$ 迅速跃迁到 (0,3) 电荷态。(0,3) 状态通过从右边电子库中加载一个电子形成 $S(0,4)$ ，需要的隧穿时间 $T_{RI} = 10 \mu s$ 。 T_{RI} 远大于 T_{RO} ，因为在电子跳出的过程中，有激发态参与。处于激发态的电子具有较大的隧穿速率[29]。测

量时间 τ_M 远大于 T_{RO} ，但是与 T_{RI} 相当。这意味着在测量阶段(0,3)态是亚稳态。¹ 因此对于一个自旋三态，QPC 会检测到一个(0,3)电荷状态，而对于自旋单态则

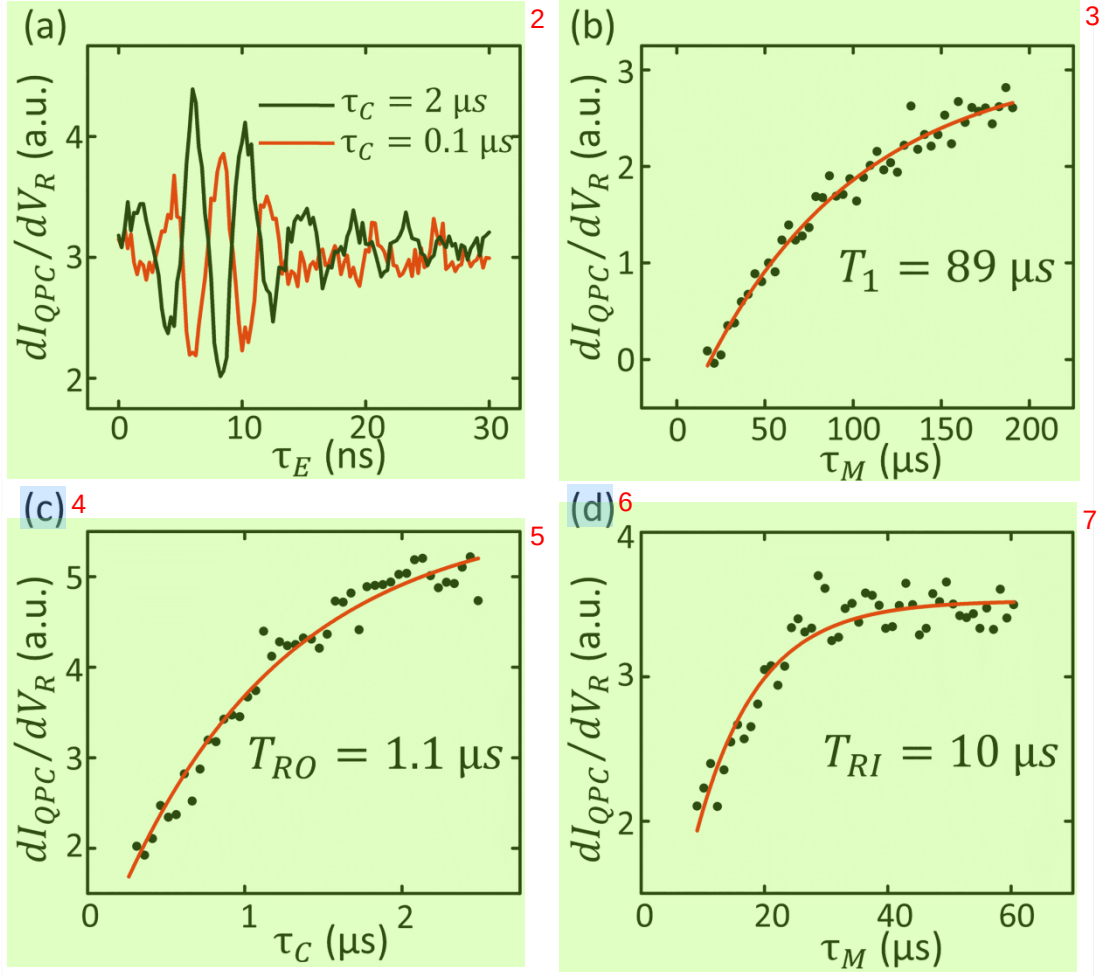


图 4.4 (a) 当 $\tau_C = 2 \mu s$ 和 $\tau_C = 0.1 \mu s$ 时所测得的交换振荡。(b) QPC 互导 dI_{QPC}/dV_R 随 τ_M 的变化。 $\tau_C = 0$ 。(c) QPC 互导 dI_{QPC}/dV_R 随 τ_C 的变化。 $\tau_M = 10 \mu s$ 。(b) QPC 互导 dI_{QPC}/dV_R 随 τ_M 的变化。 $\tau_C = 2 \mu s$ 。(b)–(d) 中的红色曲线是用指数衰减函数 $A + B \exp(-\tau/T)$ 拟合得到的。

会检测到一个(0,4)电荷状态。这个映射允许我们在区域 C 中观察到振荡条纹。例如，在区域 C 中，一个从三态到单态的旋转被映射为一个(0,3)-(0,4)电荷跃迁，而在自旋阻塞区域中，它被映射为一个(1,3)-(0,4)电荷跃迁。而且，我们可以从图 4.1(b)中看到，(0,3)-(0,4)电荷跃迁显示为一个谷，而(1,3)-(0,4)电荷跃迁显示为一个峰。谷的深度约为峰高的 1.6 倍。这解释了为什么在区域 C 中信号被放大了。从图 4.2(d)中提取的放大倍数是 2，比 1.6 略大。这是因为图 4.1(b)和图 4.2(d)，不是在同一时间测得的。在中间我们调过 QPC 的工作点。很显然放大倍数和 QPC

和量子点之间的耦合有关。而且图 4.1(b)是在没有施加任何脉冲的情况下测的, 而脉冲对 QPC 性质有影响。 π 相移很显然是来源于峰谷之间的不同极性。

我们需要注意到原则上放大倍数可以仅仅通过使用右边的 QPC 得到显著的提高。我们考虑一个简单的情况, 即右边的 QPC 只是左边 QPC 的一个镜像。在这种情况下, (1,3)-(0,4)电荷跃迁的信号保持不变。然而(0,3)-(0,4)电荷跃迁的信号可以显著提高。因为右边的 QPC 更靠近右边的量子点, 因而对右边量子点中的电荷变化更敏感。因此, 放大倍数可以显著提高。

为了验证这个机制, 我们做了一个对比试验。在实验中, 测量点被设置在自旋阻塞区。同时我们紧随着操作序列之后添加了一个开关脉冲[图 4.2(a)中虚线方波脉冲]。这个脉冲带着系统穿过三态跃迁线, 然后返回测量点。在这个脉冲过程中, 在一个迅速的 $T(1,3) \rightarrow T(0,4)$ 跃迁过后, 跃迁 $T(0,4) \rightarrow (0,3)$ 被启动。在这段脉冲的最后, 如果 $T(0,4)$ 没有跃迁到(0,3)态, 那么它会跃迁回到 $T(1,3)$ 。否则的话, 一个(0,3)态被留下来。因此, 如果脉冲持续时间 τ_C 远小于 T_{RO} , 自旋三态仍然被映射到(1,3)态, 就好像开关脉冲不存在一样。但是如果 $\tau_C > T_{RO}$, 自旋三态将会被映射到(0,3)态, 就好像测量点被设置在区域 C 一样。在图 4.4(a)中, 我们画出了分别在 $\tau_C = 0.1 \mu s$ 和 $\tau_C = 2 \mu s$ 的情况下测得的两条振荡曲线。两条曲线之间的 π 相移以及 $\tau_C = 2 \mu s$ 曲线较大的振幅都符合我们的预期。

最后, 我们展示我们可以从 QPC 信号的时间依赖关系中提取出之前涉及到的时间参数。这意味着我们对非自旋阻塞区的读取机制的分析是自洽的。在这个实验中, 我们用 $S - T_+$ 反交叉来产生自旋三态[19]。在图 4.2(a)中的操作序列被替换成一个方脉冲。这个脉冲带着初始化的自旋单态到达 $S - T_+$ 反交叉。在那里核磁场导致的自旋态混合使自旋三态被占据。脉冲的持续时间被设为 200ns[19], 远大于消相干时间 $T_2^* \sim 10 ns$, 可以保证混合能够充分进行。为了测量 T_1 , 我们把 τ_C 设为零, 即不存在开关脉冲。然后我们监测 QPC 信号, 同时改变测量时间。对衰减信号的指数拟合给出 $T_1 = 89 \mu s$ [图 4.4(b)]。接着, 我们把 τ_M 设为 10 μs , 然后测量 QPC 信号随 τ_C 的变化。这条曲线揭示了在区域 C 中隧穿过程 $T(0,4) \rightarrow (0,3)$ 的信息。因为它从开始占主导地位。特征时间 T_{RO} 可以通过指数拟合得到, 为 1.1 μs [图 4.4(c)]。为了测量 T_{RI} , 我们把 τ_C 设为 2ns, 这样的话, 在测量阶段之前, 自旋三态被转化成(0,3)态。因此 QPC 信号随着 τ_M 的衰减是来源于隧穿过程 $(0,3) \rightarrow S(0,4)$, 这与 T_1 的测量是不同的。通过拟合数据, 我们可以得到 $T_{RI} = 10 \mu s$ [图 4.4(d)]。

4.4 小结⁵

我们研究了一种新的读取机制，它使得我们能够在越过三重态跃迁线的自旋非阻塞区读出自旋状态。这种机制通过将三重态的弛豫路径引导到具有比单重态少一个电子的中间亚稳态来产生三重态和单重态之间的电荷差。由该机制产生的电荷差大于由自旋阻塞方法产生的电荷差，因而可以使信号增强。在我们的实验中实现了放大倍数 2。正如我们所讨论的，它可以进一步改进。放大读出信号的能力可以扩展量子比特器件的工作区域，因为用于调节器件的电极对电荷传感器也有重大影响。

4.5 补充材料²

事实上，(1,3)-(0,4)电子区的实验原本并不是为了演示这种读取机制。它只不过是个意外发现，当时隧穿速率恰好比较合适，使得这个机制能够工作，我们才能够意外的在非阻塞区观察到振荡条纹。我们本来的目的是为了研究多电子编码的问题。虽然把量子比特编码到单个电子自旋状态上是很自然的，也是理论上最简单的。但是理论上最简单的，不代表实验上也很简单。对于单点来说，成熟的工艺使我们能够很容易的到达单电子区，成功率几乎为百分之百。但是对于双点来说，成功率就陡降到百分之三十了。对于更多点的结构成功率更低，因为中间点中的电子不能和源漏直接耦合。也就是说，成功率几乎随着点的数目指数下降。这不仅仅是量子点结构设计问题。实际上，我们所用的 GaAs 基片有很多带电杂质其浓度可以达到 10^{10} cm^{-2} 量级。这些带电杂质会造成一些随机分布的势阱，因此即使在同一批样品中也很难找到性质类似的两块，这也加大了样品设计的难度。这些随机势阱的存在，也使我们很难把样品调到单电子区域。此外，这些杂质通常会引入一些开关噪声。而两比特操作所利用的交换作用能是受电噪声影响的。这些噪声可能会导致严重的消相干。

由于这些原因，人们开始研究采用多电子编码的可行性[35-37]。首先多电子区很容易达到，而且底层配对的电子会屏蔽一部分电噪声。虽然理论上有多好处，但是正如在上一章提到的，多电子系统复杂的相互作用，会导致其能级结构比较复杂，并不一定符合核加最外层价电子的模型。每一个点都包含奇数个电子的区域只是有潜在的可能可以用来编码，但是需要实验上的验证。我们在上面曾下了一个论断，即(0,4)-(1,3)电荷跃迁附近的低能量能谱和(0,2)-(1,1)附近类似。但是我们认为仅凭交换振荡的数据不能够证明这一点。因为即使在同一块样品的奇数电子区，如(1,2)-(0,3)，也可以用同样的波形，产生类似的交换振荡。在图 4.5 中，我们补充了自旋漏斗和 LZS 干涉的数据。这些数据都符合图 4.2(a)中的能级图。而且 LZS 干涉实验可以用上升沿为 6ns 的梯形波观察到，并不需要奇数电子

区实验中用到的那种复杂的波形。更进一步的,如图4.5(b)所示,我们还测了自旋漏斗的信号随着上升沿或下降沿的变化。我们发现在上升沿或下降沿长达30ns

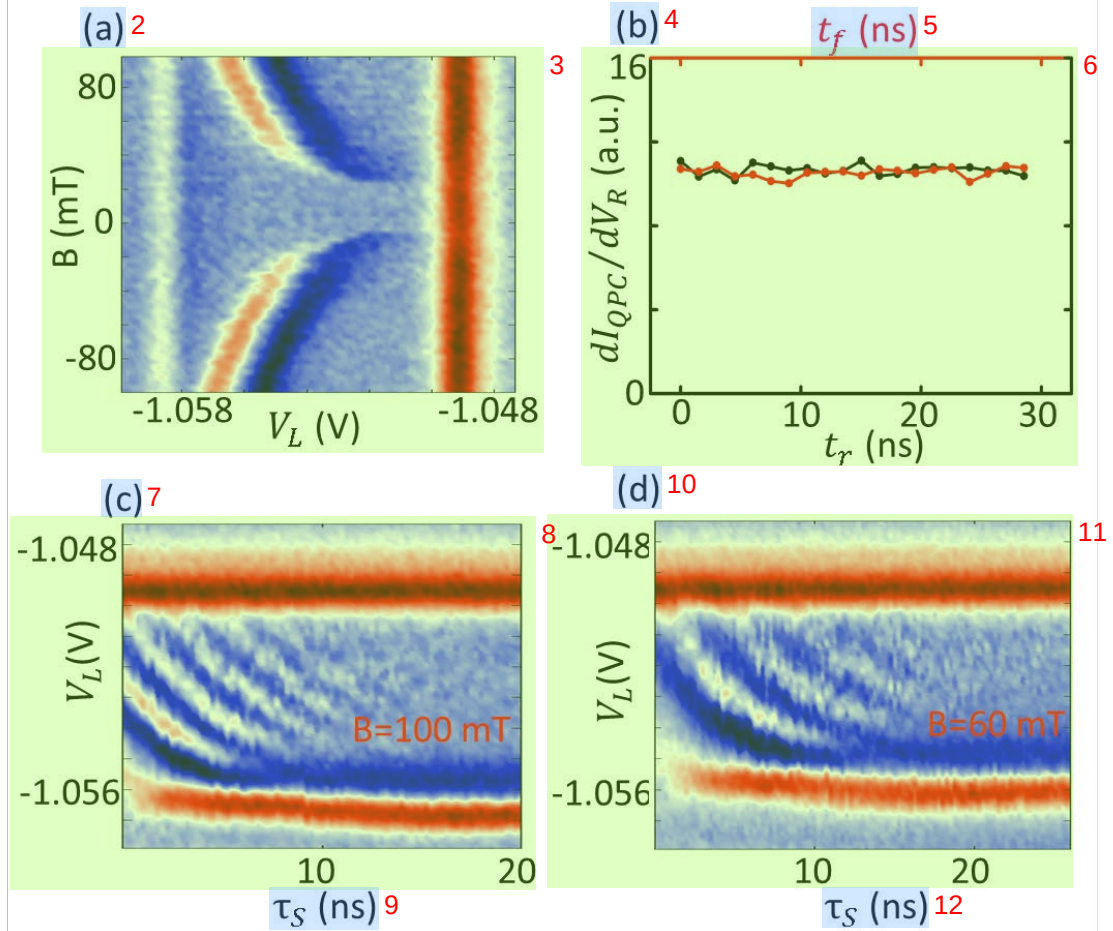


图4.5 (1,3)-(0,4)区域的补充数据。(a)自旋漏斗。实验所用的方脉冲的持续时间为200ns,周期为10 μ s。(b)自旋漏斗的信号随脉冲上升沿 t_r 或下降沿 t_f 的变化。当其中一个改变时,另一个设为零。(c)磁场 $B=100$ mT时的LZS振荡。(d)磁场 $B=60$ mT时的LZS振荡。LZS振荡实验采用的是梯形波,上升沿为6ns,测量时间为5 μ s。

的时候都没有观察到明显的衰减。而且奇数电子区的那种关于上升沿和下降沿的不对称性,在这里也没有观察到。我们认为这些数据足以说明(0,4)-(1,3)电荷跃迁附近的低能量能谱和(0,2)-(1,1)附近类似。

我们还测量了大量的偶数电子区域。我们发现(15)-(24)区域也是和两电子区域类似。(15)-(24)区域的结果集中展示在图4.6中。值得注意的是,在图4.6(e)中我们观察到了比图4.2(b)更多的条纹。这能否说明底层电子核开始起到屏蔽噪声的作用,我们还不能确认。因为我们不能排除其它因素的影响。例如操作脉冲的变形。事实上,在图4.2(d)中,我们可以看到交换振荡的第一个峰总是很小,

第二个峰才是最大的。这使我们无法对噪声进行定量的分析。这种现象在 (15)–(24) 区域, (2, 0)–(1, 1) 区域也看到了。这可能是波形变形造成的。另一个

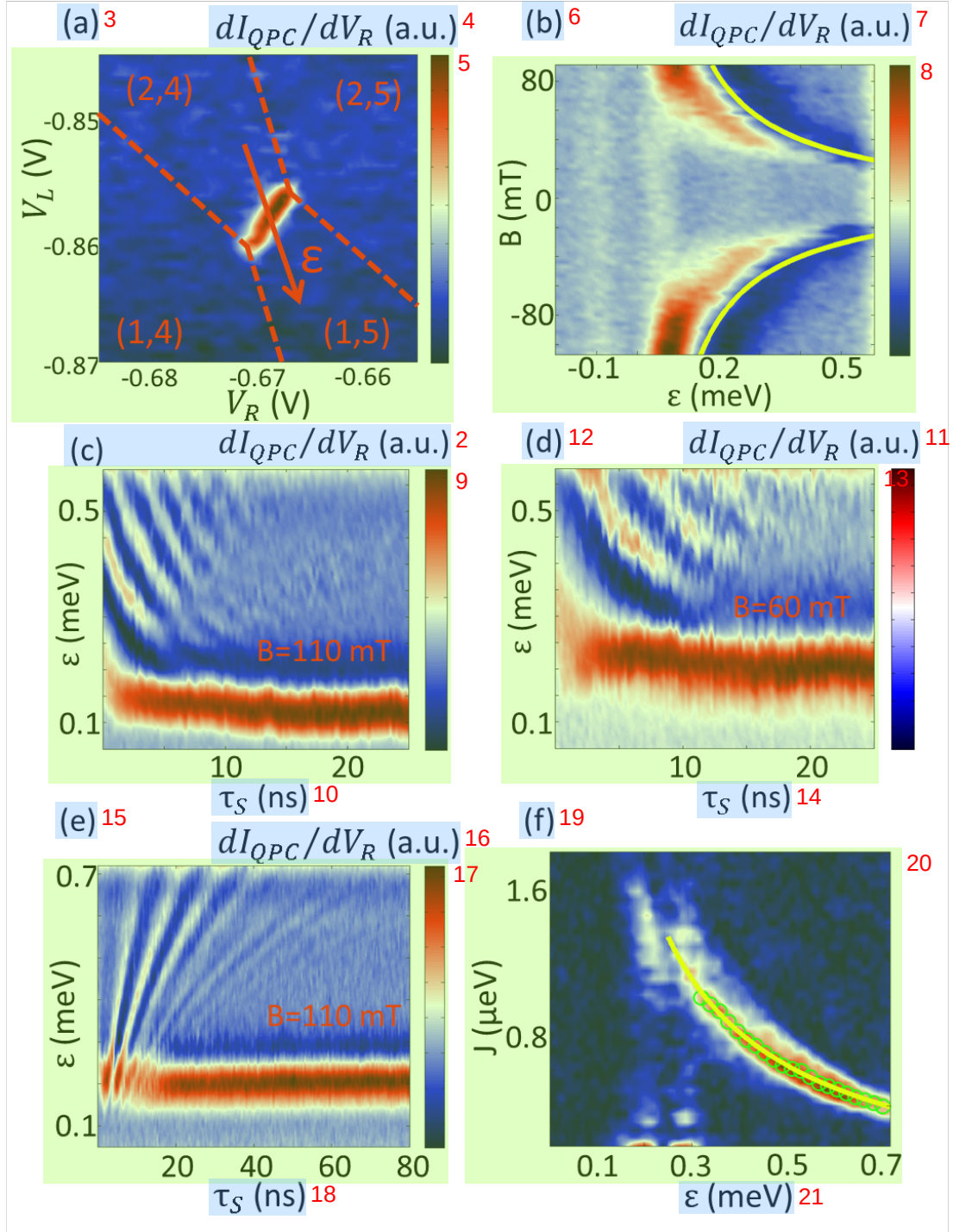


图 4.6 (1, 5)–(2, 4) 区域的测量结果。(a) 相图。(b) 自旋漏斗。实验所用的方脉冲的持续时间 22 为 200 ns, 周期为 10 μ s。(c) 磁场 $B=110$ mT 时的 LZS 振荡。(d) 磁场 $B=60$ mT 时的 LZS 振荡。LZS 振荡实验采用的是梯形波, 上升沿为 5.5 ns, 测量时间为 5 μ s。(e) 交换振荡。(f) (e) 中数据沿 τ_S 轴的快速傅里叶变换。黄色的曲线是用两电子 $J(\epsilon)$ 模型所做的拟合, 其

中也考虑了隧穿耦合随失谐的衰减。(b)中黄色曲线是使用这里提取出来的 $J(\varepsilon)$ 和 $g = -0.35$ 计算出来的。

需要注意的是，在图 4.6(f)中，数据是使用两电子区 $J(\varepsilon)$ 模型：

$$J(\varepsilon) = \sqrt{\frac{\varepsilon^2}{4} + \left[\Delta \exp(-w\varepsilon^2) \right]^2} - \frac{\varepsilon}{2} \quad (4.1)$$

来拟合的。其中 Δ 是零失谐处的耦合强度， w 表征耦合强度随失谐变化的程度。拟合给出了 $\Delta = 18 \text{ } \mu\text{eV}$ 。通过比较 $J(\varepsilon)$ 和自旋漏斗，可以得到 $g = -0.35$ ，和三电子区得到的数据一致。原则上讲，多电子区的 $J(\varepsilon)$ 的函数形式，并不一定和两电子区一样，这里我们并没有观察到这种情况。至于其它偶数区，绝大部分都观察不到自旋阻塞，有的区域能观察到 LZS 振荡，但无法测到交换振荡。这足以说明多电子区的复杂性。总之，多电子编码是非常具有吸引力，同时也具有挑战性的课题。

参考文献¹

- [1] G. Cao, H.-O. Li, T. Tu, L. Wang, C. Zhou, M. Xiao, G.-C. Guo, H.-W. Jiang, and G.-P. Guo, Nat. Commun. **4**, 1401 (2013). ²
- [2] H.-O. Li, G. Cao, G.-D. Yu, M. Xiao, G.-C. Guo, H.-W. Jiang, and G.-P. Guo, Nat. Commun. **6**, 7681 (2015). ³
- [3] R.-N. Shang, H.-O. Li, G. Cao, G.-D. Yu, M. Xiao, T. Tu, and G.-P. Guo, Chin. Phys. Lett. **31**, 050302 (2014). ⁴
- [4] G. Cao, L. Wang, T. Tu, H.-O. Li, M. Xiao, and G.-P. Guo, Chin. Phys. Lett. **29**, 030306 (2012). ⁵
- [5] J. R. Petta, A. C. Johnson, J. M. Taylor, E. A. Laird, A. Yacoby, M. D. Lukin, C. M. Marcus, M. P. Hanson, and A. C. Gossard, Science **309**, 2180 (2005). ⁶
- [6] M. D. Shulman, O. E. Dial, S. P. Harvey, H. Bluhm, V. Umansky, and A. Yacoby, Science **336**, 202 (2012). ⁷
- [7] B. M. Maune, M. G. Borselli, B. Huang, T. D. Ladd, P. W. Deelman, K. S. Holabird, A. A. Kiselev, I. Alvarado-Rodriguez, R. S. Ross, A. E. Schmitz, M. Sokolich, C. A. Watson, M. F. Gyure, and A. T. Hunter, Nature **481**, 344 (2012). ⁸
- [8] X. Wu, D. R. Ward, J. R. Prance, D. Kim, J. K. Gamble, R. T. Mohr, Z. Shi, D. E. Savage, M. G. Lagally, M. Friesen, S. N. Coppersmith, and M. A. Eriksson, Proc. Natl. Acad. Sci. **111**, 11938 (2014). ⁹
- [9] F. H. L. Koppens, C. Buizert, K. J. Tielrooij, I. T. Vink, K. C. Nowack, T. Meunier, L. P. Kouwenhoven, and L. M. K. Vandersypen, Nature **442**, 766 (2006). ¹⁰
- [10] R. Brunner, Y. S. Shin, T. Obata, M. Pioro-Ladrière, T. Kubo, K. Yoshida, T. Taniyama, Y. Tokura, and S. Tarucha, Phys. Rev. Lett. **107**, 146801 (2011). ¹¹
- [11] K. C. Nowack, F. H. L. Koppens, Y. V. Nazarov, and L. M. K. Vandersypen, Science **318**, 1430 (2007). ¹²
- [12] M. Veldhorst, C. H. Yang, J. C. C. Hwang, W. Huang, J. P. Dehollain, J. T. Muhonen, S. Simmons, A. Laucht, F. E. Hudson, K. M. Itoh, A. Morello, and A. S. Dzurak, Nature **526**, 410 (2015). ¹³
- [13] E. Kawakami, P. Scarlino, D. R. Ward, F. R. Braakman, D. E. Savage, M. G. Lagally, M. Friesen, S. N. Coppersmith, M. A. Eriksson, and L. M. K. Vandersypen, Nat. Nanotechnol. **9**, 666 (2014). ¹⁴
- [14] M. Veldhorst, J. C. C. Hwang, C. H. Yang, A. W. Leenstra, B. de Ronde, J. P. Dehollain, J. T. Muhonen, F. E. Hudson, K. M. Itoh, A. Morello, and A. S. Dzurak, Nat. Nanotechnol. **9**, 981 (2014). ¹⁵
- [15] J. Medford, J. Beil, J. M. Taylor, S. D. Bartlett, A. C. Doherty, E. I. Rashba, D. P. DiVincenzo, H. Lu, A. C. Gossard, and C. M. Marcus, Nat. Nanotechnol. **8**, 654 (2013). ¹⁶
- [16] J. Medford, J. Beil, J. M. Taylor, E. I. Rashba, H. Lu, A. C. Gossard, and C. M. Marcus, Phys. Rev. Lett. **111**, 050501 (2013). ¹⁷

- [17] K. Eng, T. D. Ladd, A. Smith, M. G. Borselli, A. A. Kiselev, B. H. Fong, K. S. Holabird, T. M. Hazard, B. Huang, P. W. Deelman, I. Milosavljevic, A. E. Schmitz, R. S. Ross, M. F. Gyure, and A. T. Hunter, *Sci. Adv.* **1**, e1500214 (2015). 1
- [18] L. Gaudreau, G. Granger, A. Kam, G. C. Aers, S. A. Studenikin, P. Zawadzki, M. Pioro-Ladriere, Z. R. Wasilewski, and A. S. Sachrajda, *Nat. Phys.* **8**, 54 (2012). 2
- [19] J. R. Petta, H. Lu, and A. C. Gossard, *Science* **327**, 669 (2010). 3
- [20] D. Kim, Z. Shi, C. B. Simmons, D. R. Ward, J. R. Prance, T. S. Koh, J. K. Gamble, D. E. Savage, M. G. Lagally, M. Friesen, S. N. Coppersmith, and M. A. Eriksson, *Nature* **511**, 70 (2014). 4
- [21] G. Cao, H.-O. Li, G.-D. Yu, B.-C. Wang, B.-B. Chen, X.-X. Song, M. Xiao, G.-C. Guo, H.-W. Jiang, X. Hu, and G.-P. Guo, *Phys. Rev. Lett.* **116**, 086801 (2016). 5
- [22] H. O. Li, B. Yao, T. Tu, and G. P. Guo, *Chin. Sci. Bull.* **57**, 1919 (2012). 6
- [23] W. Chuan, S. Wei-Wei, M. Si-Chen, Z. Yong, and W. Tie-Jun, *Science Bulletin* **60**, 2016 (2015). 7
- [24] J. M. Elzerman, R. Hanson, L. H. Willems van Beveren, B. Witkamp, L. M. K. Vandersypen, and L. P. Kouwenhoven, *Nature* **430**, 431 (2004). 8
- [25] S. A. Studenikin, J. Thorgrimson, G. C. Aers, A. Kam, P. Zawadzki, Z. R. Wasilewski, A. Bogan, and A. S. Sachrajda, *Appl. Phys. Lett.* **101**, 233101 (2012). 9
- [26] J. D. Mason, S. A. Studenikin, A. Kam, Z. R. Wasilewski, A. S. Sachrajda, and J. B. Kycia, *Phys. Rev. B* **92**, 125434 (2015). 10
- [27] B.-B. Chen, B.-C. Wang, G. Cao, H.-O. Li, M. Xiao, G.-C. Guo, H.-W. Jiang, X. Hu, and G.-P. Guo, *Phys. Rev. B* **95**, 035408 (2017). 11
- [28] K. Ono, D. G. Austing, Y. Tokura, and S. Tarucha, *Science* **297**, 1313 (2002). 12
- [29] R. Hanson, L. H. W. van Beveren, I. T. Vink, J. M. Elzerman, W. J. M. Naber, F. H. L. Koppens, L. P. Kouwenhoven, and L. M. K. Vandersypen, *Phys. Rev. Lett.* **94**, 196802 (2005). 13
- [30] T. Han, M. Chen, G. Cao, H. Li, M. Xiao, and G. Guo, *Science China Physics, Mechanics & Astronomy* **60**, 057301 (2017). 14
- [31] J. M. Elzerman, R. Hanson, L. H. Willems van Beveren, L. M. K. Vandersypen, and L. P. Kouwenhoven, *Appl. Phys. Lett.* **84**, 4617 (2004). 15
- [32] R. Hanson, L. P. Kouwenhoven, J. R. Petta, S. Tarucha, and L. M. K. Vandersypen, *Rev. Mod. Phys.* **79**, 1217 (2007). 16
- [33] J. R. Prance, Z. Shi, C. B. Simmons, D. E. Savage, M. G. Lagally, L. R. Schreiber, L. M. K. Vandersypen, M. Friesen, R. Joynt, S. N. Coppersmith, and M. A. Eriksson, *Phys. Rev. Lett.* **108**, 046808 (2012). 17
- [34] J. R. Petta, A. C. Johnson, A. Yacoby, C. M. Marcus, M. P. Hanson, and A. C. Gossard, *Phys. Rev. B* **72**, 161301 (2005). 18

- [35] E. Barnes, J. P. Kestner, N. T. T. Nguyen, and S. Das Sarma, Phys. Rev. B **84**, 235309 (2011). [1](#)
- [36] S. Vorojtsov, E. R. Mucciolo, and H. U. Baranger, Phys. Rev. B **69**, 115329 (2004). [2](#)
- [37] A. P. Higginbotham, F. Kuemmeth, M. P. Hanson, A. C. Gossard, and C. M. Marcus, Phys. Rev. Lett. **112**, 026801 (2014). [3](#)

第 5 章 双量子点中连续电荷跃迁区域的自旋阻塞¹

5.1 研究背景²

在量子点中，自旋阻塞指的是由于自旋守恒使电子不能跃迁到一个能量上允许的能级而导致通过量子点的电流被抑制的现象[1,2]。由于自旋阻塞提供了一种自旋到电荷的转换机制，它被广泛的应用于自旋比特的研究中。因为它使得我们能够用检测电荷运动的方式，不论是通过测量输运电流[3-5]，还是通过电荷感应[6-8]，来读出自旋状态。它还被用来研究电子自旋与其核环境的相互作用[9-13]，以及自旋轨道耦合[14-17]等。因为这些因素都会导致阻塞态和非阻塞态的混合，从而会导致自旋阻塞解除。这些都会直接反应到阻塞区的漏电流上。在这些研究过程中发现了很多有意思的现象，包括漏电流在某些情况下会呈现双稳态，以及在磁场扫描过程中呈现弛豫现象[13]。尽管对这些问题进行了大量的研究，仍然存在很多目前无法解释的现象。因此这个领域值得投入更多的精力去研究。不仅在 GaAs 系统中，自旋阻塞现象也被在很多其它材料中被观察到[10,18-25]，包括 Si, InAs 纳米线等。但是几乎所有报道过的现象都是在偶数电子区，虽然理论上并没有排除在奇数电子区出现的可能。本章中，通过对双点样品进行测量，在连续的五个电荷跃迁区域观测到自旋阻塞现象。这五个区域中包含两个奇数电子区。通过对实验数据的分析，我们判断阻塞态是四重态。奇数电子区自旋阻塞的发现打开了新的研究领域。我们可以期待偶数电子区出现的现象在奇数区会有所不同。

5.2 样品⁴

本章中所用的样品，如图 5.1(a)所示，是在 $GaAs/Al_{0.3}Ga_{0.7}As$ 异质结上制备的。二维电子气位于表面下 100nm 的位置。双量子点可以通过在电极 T, M, L, R, BL 和 BR 施加适当的负电压得到。在这些电极中，电极 BL 和 BR 分别用来调节左点和右点与它们相邻的电子库之间的隧穿速率。电极 L 和 R 分别用来调节左右两点中的电子数目。这两个电极可以联合起来用来调节两点之间的失谐。电极 T 和 M 用来调节两点之间的耦合。我们之所以把样品结构从前面两章改成现在这样的结构，因为在前两章中我们扫描的是势垒电极电压，在调节电子数和失谐的同时，对隧穿速率有很大的影响。这不利于我们把量子点调节到少电子区。原则上讲，我们可以扫描中间的两个活塞电极。但是这两个活塞电极比较小，调节作用比较弱。而且经常得不到规则的相图。在本章中的结构中，我们把活塞电极加

大,同时把势垒电极缩小。这样两种电极各司其职,互相对对方调节的量影响很小。电极L和R离量子点和源漏耦合的通道比较远,因而对隧穿速率影响比较小。而电极BL和BR比较小,对量子点中电子数目的调节作用也比较小。电极BL和L之间以及电极BR和R之间的间隙,增强了量子点和量子点接触(QPC)之间的耦合,提高了QPC的灵敏度。在本实验中我们使用右边的QPC。QPC工作在直流偏压下,同时一个小的调制信号施加在电极L上。QPC通道用一个锁相放大器测量。锁相放大器工作在调制信号的频率上,这样我们测到的值是QPC的互导 dI_{QPC}/dV_L 。在输运测量中,我们把直流电源施加在源极S上,漏极D流出的电流先通过一个I-V转换放大器,最后用电压表测量。电极BL可以用来隔离QPC通道和输运通道,使我们可以同时对两个通道进行测量。本章中并没有采用同时测量的方式,当测量其中一个通道时,另一个通道的激励被撤掉。所有的测量是在He-3制冷机中完成的。He-3制冷机的最低温度为240mK。制冷机配备了一个超导磁体,在需要时,可以产生和样品平面平行的磁场。

图5.1(b)展示了用QPC电荷感应的方式得到的相图。非常规则的蜂窝状模式表明我们得到了一个良好的双点[26]。在相图的左下角,没有更多的充电线被探测到,说明双点中的电子已被排空。相图中每一个六边形的区域,由于库伦阻塞,左右两点中的电子数(m,n)是确定的。可以通过画一条连接该区域到耗尽区域的

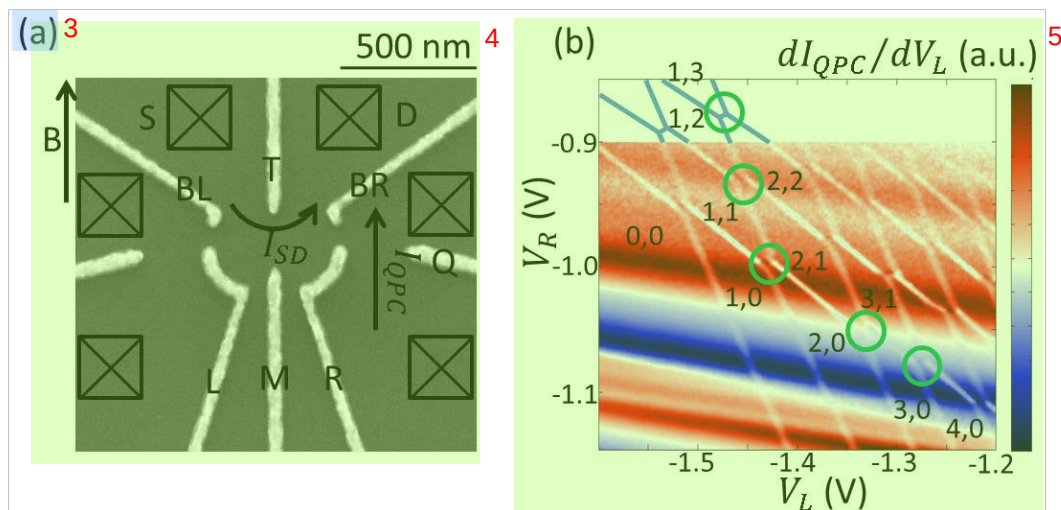


图5.1 (a) 双点样品的扫描电镜照片。(b) 相图。

线,然后数一下所穿过的充电线的数目来确定。在图5.1(b)中相关区域的电子数已经被标出。在确定了电子数目和每一个电荷跃迁区的位置以后,我们在每一个电荷跃迁区域附近进行输运测量。在每一个电荷跃迁区域附近都需要反复调节每一个点的隧穿速率和两点之间的耦合,以期能够获得合适的电流。即便如此我们

还是不能最左边一排的电荷跃迁区域测到高于噪声水平的电流。除了最左边的一排以外，我们对大量的电荷跃迁区域做了输运测量。其中五个连续的区域比较值得注意，因为我们在这些区域中都测到了自旋阻塞现象。我们将在下面展示这些区域的结果。

5.3 偶数区²

我们首先从两电子区域开始，这也是研究比较多的区域[2]。图 5.2(a)和图 5.2(b)分别展示了在(1,1)-(2,0)电荷跃迁区域通过量子点的电流 I_{SD} ，在偏压 $V_{SD} = -1\text{mV}$ 和 $V_{SD} = +1\text{mV}$ 时，随着电极电压 V_L 和 V_R 的变化。在负偏压下，电流可以在两个有部分重叠的偏压三角形内部的整个区域内流过量子点。但是在正偏压下，电流明显在偏压三角形底边附近的梯形区域被抑制了。这种极性依赖的整流现象是自旋阻塞的典型标志[2]。

在偏压小于量子点的充电能，且隧穿速率不是太大的情况下，经过量子点的电流是由连续的单电子隧穿循环产生的。能量守恒定律要求电子必须从高能级向低能级跃迁，限定电流只能在三角形区域内流过量子点。三角形正斜率的边对应着两个量子点的化学势对齐，斜率较小的负斜率边对应着左边量子点化学势和源极费米面对齐，斜率较大的负斜率边对应着右边量子点化学势和漏极费米面对齐。因为每一个点间电荷跃迁，都关联着两个不同的输运循环[26]。所以在每一个电荷跃迁区域会观测到两个偏压三角形，其中左边的对应的是电子循环，右边的对应的是空穴循环。因为两个循环涉及类似的隧穿事件，只是顺序不同，所以我们一般只需要分析一个循环就可以了。

输运循环可以用量子点的电荷状态序列来描述。正偏压下，电子循环为 $(1,0) \rightarrow (1,1) \rightarrow (2,0) \rightarrow (1,0)$ 。从 $(1,0)$ 状态开始一个电子从漏极进入右边的量子点。因为在弱耦合条件下，对进入右边点的电子自旋状态没有限制。所以形成的 $(1,1)$ 态可能是四个自旋状态中的任何一个，并且概率大致相同。如果形成的是自旋单态 $S(1,1)$ ，那么右边的电子可以继续隧穿到左边，形成 $S(2,0)$ ，然后其中一个电子离开左边的点进入源极，完成一个循环。但是如果形成的是自旋三态 $T(1,1)$ ，那么右点中的电子不能继续隧穿到左边。因为隧穿过程中自旋守恒，因此 $T(1,1)$ 到 $S(2,0)$ 的跃迁是禁止的[图 5.2 红色框图]。而且 $T(2,0)$ 具有更高的能量，所以到 $T(2,0)$ 的跃迁也是被抑制的。同时电子也不能重新回到漏极，因为它所留下的空穴，很快被其它电子占据。因此输运循环会陷在 $(1,1)$ 态，直到由于核磁场导致 $T(1,1)$ 弛豫到 $S(1,1)$ 。因为弛豫时间一般在数十微妙量级，所电流会被显著的抑制。当 $T(2,0)$ 在能量上可到达的时候，自旋阻塞会解除。例如，当我们从三角形

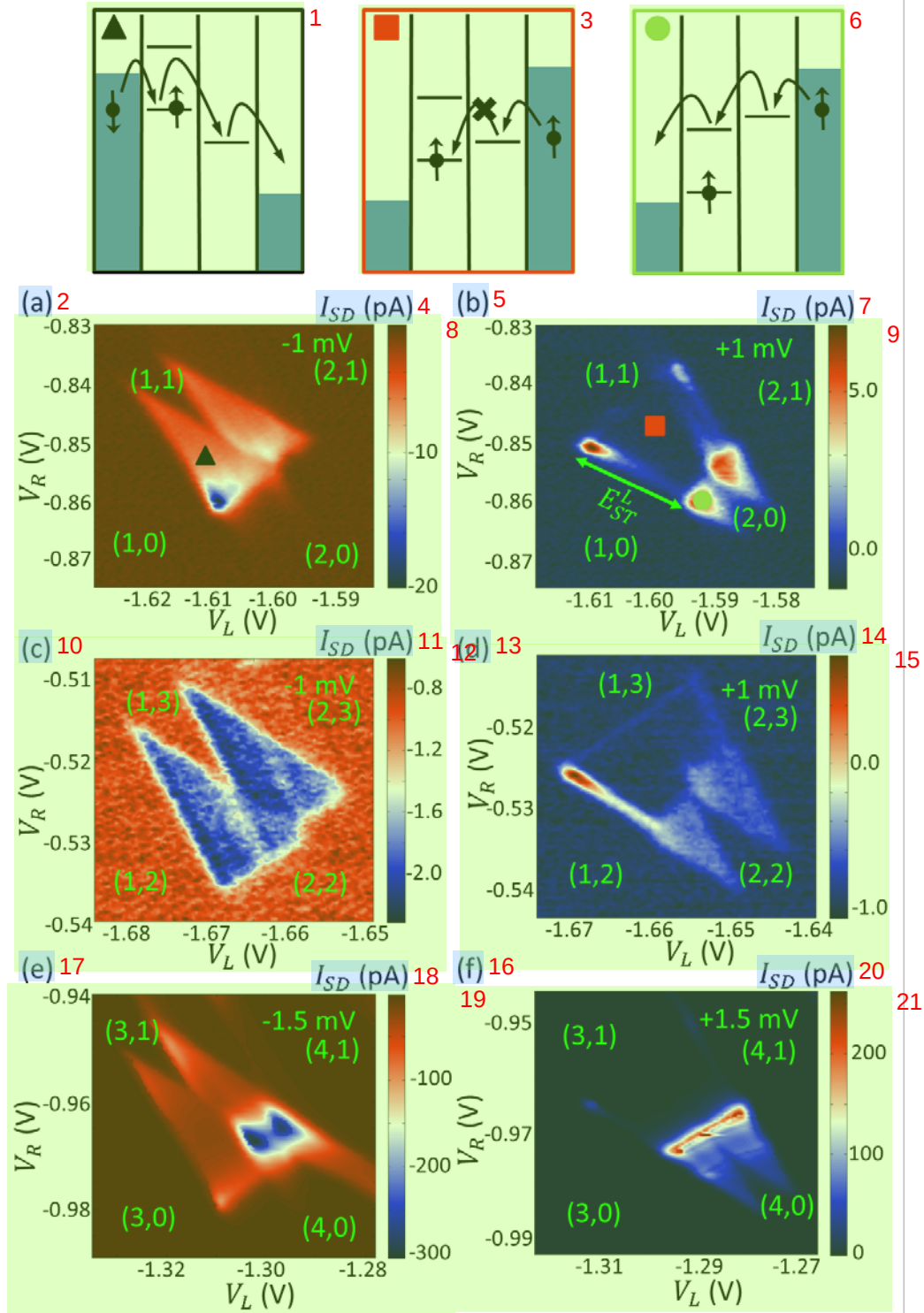


图 5.2 (a)-(b) (1,1)-(2,0) 区域 I_{SD} 在偏压 $V_{SD} = -1\text{mV}$ 和 $V_{SD} = +1\text{mV}$ 时随 V_L 和 V_R 的变化。²² 不同颜色标记的位置处电子隧穿过程由相应颜色的框图示意。(c)-(d) (1,3)-(2,2) 区域 I_{SD} 在偏压 $V_{SD} = -1\text{mV}$ 和 $V_{SD} = +1\text{mV}$ 时随 V_L 和 V_R 的变化。(e)-(f) (3,1)-(4,0) 区域 I_{SD} 在偏压 $V_{SD} = -1.5\text{mV}$ 和 $V_{SD} = +1.5\text{mV}$ 时随 V_L 和 V_R 的变化。

的底边向内部调节电极电压时, (2,0)态相对于(1,1)态的能量会降低。如果偏压大于左边点的三态和单态之间的能量劈裂 E_{ST}^L , 那么最终可以在偏压三角形内实现 $T(1,1)$ 和 $T(2,0)$ 的对齐, 输运可以通过三态组成的通道进行, 从而解除自旋阻塞 [图 5.2 绿色框图]。从自旋阻塞区域的大小我们可以提取出 $E_{ST}^L \sim 650 \mu\text{eV}$ 。在自旋阻塞区域的两条边上, 我们可以观测到显著的电流, 因为在那些区域 $T(1,1)$ 处在电子库费米面的热涨落窗口内, $T(1,1)$ 可以和电子库交换电子, 转换为非阻塞的 $S(1,1)$ 。在负偏压下, 输运循环反向, 为 $(1,0) \rightarrow (2,0) \rightarrow (1,1) \rightarrow (1,0)$ 。因为 $T(1,1)$ 和 $S(1,1)$ 是近简并的, 所以不论第一步加载的是 $T(2,0)$ 还是 $S(2,0)$, 总是存在对应的 $(1,1)$ 态, 可供电子通过。因此这个方向的电流不会被抑制。

在左边的点或右边的点添加两个电子, 我们来到(3,1)-(4,0)和(1,3)-(2,2)电荷跃迁区域。(1,3)-(2,2)区域的数据展示在图 4.2(c)和图 4.2(d)中。(1,3)-(2,2)区域的数据展示在图 4.2(e)和图 4.2(f)中。我们可以发现这两个区域的结果和(1,1)-(2,0)区域的结果非常类似, 连自旋阻塞的方向都一样。我们有理由期待它们的过程也是类似的。我们可以认为多出的两个电子配对占据低能级, 没有参与输运过程。这在量子点的能级间隔比较大, 且能级没有简并的情况下, 是有可能的。在这种情况下, 电子以奇偶交替的方式填充能级。

5.4 奇数区³

接下来我们研究奇数电子区的情况。图 5.3 展示了(1,2)-(2,1)电荷跃迁区域的输运数据。在低偏压 $|V_{SD}| = 0.43 \text{ mV}$ 下, 在任一方向都没有观察到电流抑制的现象。这与之前报道的奇数电子区的结果是一样的。但是当我们把偏压增大到 $|V_{SD}| = 1 \text{ meV}$, 电流抑制出现在负偏压的情况下, 而在正偏压的情况下没有出现。电子偏压三角形中的抑制区被用黑色虚线圈出, 呈现一个梯形的形状。一个类似的抑制区域同样存在于空穴偏压三角形中。电流抑制是由从(2,1)到(1,2)的点间跃迁的阻塞造成的, 而且应该是自旋相关的。因为在偏压三角形内部, 这种跃迁在能量上是允许的。一个最显著的特征是, 在抑制区旁边有一个用红色方形标记的导通区。类似的现象在两电子区域也被观察到。在那里是由于和热展宽的电子库的费米能级交换电子导致的自旋阻塞解除。但是在这里观察到的导通区要更宽, 应该具有不同的来源。当偏压继续增大到 $|V_{SD}| = 1.5 \text{ mV}$ 时, 电子和空穴偏压三角形中的抑制区合并成为一个更大的梯形区域。

为了识别被阻塞的态, 我们需要检查一下能谱。一个三电子系统共有八个独立的自旋态, 可以分类为两个两重态 D_s 和 D_t , 和一个四重态 Q [8]。特别的, 在 (2,1) [(1,2)] 电荷状态下, 基态是 $D_s(2,1)$ [$D_s(1,2)$], 在这个态中, 左(右)点中的两

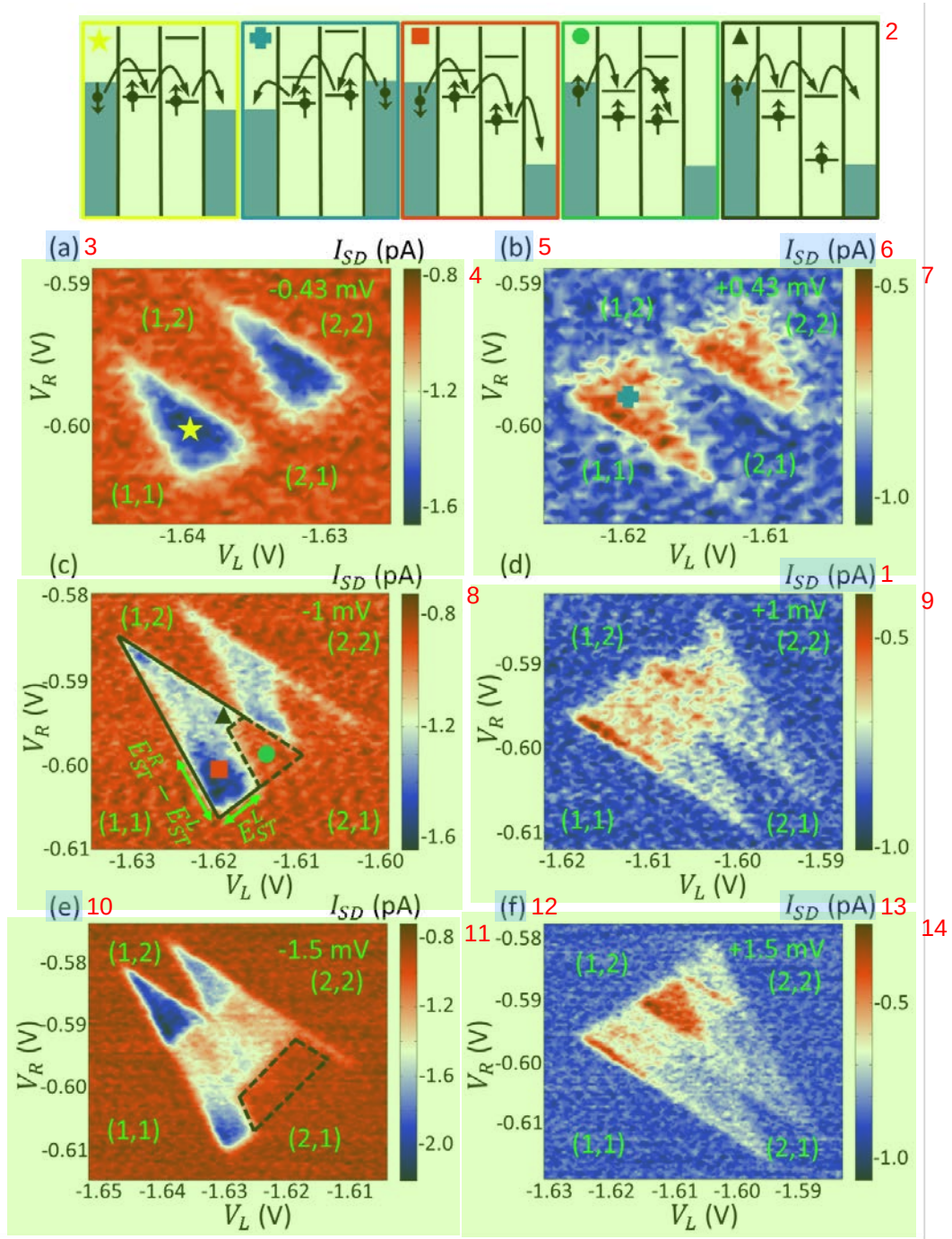


图 5.3 (a)-(f) $(1,2)-(2,1)$ 区域 I_{SD} 在偏压 $V_{SD} = -0.43$ mV, $V_{SD} = +0.43$ mV, $V_{SD} = -1$ mV, $V_{SD} = +1$ mV, $V_{SD} = -1.5$ mV 和 $V_{SD} = +1.5$ mV 时随 V_L 和 V_R 的变化。不同颜色标记的位置处电子隧穿过程由相应颜色的框图示意。

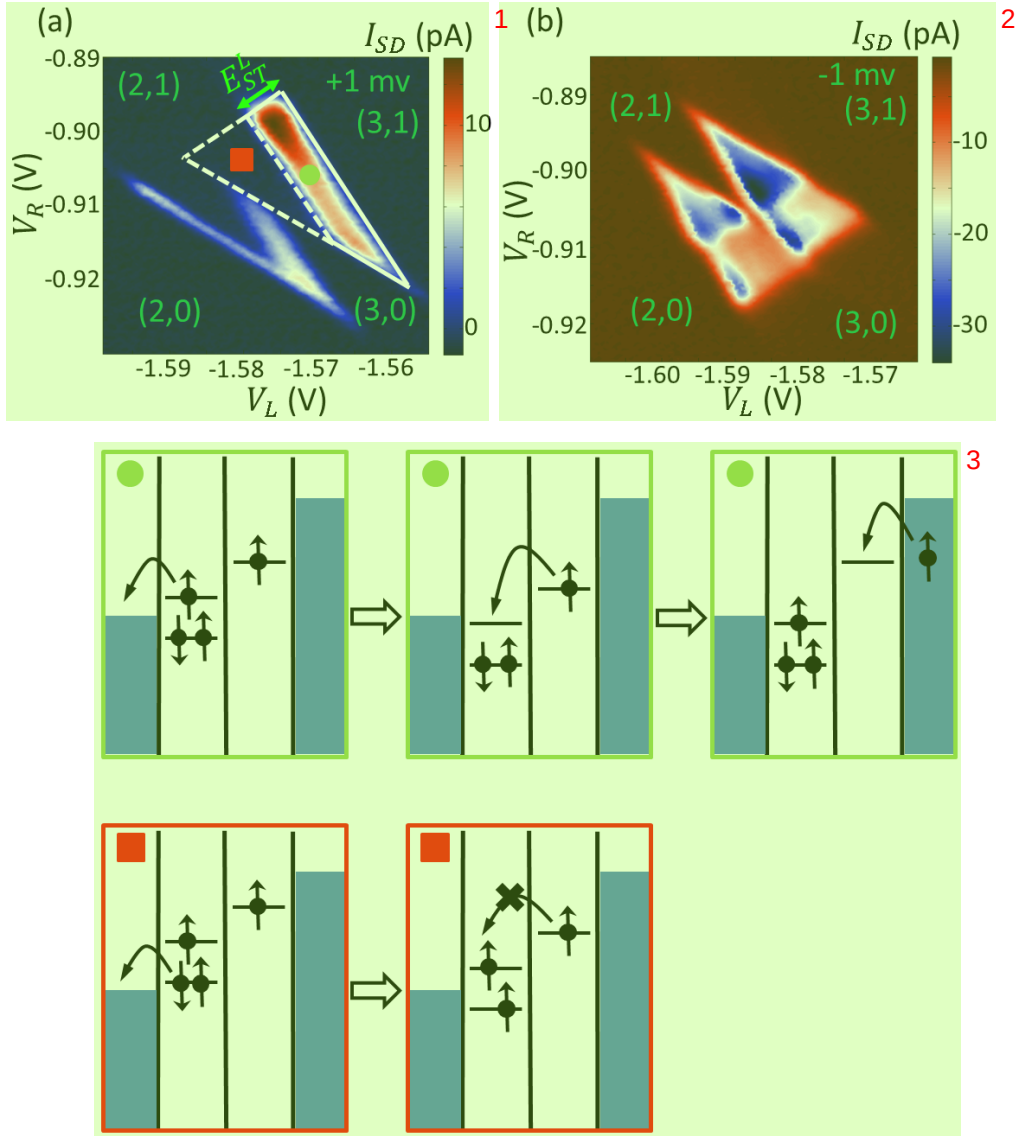


图 5.4 (a)-(b) (2,1)-(3,0) 区域 I_{SD} 在偏压 $V_{SD} = -1\text{mV}$ 和 $V_{SD} = +1\text{mV}$ 时随 V_L 和 V_R 的变化。⁴ 不同颜色标记的位置处电子隧穿过程由相同颜色的框图示意。

个电子形成自旋单态。在基态之上是另外一个两重态 $D_T(2,1)$ [$D_T(1,2)$] 和四重态 $Q(2,1)$ [$Q(1,2)$]，在这些态中，左(右)点中的两个电子形成自旋三态。在弱耦合条件下，(2,1) [(1,2)] 电荷状态的 $Q-D_S$ 劈裂等于左(右)点的单态三态之间的能量劈裂 E_{ST}^L (E_{ST}^R)。因为被阻塞的态应该和基态具有不同的自旋状态，所以可以识别为 $Q(2,1)$ 。

在识别了阻塞态之后，我们很容易解释所观察到的现象。首先，因为 $Q(2,1)$ ⁶ 是激发态，在偏压小于它的激发能 E_{ST}^L 时，它在输运过程中不可能被占据，所以在小偏压下，不会发生自旋阻塞[图 5.3 黄色框图]。我们可以得出结论 $E_{ST}^L > 0.43\text{meV}$ 。其次，当偏压大于 E_{ST}^L 时，在它的激发能 E_{ST}^L 通过降低左边量子

点的化学势被补偿之前,也不会参与到输运过程。自旋阻塞区的左边界和偏压三角形的左边界平行,因此它标记着 $Q(2,1)$ 和左边电子库费米面对齐的位置。在阻塞区左侧的导通区, $Q(2,1)$ 高于费米面,因此输运只通过由两重态组成的通道进行,不会被阻塞[图 5.3 红色框图]。从导通区域的宽度我们可以提取出 $E_{ST}^L \sim 500 \mu\text{eV}$,证实了上面的结论。在阻塞区域中[图 5.3 绿色框图], $Q(2,1)$ 低于费米面,因而有机会被加载。 $Q(2,1)$ 被加载后,发生阻塞的条件是 $Q(1,2)$ 在能量上高于 $Q(2,1)$ 。否则的话 $Q(2,1)$ 可以跃迁到 $Q(1,2)$,而不会被阻塞。自旋阻塞没有在反方向发生,也是因为类似的原因。这个条件要求 $E_{ST}^R > E_{ST}^L$ 。同样和两电子情况类似,当 $Q(2,1)$ 和 $Q(1,2)$ 之间的能量差被补偿后,自旋阻塞会解除[图 5.3 黑色框图]。因此自旋阻塞区的上边界标记着 $Q(2,1)$ 和 $Q(1,2)$ 对齐的位置。从阻塞区的大小,我们可以提取出 $E_{ST}^R - E_{ST}^L \sim 300 \mu\text{eV}$ 。 $E_{ST}^R = E_{ST}^R - E_{ST}^L + E_{ST}^L \sim 800 \mu\text{eV}$ 。为了证明阻塞态是 $Q(2,1)$,还需要说明它在输运循环中确实能被加载。我们知道,添加一个电子最多能把总自旋改变 $1/2$ 。如果想从一个 $(1,1)$ 态,通过添加一个电子得到 $Q(2,1)$,那么这个 $(1,1)$ 态一定是 $T(1,1)$ 。这也是我们在图 5.3 中的框图中只展示了 $T(1,1)$ 情况的原因。负偏压下的电子循环是 $(1,1) \rightarrow (2,1) \rightarrow (1,2) \rightarrow (1,1)$ 。在上一个非阻塞循环的最后一步,从 $(1,2)$ 跳出一个电子变成 $(1,1)$ 的过程中,不论是 $D_s(1,2)$ 还是 $D_t(1,2)$ 都有可能留下一个 $T(1,1)$ 。因此 $Q(2,1)$ 确实能在实际的输运中被加载。一个不利于观察四重态的自旋阻塞的因素是核磁场。我们知道核磁场可以驱动不同自旋态之间的跃迁。首先用于获取 $Q(2,1)$ 的 $T(1,1)$ 态可以在核磁场的作用下跃迁到 $S(1,1)$,阻止 $Q(2,1)$ 的加载。其次在加载了 $Q(2,1)$ 之后,因为 $Q(2,1)$ 和另一个非阻塞态 $D_t(2,1)$ 能量接近,核磁场同样驱动 $Q(2,1)$ 跃迁到 $D_t(2,1)$ 。这些都会导致漏电流的发生。事实上,图 5.3 中的数据是在 100mT 的磁场下测的。在不加磁场的情况下阻塞区的漏电流为 0.2pA ,而非阻塞区的最大电流也只有 1pA 左右。这也许是这个区域自旋阻塞比较难以观察到的一个原因。这种自旋阻塞出现的条件还需要更加系统的研究。从图 5.3 中我们可以看出,空穴偏压三角形阻塞区左边的导通区和电子偏压三角形阻塞区交叠的部分被截断。这是很容易理解的,因为在交叠区域两种循环都能发生,只要有一种循环能发生阻塞,该区域的电流就会被抑制。

当偏压增大时,电子和空穴偏压三角形均增大,但是它们的距离保持不变,因此它们的交叠区域变大,最终会使电子和空穴偏压三角形中的阻塞区连接到一起形成一个更大的阻塞区。

另一个三电子区 $(2,1)-(3,0)$ 的结果呈现在图 5.4 中。在负偏压下,没有电流抑制的现象发生。因为从 $(3,0)$ 到 $(2,1)$ 的点间跃迁不会被阻塞。这可以很直观的理解,因为电子是跳到一个空的点中。在正偏压下,可以很明显地观察到电流抑制的现

象。我们以空穴偏压三角形为例。自旋阻塞发生在一个由白色虚线围成的三角形区域内。和(1,2)-(2,1)区域类似，在它的右边也存在一个导通区域。显然(2,1)-(3,0)区域的阻塞态也是 $Q(2,1)$ 。正偏压下的空穴循环为 $(3,1) \rightarrow (2,1) \rightarrow (3,0) \rightarrow (3,1)$ 。类似的， $Q(2,1)$ 只可能从 $T(3,1)$ 得到，因此我们只在框图中画出了 $T(3,1)$ 的情况。 $T(3,1)$ 到 $Q(2,1)$ 跃迁的化学势低于 $T(3,1)$ 到 $D_s(2,1)$ 跃迁的化学势，两者的差值为 $Q(2,1)$ 和 $D_s(2,1)$ 的能量差，即 E_{ST}^L 。在导通区域内[图 5.4 绿色框图]，只有 $T(3,1)$ 到 $D_s(2,1)$ 跃迁的化学势位于费米面之上，所以不会有 $Q(2,1)$ 态引入，阻塞不会发生。在阻塞区[图 5.3 红色框图]，两个化学势均高于费米面，两种跃迁都可能发生，因此有概率加载到 $Q(2,1)$ 。加载到 $Q(2,1)$ 后，因为相应的 $Q(3,0)$ 需要三个电子填充在不同的轨道上，具有更高的能量，所以到 $Q(3,0)$ 跃迁被抑制，阻塞发生。从导通区的宽度我们可以提取出 $E_{ST}^L \sim 350 \mu\text{eV}$ 。

5.5 小结²

本章中用输运的方式对双量子点进行了研究。我们在连续五个电荷跃迁区域观察到了自旋阻塞的特征，即单向的整流现象。在偶数区阻塞态为自旋三重态，而在奇数区阻塞态是自旋四重态。尽管它们一个是基态另一个是激发态，以及在实验现象上略有不同，但它们的本质是一样的。都是由阻塞自旋态和非阻塞自旋态之间的能量劈裂在电荷跃迁区的两个电荷状态下的差异给点间跃迁施加的一个附加的自旋依赖的势垒而造成的。因为奇数区的实验比较缺乏，未来的实验主要集中在奇数区。首先要系统地研究奇数区自旋阻塞出现的条件。其次通过测量漏电流来研究电子自旋与核自旋之间的相互作用。我们相信奇数区和偶数区能级结构的不同将会带来新的现象。

参考文献¹

- [1] K. Ono, D. G. Austing, Y. Tokura, and S. Tarucha, *Science* **297**, 1313 (2002). ²
- [2] A. C. Johnson, J. R. Petta, C. M. Marcus, M. P. Hanson, and A. C. Gossard, *Phys. Rev. B* **72**, 165308 (2005). ³
- [3] F. H. L. Koppens, C. Buizert, K. J. Tielrooij, I. T. Vink, K. C. Nowack, T. Meunier, L. P. Kouwenhoven, and L. M. K. Vandersypen, *Nature* **442**, 766 (2006). ⁴
- [4] S. Nadj-Perge, S. M. Frolov, E. P. A. M. Bakkers, and L. P. Kouwenhoven, *Nature* **468**, 1084 (2010). ⁵
- [5] J. W. G. van den Berg, S. Nadj-Perge, V. S. Pribiag, S. R. Plissard, E. P. A. M. Bakkers, S. M. Frolov, and L. P. Kouwenhoven, *Phys. Rev. Lett.* **110**, 066806 (2013). ⁶
- [6] J. R. Petta, A. C. Johnson, J. M. Taylor, E. A. Laird, A. Yacoby, M. D. Lukin, C. M. Marcus, M. P. Hanson, and A. C. Gossard, *Science* **309**, 2180 (2005). ⁷
- [7] B. M. Maune, M. G. Borselli, B. Huang, T. D. Ladd, P. W. Deelman, K. S. Holabird, A. A. Kiselev, I. Alvarado-Rodriguez, R. S. Ross, A. E. Schmitz, M. Sokolich, C. A. Watson, M. F. Gyure, and A. T. Hunter, *Nature* **481**, 344 (2012). ⁸
- [8] B.-B. Chen, B.-C. Wang, G. Cao, H.-O. Li, M. Xiao, G.-C. Guo, H.-W. Jiang, X. Hu, and G.-P. Guo, *Phys. Rev. B* **95**, 035408 (2017). ⁹
- [9] E. A. Chekhovich, M. N. Makhonin, A. I. Tartakovskii, A. Yacoby, H. Bluhm, K. C. Nowack, and L. M. K. Vandersypen, *Nat. Mater.* **12**, 494 (2013). ¹⁰
- [10] H. O. H. Churchill, A. J. Bestwick, J. W. Harlow, F. Kuemmeth, D. Marcos, C. H. Stwertka, S. K. Watson, and C. M. Marcus, *Nat. Phys.* **5**, 321 (2009). ¹¹
- [11] I. T. Vink, K. C. Nowack, F. H. L. Koppens, J. Danon, Y. V. Nazarov, and L. M. K. Vandersypen, *Nat. Phys.* **5**, 764 (2009). ¹²
- [12] K. Ono and S. Tarucha, *Phys. Rev. Lett.* **92**, 256803 (2004). ¹³
- [13] F. H. L. Koppens, J. A. Folk, J. M. Elzerman, R. Hanson, L. H. W. van Beveren, I. T. Vink, H. P. Tranitz, W. Wegscheider, L. P. Kouwenhoven, and L. M. K. Vandersypen, *Science* **309**, 1346 (2005). ¹⁴
- [14] S. Nadj-Perge, S. M. Frolov, J. W. W. van Tilburg, J. Danon, Y. V. Nazarov, R. Algra, E. P. A. M. Bakkers, and L. P. Kouwenhoven, *Phys. Rev. B* **81**, 201305 (2010). ¹⁵
- [15] A. Pfund, I. Shorubalko, K. Ensslin, and R. Leturcq, *Phys. Rev. B* **76**, 161308 (2007). ¹⁶
- [16] A. Zarassi, Z. Su, J. Danon, J. Schwenderling, M. Hocevar, B. M. Nguyen, J. Yoo, S. A. Dayeh, and S. M. Frolov, *Phys. Rev. B* **95**, 155416 (2017). ¹⁷
- [17] A. Pfund, I. Shorubalko, K. Ensslin, and R. Leturcq, *Phys. Rev. Lett.* **99**, 036801 (2007). ¹⁸
- [18] H. Bohuslavskiy, D. Kotekar-Patil, R. Maurand, A. Corna, S. Barraud, L. Bourdet, L. Hutin, Y.-M. Niquet, X. Jehl, S. D. Franceschi, M. Vinet, and M. Sanquer, *Appl. Phys. Lett.* **109**, 193101 (2016). ¹⁹

- [19] M. G. Borselli, K. Eng, E. T. Croke, B. M. Maune, B. Huang, R. S. Ross, A. A. Kiselev, P. W. Deelman, 1
I. Alvarado-Rodriguez, A. E. Schmitz, M. Sokolich, K. S. Holabird, T. M. Hazard, M. F. Gyure, and A. T.
Hunter, Appl. Phys. Lett. **99**, 063109 (2011).
- [20] R. Li, F. E. Hudson, A. S. Dzurak, and A. R. Hamilton, Nano Lett. **15**, 7314 (2015). 2
- [21] D. Q. Wang, O. Klochan, J.-T. Hung, D. Culcer, I. Farrer, D. A. Ritchie, and A. R. Hamilton, Nano Lett. 3
16, 7685 (2016).
- [22] V. S. Pribiag, S. Nadj Perge, S. M. Frolov, J. W. G. van den Berg, I. van Weperen, S. R. Plissard, E. P. 4
A. M. Bakkers, and L. P. Kouwenhoven, Nat. Nano. **8**, 170 (2013).
- [23] D. Kotekar-Patil, A. Corna, R. Maurand, A. Crippa, A. Orlov, S. Barraud, L. Hutin, M. Vinet, X. Jehl, 5
S. De Franceschi, and M. Sanquer, phys. status solidi B **254**, 1600581, (2017).
- [24] M. Brauns, J. Ridderbos, A. Li, E. P. A. M. Bakkers, W. G. van der Wiel, and F. A. Zwanenburg, Phys. 6
Rev. B **94**, 041411 (2016).
- [25] N. S. Lai, W. H. Lim, C. H. Yang, F. A. Zwanenburg, W. A. Coish, F. Qassemi, A. Morello, and A. S. 7
Dzurak, Sci. Rep. **1**, 110 (2011).
- [26] W. G. van der Wiel, S. De Franceschi, J. M. Elzerman, T. Fujisawa, S. Tarucha, and L. P. 8
Kouwenhoven, Rev. Mod. Phys. **75**, 1 (2002).

致谢¹

回想九年前，我还是个十七岁的青涩少年，现在已经成了一个胡子拉碴的大叔了。这九年里我干了些什么，一时还真想不起来了，好像没干过什么惊天动地的大事情。没有参加过社团，没有参加过歌唱比赛，没有谈过恋爱，看起来是有挺多遗憾的。也许这就是我想要的生活吧。平平淡淡，无忧无虑，潇洒地过完一生。虽然这九年的生活波澜不惊，我还是遇到了一些值得珍惜的朋友和一些值得感激的人。没有他们的帮助和支持，我也许不会过得这么顺利。

感谢实验室的郭光灿院士。郭老师经过几十年的努力，为我们创造了一个学术氛围浓厚，实验设备一流的科研环境。在这样的环境中工作学习了五年将会使我终身受益。郭老师渊博的知识，敏锐的洞察力，活跃的学术思想，是值得我辈学习的楷模。

感谢我的导师郭国平教授。我能够完成自己的博士学业，和郭老师的指导和帮助是分不开的。郭老师十多年来一直坚持在量子计算领域耕耘。从无到有逐渐搭建起一套完善的纳米加工和低温测量平台，过程之艰辛，非经历不能理解。正所谓前人栽树，后人乘凉。我们从来不需要为实验设备而发愁。不论是什么设备，只要我们提出需求，郭老师总是能想方设法给我们弄来。在科研上，郭老师亲自指导我们做实验，给我们修改文章。在我迷茫的时候，郭老师总是耐心的开导我，让我重拾信心。郭老师严谨的科学精神，和顽强的毅力，一直是我学习的榜样。在生活上，郭老师对我们的关怀无微不至。不论我们有什么困难，郭老师总是会想办法帮我们解决。在我没钱交学费的时候，郭老师毫不犹豫的借给了我学费。在我找工作的时候，郭老师不仅没有为难我，还热心的给我提供建议。郭老师的大度也让我很佩服。在科研上，我们经常因为意见不同而发生争吵，郭老师从来不会觉得有损颜面，也从来不会放在心上。郭老师这种对事不对人的处事态度也值得我学习。

感谢肖明教授。肖老师不善言辞，但实验经验丰富，逻辑思维缜密。在实验上不论遇到什么困难，肖老师总是能够很快发现问题的所在，然后耐心的指导我们解决。感谢涂涛老师。和涂涛老师接触不多，对涂老师的了解大多是从师兄们的口述中。办公室门外时不时飘来的涂老师的歌声总能引起我们的一致吐槽，给我们枯燥的科研生活添加了一抹乐趣。另外还要感谢涂老师组会时的香蕉，没有它，开完组会肚子可能都饿瘪了。感谢汪成友老师。汪老师主要负责实验室低温设备的改造和维护，没有他的默默付出，我们的实验将无法顺利进行。感谢加州大学洛杉矶分校的姜宏文教授。我们实验室能够如此快速的发展，姜老师功不可

没。虽然每年姜老师都只有几次来访，但每次交流都使我们受益匪浅。姜老师是我们这个领域的先驱者之一，几乎对各个方面都有深入了解。所以每当碰到难以解决的问题时，我们总是可以从姜老师那里得到建设性的建议。¹

感谢实验室的所有师兄、师弟、师妹们：李海欧、曹刚、周诚、张苗磊、王力、尚汝楠、宋骧骧、刘哲宇、魏达、韩天一、邓光伟、余国栋、尤杰、王保传、郑智雄、罗刚、李舒啸、张拙之、李炎、孔伟成、刘頔、龚波、王珂、贾志龙、朱栋、苗强、李思齐、杨晖、段鹏、袁龙、徐刚、杨鑫鑫、张弛、陈明博、张鑫、汪开龙。感谢李海欧师兄和尤杰师兄带我学习微纳加工工艺。感谢曹刚师兄对我测量技术的指导和帮助。和曹刚师兄的讨论总是能让我受益匪浅。同时也感谢他对我文章耐心的修改，使得文章能够顺利发表。感谢王保传在我专注于测量后帮我做样品。感谢我们组的全体成员，和你们一起度过的时光，将使我终身难忘。²

最后要感谢我的家人。感谢你们对我无条件的支持和信任。我爱你们！⁵

2017年5月⁴

陈宝宝³

在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果¹

已发表论文:²

1. Bao-Chuan Wang, Gang Cao, **Bao-Bao Chen**, Guo-Dong Yu, Hai-Ou Li, ³
Ming Xiao and Guo-Ping Guo. Photon-assisted tunneling in an asymmetrically
coupled triple quantum dot, Journal of Applied Physics 120, 064302 (2016).
2. **Bao-Bao Chen**, Bao-Chuan Wang, Gang Cao, Hai-Ou Li, Ming Xiao, ⁴
Guang-Can Guo, Hong-Wen Jiang, Xue-Dong Hu, and Guo-Ping Guo. Spin
blockade and coherent dynamics of high spin states in a three-electron double
quantum dot, Physical Review B 95, 035408 (2017).
3. Gang Cao, Hai-Ou Li, Guo-Dong Yu, Bao-Chuan Wang, **Bao-Bao Chen**, ⁵
Xiang-Xiang Song, Ming Xiao, Guang-Can Guo, Hong-Wen Jiang, Xue-Dong
Hu, and Guo-Ping Guo. Tunable hybrid qubit in a GaAs double quantum dot,
Physical Review Letters 116, 086801, (2016).
4. S. C. Shen, **B. B. Chen**, H. X. Xue, G. Cao, C. J. Li, X. X. Wang, Y. P. Hong, ⁶
G. P. Guo, R. F. Dou, C. M. Xiong, L. He, and J. C. Nie. Gate dependence of
upper critical field in superconducting (110) LaAlO₃/SrTiO₃ interface,
Scientific Reports 6, 28379 (2016).
5. Gang Cao, Hai-Ou Li, Xiang-Xiang Song, Guo-Dong Yu, **Bao-Bao Chen**, ⁷
Ming Xiao, and Guo-Ping Guo. Arbitrary phase shift of a semiconductor
quantum dot charge qubit on a short time scale, Europhysics Letters 112,
37005 (2015).

待发表论文:⁸

1. **Bao-Bao Chen**, Bao-Chuan Wang, Gang Cao, Hai-Ou Li, Ming Xiao, and ⁹
Guo-Ping Guo. Enhanced readout of spin states in double quantum dot,
Accepted by Science Bulletin.

2. Bao-Chuan Wang, **Bao-Bao Chen**, Gang Cao, Hao-Ou Li, Ming Xiao and ¹ Guo-Ping Guo. Coherent control and charge echo in GaAs charge qubit, Accepted by Europhysics Letters.